美國稀土產業鏈去中國化研究

政策・礦場・技術・人力・資本・國際合作・阻礙・脫鉤時間表・投資標的

增補版・資料截至 2026 年 10 月 22 日

目錄

華府重金重建稀土鏈，重稀土與金屬仍卡在中國
閱讀說明與方法
執行摘要：七個面向的進度記分卡
第一章　政策：華府以底板、持股與包銷取代關稅
第二章　礦場：美國礦量已超過自用，但挖到的幾乎都是輕稀土
第三章　中游分離與金屬化：NdPr雙寡頭成形，鏑鈥與金屬仍是真空
第四章　磁體與需求：美國產量只有需求的1%，2028年才會出現大型產能
第五章　技術、回收與替代：短期能縮短時程的，是需求端技術
第六章　人力：分離專家不到兩百人，錢買不到的四十年經驗
第七章　資本：承諾逾兩百億美元，真正撥出去的錢少得多
第八章　國際合作：框架簽得密，真正動工的只有澳洲與巴西
第九章　中國的槓桿與美國的阻礙：控制力越往下游越強
第十章　市場與價格：全球大致平衡，但中國以外缺貨
第十一章　時間軸與情境：分環節看擺脫依賴要多久
第十二章　投資：選有底板與營收的公司，建設型標的當選擇權
第十三章　多空辯論與領先指標：哪些證據會改變判斷
第十四章　補充分析：物料流、底板的財政成本與去中國化量表
結論
附錄A　資料缺口與不確定性
附錄B　資料衝突對照表
附錄C　名詞與單位說明
附錄D　主要資料來源

華府重金重建稀土鏈，重稀土與金屬仍卡在中國

截至2026年10月，美國稀土「去中國化」呈現一條清楚的上下游斷層：輕稀土採礦已實質自主，但越往下游依賴越深。Mountain Pass在2025年產出約51,000公噸稀土氧化物（REO），占全球約13%，並自2025年7月起停止向中國出售精礦；然而同年美國分離出的NdPr氧化物只有2,599公噸，商業級鏑（Dy）／鋱（Tb）產量近乎為零，美國境內的金屬化產能僅數百公噸，燒結釹鐵硼（NdFeB）磁體產量約300公噸，而全美磁體消費量（含進口產品內嵌部分）約為40,000–48,000公噸。華府已從補助轉向「國家資本主義」工具箱，包括政府持股、每公斤110美元的NdPr價格底板、照付不議包銷與戰略儲備；帳面承諾逾200億美元，但能以申報文件確認實際入帳的聯邦現金只有約5億美元（MP的4億美元特別股加約1.1億美元底板款），OSC對Vulcan、Energy Fuels、Phoenix Tailings的18億美元以上貸款全部仍是「有條件承諾」，ReElement更已放棄8,000萬美元貸款，USAR的CHIPS資金也查不到撥付紀錄。2026年下半年有三項事實改寫了版圖：Lynas在FY2026年報中確認德州Seadrift重稀土廠「不再推進」，美國本土2028年前可望具規模出貨的重稀土產線，因此只剩MP（試車中）與Energy Fuels（施工中）兩條，Ucore的路易斯安那廠則尚未證實試車；EO 14415（2026年7月20日）規定自2027年1月1日起停止核發DFARS磁體豁免，除非承包商提出國防部接受的緩解計畫，國防需求的合規門檻因此變硬；USAR已於9月3日完成收購巴西Serra Verde，成為唯一握有規模化四種磁性稀土原料、且有政府底價包銷的美國上市公司。本報告的基準情境是：國防規模的輕稀土磁體鏈約在2028年可擺脫中國，商用輕稀土鏈約在2030–2032年，含重稀土在內的完整供應鏈約在2035年（樂觀2031年、悲觀2038年以後）。成本面的新證據顯示，西方輕稀土的現金成本約每公斤25–35美元，產業誘因價格約75–105美元，110美元底板其實高於誘因價格；真正擋住新產能的是資本回收、爬坡與人才，而非營運成本。近期的事件密度空前：11月5日MP第三季財報、11月9日BIS關聯實體規則暫停到期、11月10日中國第70號公告暫停期屆滿、11月27日中國對美鎵鍺銻禁令暫停期屆滿、2027年1月1日DFARS上溯禁令與豁免終止、1月10日美方宣稱的休戰延長期限。美國稀土股已自高點回落50–80%，MP收在39.50美元，共識目標價為71.24美元，但以2026年上半年年化EBITDA計，EV約為EBITDA的50倍以上，市場定價的是2029年後的產能。我們把有營收、又有價格底板保護的MP與Lynas列為核心持股，認為價值最集中在重稀土分離、金屬化及有政府包銷保障的資產；尚未投產的建設型公司（含新增覆蓋的Ucore、Aclara、Viridis等），只適合當作選擇權小額配置。

閱讀說明與方法

本報告為增補版，綜合十二份原始研究筆記與五份專門填補資料缺口的補充筆記（政策與中國管制、產能營運、資本與需求、個股、成本價格與人力），資料截止日為2026年10月22日。補充筆記與原始筆記衝突時，一律以補充筆記為準，並在附錄B註明。補充筆記的研究者多次遇到付費牆或網頁拒絕存取（CNBC、ABA、FXStreet等），部分數字只取自搜尋摘要；凡屬此類，正文會標明「二手」或「未讀原文」。凡屬研究者自行推算或綜合判斷者，一律標註**【估計】；公司目標與政府「宣布」的承諾，則與「已執行／已撥付」的事項分開敘述。價格部分特別注意計價基礎**：中國國內報價（SMM、CREIA等）通常含13%增值稅，境外報價（鹿特丹、CIF北美、雙邊合約）則否；兩者混用是市場上最常見的誤讀來源。各筆記之間出現衝突的數字（日期、產能、價格），本文會在正文中說明採用哪一個，並在附錄B彙整成對照表。股價資料採用2026年10月21日美股收盤價與10月22日A股／港股盤中價，取自LongBridge行情系統（無公開網址，標示為〔LongBridge〕）；市值、EV與估值倍數均為研究者推算。

執行摘要：七個面向的進度記分卡

美國稀土供應鏈的問題不在「有沒有礦」，而在礦石變成磁體之前的四道工序：分離、重稀土提純、金屬化與磁體燒結。下表把使用者關心的七個面向濃縮成一張記分卡，後續各章再逐一展開。

面向	2026年10月現況	代表性數字	主要阻礙	進度評估
政策	工具齊全，以行政裁量為主：EO 14241、EO 14415（2027年起停發DFARS豁免）、DPA、Section 232（不課關稅、改談價格底板）、Section 301（磁體25%加強迫勞動12.5%）、DFARS 2027禁令	MP底板110/*kg*；1*H*26*底板款約*59.9M已實付；最高法院2026/2/20判IEEPA關稅違法	多數工具缺乏國會立法背書；FY2027 NDAA參議院版本未明；45X於2034年歸零；DPA授權續期未定；與中國休戰談判互相牽制	中上
礦場	輕稀土採礦自主；除Mountain Pass外，無新礦投產	2025年51,000公噸REO；儲量1.9百萬公噸，占全球約2.5%	礦石偏輕稀土；新礦最早2028–2030年；平均開發期29年	輕稀土高、重稀土低
技術	非溶劑萃取的新分離技術均未達商業規模；回收已開始商業化	Cyclic Mesa廠2026年9月投產；Niron氮化鐵磁體2027年量產	晶界擴散（GBD）、電解槽、溶劑萃取平衡數據等know-how集中在中國與日本	中
人力	採礦工程畢業生約160–330人／年；分離專家僅數十至兩百餘人	DOE估未來十年需約6,000名礦業工程師；聯邦撥款$180M	中國限制專家出境；美國沒有稀土專業學位	低（為重稀土的關鍵限制）
資本	帳面承諾逾20*B*；*申報可確認的聯邦現金撥付約*0.5B；2025年11月後的OSC貸款全為有條件	MP現金1.45*B*、*USAR現金*1.53B（2026/6/30）；Project Vault 9/23營運但未報稀土採購	依里程碑撥款、盡職調查門檻（ReElement放棄貸款）、股價重挫後再融資稀釋大；底板僅保護少數「國家冠軍」	中（頭部充足、小型公司吃緊）
產業（中下游）	NdPr分離為MP與Energy Fuels雙寡頭；重稀土與金屬化近乎空白；Lynas德州廠取消；磁體產能已開始投產但仍在客戶認證	2026E NdPr約3.6–3.9千公噸【估計】；磁體銘牌產能約5,000–5,600公噸，實際產量遠低	重稀土原料、金屬化、設備交期約15個月、客戶認證12–24個月	中游中、重稀土低、磁體低
國際合作	雙邊框架密集簽署，但真正動工的只有澳洲與巴西	Arafura Nolans 2026/10/8動工；USAR 9/3完成併購Serra Verde；POSCO國際與ReElement 2億美元合資	盟友互搶原料；歐盟不支持價格底板；中國對日本施壓	中

依環節拆解去中國化的時間表，結論是採礦已完成、輕稀土分離接近、其餘仍遠。下表為本報告第十一章情境分析的摘要（年份皆為【估計】，「擺脫依賴」定義為美國加上可信賴盟友，在任何工序都不需使用中國來源材料即可滿足美國需求）：

環節	樂觀	基準	悲觀
採礦（輕稀土）	已達成	已達成（2026），但產品組合受限	單點故障風險（Mountain Pass停產）

環節	樂觀	基準	悲觀
輕稀土分離（NdPr）	國防2027／商用2029	國防2028／商用2030–2032	商用2033年以後
重稀土分離（Dy/Tb/Y/Sm）	國防2028–2029／廣義2031	國防約2030／商用2034–2036	2037年以後；Y、Lu、Sm、Gd長期依賴中國
金屬／合金	2028	2030–2032	2035年以後
磁體	國防2027–2028	國防2028–2030；2030年約滿足總需求30–40%	2030年低於25%，DFARS再度延後
設備（熔煉、速凝、GBD爐）	2029–2030（日德合作）	2032–2035	無法完全自主
回收	2030年占需求20%（官方目標）	2030年約10%	2030年低於5%

投資層面有五個核心判斷。第一，市場同時存在兩個供需平衡：含中國在內的全球NdPr市場大致平衡（IEA稱其「供應充足」），但中國以外的分離與磁體產能嚴重不足。因此，押注「全球短缺推升價格」的論點，比不上押注「中國以外合格產能稀缺，能賺到溢價或底板」的論點。第二，價格底板已經成為西方的實質定價基準。$110/kg同時出現在MP與國防部、Lynas與美國政府、Lynas與日本JARE的合約中；但2026年8月境外現貨曾跌破底板（CIF $95/kg），顯示底板「作為保險有效，作為價格信號失靈」。第三，真正的稀缺溢價集中在重稀土與釔：鹿特丹的Dy、Tb約為中國國內價的4–5倍，釔約80–130倍。這些溢價完全取決於中國的出口許可，一旦中國放寬，這些品項的跌幅會遠大於NdPr。第四，建設型公司對中美外交消息的敏感度遠高於基本面：2026年9–10月的類股下跌，起因是休戰預期，而非公司營運惡化。11月10日至1月10日之間的任何收緊動作，都可能讓股價劇烈反彈；反之，若休戰延長，預期建設型公司會被進一步降評。第五，底板的價值在「它高於誘因價格」這件事本身：S&P與Project Blue估計中國以外新產能需要每公斤75–105美元的結構性價格，110美元底板已涵蓋資本回收與風險溢價，所以受保護公司的估值主要取決於合約能撐多久、涵蓋多少噸，而不是現貨價。截至本報告日，可辨識的底板或最低營收保護大約涵蓋每年1萬公噸左右的中國以外NdPr（MP全數、Lynas的JARE 5,000公噸、Serra Verde第一期、Iluka的1,200公噸照付不議），其餘產能都暴露在價格風險中【估計】。

第一章　政策：華府以底板、持股與包銷取代關稅

行政命令搭起骨架，國會立法仍落後

美國這一輪稀土政策的主要推手是行政部門。**EO 14241「立即增加美國礦產生產措施」（2025年3月20日簽署）**有三項關鍵內容：第一，把待審礦業案送進FAST-41透明化名單，並由國家能源主導委員會（NEDC）督辦加速審查；第二，要求內政部把已知礦藏所在的聯邦土地，改以礦產開發為「主要土地用途」；第三，豁免DPA第303條的多項程序要求，並把該條授權下放給國防部長，同時賦予DFC執行長DPA第301–303條的放款、擔保與政治風險保險權限（White House EO 14241）。這道命令另要求有貸款、補助、股權或包銷權限的機關，「著手撤銷」要求申請人提交SEC S-K 1300礦業揭露的規定。眾議院天然資源委員會民主黨議員批評，這等於豁免了國會通知、投資上限與揭露義務，「提高納稅人的財務風險」（House Natural Resources Dems letter, 2026/2/2）。

Section 232調查的結論，是這輪政策最具指標性的轉折。商務部於2025年4月23日依EO 14272啟動「加工關鍵礦物及其衍生產品」（PCMDP）調查，10月24日向總統提交結論，11月7日再把銅、銀、冶金煤、鉀鹽等十項礦物納入範圍（Covington, 2026/1；ST&R）。**第11001號公告**認定進口威脅國家安全，但**沒有課徵關稅**，而是指示商務部與USTR談判，「考慮關鍵礦物貿易的價格底板」，並保留日後對特定礦物設定**最低進口價格（MIP）**的權力；公告要求約180天後（約2026年7月13日）提出進度更新（White House proclamation）。公告日期有兩種說法：白宮網頁標示2026年1月14日，Covington寫1月15日。本文採用白宮的**1月14日**，並推測差異來自簽署日與發布日不同。公告本身也提供基線事實：美國是**全球第二大稀土氧化物開採國**，但因加工能力有限，氧化物出口精煉後再進口；國內稀土永磁產量「只能滿足國防需求的一小部分」。

美國對稀土磁體真正會採用的貿易工具，可從2026年8月6日的多晶矽Section 232案推知：該案課徵15%關稅，再以從量關稅執行最低進口價格，2026年12月4日生效（White & Case）。2026年2月4日，政府提出盟友優惠貿易區構想，要在每個生產階段執行「可強制的公平市場價格」，USTR就邊境調整價格底板徵求意見至3月19日（Mayer Brown, 2026/3/12）。**截至本報告日，我們找不到任何已公告的稀土或磁體MIP或232關稅**，7月更新報告的內容也未見公開；補充研究再次檢索，只能確認1月公告「未課關稅、未設配額」，談判期限約落在7月13日（Thomson Reuters, 2026/1/15；Thompson Hine）。這仍是本章最重要的資訊缺口。值得注意的是，此後白宮最重要的國防礦物動作並非232，而是下文的EO 14415。【估計】若未來對稀土採取232行動，形式較可能比照多晶矽的MIP，而非單純的從價關稅，因為在國內磁體產能不到1萬公噸之前，關稅只會墊高美國OEM的成本。

國防部成為錨定投資人：MP模式的實際現金流

國防部（2025年起官方文件改稱「戰爭部」，DoW）已經是美國稀土產業的錨定投資人。**MP Materials交易（2025年7月9日生效、11日交割，已執行）**是整套模式的原型，主要條款如下（MP 8-K, 2025/7）：

- 股權：國防部以4億美元認購40萬股A系列特別股（票面1,000美元、7% PIK股息、轉換價30.03美元），另取得11,201,659股、行使價30.03美元的十年期認股權證，合計約占普通股15%。

- 價格保障協議（PPA）：十年期NdPr底板每公斤110美元，涵蓋精礦、氧化物與金屬。市價不足的差額由國防部每季補足；10X達滿產後，國防部可分享NdPr高於110美元部分的30%。
- 10X磁體廠包銷：國防部包銷10X磁體廠100%產出十年，按成本價計，並保證每年1.4億美元的門檻EBITDA。
- 貸款：另提供1.5億美元重稀土分離貸款（12年期，十年期美債利率加1%）；摩根大通與高盛承諾至少10億美元商業融資。

這份底板協議已經實際付現。2026年第一季PPA收入為4,230萬美元，第二季為1,760萬美元，上半年合計約5,990萬美元（MP Q2 2026 8-K；StockTitan 10-Q summary）。上半年合計金額在不同筆記中出現5,980萬與5,990萬兩種寫法，差異來自四捨五入，本文採用公司新聞稿的**5,990萬美元**。另有一份網路資料寫「PPA合計1.329億美元」，比對後確認這是第一季「營收加PPA」的合計，不是PPA本身，因此不採用。第二季PPA收入較第一季大降，與上半年NdPr價格向110美元靠攏相符。補充筆記從10-Q取得三項細節：底板自**2025年10月1日起算**，涵蓋Mountain Pass生產並於2025年第四季起出售或入庫的NdPr；2025年的比較期沒有任何PPA收入；資產負債表上另有2.211億美元的PPA預付資產，上半年攤銷2,210萬美元（MP 10-Q, 2026/6/30）。2025年第四季的PPA收入，法說會摘要寫約5,100萬美元，但未見於新聞稿，且同一摘要指出對入庫部分的請領屬公司裁量；本文將其列為未經一手確認。以上半年5,990萬美元減第二季1,760萬美元，推得第一季約4,230萬美元，與前段一致。【估計】若第四季5,100萬美元屬實，底板在三個季度內已向MP支付約1.1億美元，是目前唯一能以申報文件逐季追蹤的聯邦現金流。

此後的交易都沿用同一套「股權＋債務＋底板＋包銷」模式：

- Vulcan Elements與ReElement（2025年11月宣布）：14億美元方案，包括戰略資本辦公室（OSC）給Vulcan的6.2億美元貸款與給ReElement的8,000萬美元貸款、商務部5,000萬美元，以及5.5億美元民間資本；國防部取得認股權證（Mining.com）。這個方案已經縮水：路透7月10日引述兩名政府官員，**ReElement因難以通過盡職調查，已不再申請8,000萬美元貸款**，改尋其他聯邦協助；執行長Mark Jensen說「結構已因雙方意願而改變」（Reuters via WMBD, 2026/7/10）。同一篇報導說Vulcan的6.2億美元「仍在軌道上」，措辭顯示尚未交割；Axios在9月寫Vulcan「去年底取得」貸款，但沒有提到撥付（Axios, 2026/9/23）。截至本報告日，**沒有任何一手資料確認6.2億美元貸款已交割或撥付**。ReElement事後另獲戰爭部2,500萬美元設備與營運資金，以及Transition Equity Partners的2億美元策略股權額度（Pulse 2；Mining Digital）。
- USA Rare Earth（USAR）：2026年1月26日與商務部CHIPS計畫簽署非約束性意向書，6月3日轉為正式協議，總額最高16億美元（2.77億美元聯邦資金加13億美元優先擔保貸款），依里程碑撥付、不含價格底板；政府取得1,610萬股與約1,760萬份認股權證，參考價每股17.17美元（USAR release, 2026/6/3；StockTitan 8-K summary）。
- Serra Verde包銷SPV（2026年8月24日8-K）：國防部承諾7.5億美元投入購買巴西Serra Verde第一期全部產出的SPV（US SIIE LLC），比原先設想的5億美元多2.5億美元；合約為照付不議並含底價，國防部另簽署至少3億美元的五年期遠期採購合約（USAR 8-K, 2026/8/24）。SPV總資本15.5億美元，其中5億美元是銀行承諾函形式的優先擔保循環額度；一份二手報導指這筆債務在公告時「尚未簽約、尚未交割、尚未撥付」，並列出底價為**Tb每公斤2,050美元、Dy 575美元、Nd與Pr各110美元**（Finviz/USAR release；Panabee）。國防部7.5億美元是否已以現金注入，所讀資料都沒有說明。

這個轉向本身就透露了關鍵資訊：國防部開始用海外包銷加底價來取得重稀土，等於承認美國本土的重稀土供應趕不上2027年1月的DFARS期限。

這些交易的財源主要來自**《一個大而美法案》（OBBBA，P.L. 119-21，2025年7月）**。第20004條撥給國防儲備交易基金20億美元、工業基礎基金50億美元，用於關鍵礦物供應鏈，期限至2029年9月30日（CSIS, 2025/7/9）。Fastmarkets計算國防部相關礦物資金共**75億美元**，另有DPA專款10億美元（至2027年9月30日）與「能源主導融資」10億美元（至2028年9月30日）；OSC的放款授權上限則達1,000億美元（Fastmarkets, 2025/7/17；Pulse2）。國防儲備方面，基金在OBBBA之前已有逾9.58億美元，國防部表示將採購**最多10億美元**的儲備物資，徵求資訊書（RFI）涵蓋鈧、鏑、鈦與稀土加工技術（Covington, 2026/2/4）。

2027年DFARS：從「熔煉地」上溯到「礦山」

對國防供應鏈影響最直接的是DFARS 252.225-7052（落實10 U.S.C. §4872）。現行規定只禁止在受管制國家（中國、俄羅斯、伊朗、北韓）「熔煉或生產」的NdFeB與SmCo磁體；自2027年1月1日起，禁令範圍擴大為「開採、精煉、分離、熔煉或生產」，等於要求從礦山到磁體全程合規（Z2Data, 2026/10/16）。2027年這個日期由FY2024 NDAA第854條設定，原本就已經延後過一年。約78%的國防部計畫受影響，包括F-35、維吉尼亞級潛艦與戰斧飛彈（TechTimes, 2026/10/2）。2026年7月路透報導，MP、USAR、Lynas、Energy Fuels與REalloys等國防供應商都表示無法在期限前建好足夠產能，政府正在考慮延長部分中國材料的使用期限（OilPrice/Reuters, 2026/7/27）。金融時報在5月中旬也報導國防承包商遊說政府延後1月1日的執行（Adamas Intelligence；X-Risk Daily）。

白宮最後的回應與遊說方向相反。EO 14415（2026年7月20日簽署）**指示戰爭部長與各軍種部長，自**2027年1月1日起停止依10 U.S.C. §4872(c)(1)，對來自受管制國家的受管制材料核發豁免。豁免權並未廢除，但此後每一件豁免都必須附上國防部接受的緩解計畫，內容包括來源辨識、已窮盡採購努力的證明，以及移除受管制來源的時間表；受管制材料包括磁體、鉭、鎢，另一來源還列入鉬。命令也要求國防部在180天內（約2027年1月中旬），要求各層級的主承包商與分包商提交追溯到原料產地的分層物料清單（indentured BOM），並建立供應商審查程序。命令另把Project Vault戰略儲備的物料，以及EXIM、DFC等機構支持的項目，排除在豁免限制之外（Orrick, 2026/9）。Orrick的分析沒有提到任何類別偏離、施行指引或延期；10月的產業評論也仍把1月1日視為有效期限，並質疑供應商的準備程度（Oregon Group；Rare Earth Exchanges）。

【估計】EO 14415把2027年的局面從「規則生效、豁免照發」改成「規則生效、豁免要付出證明成本」。這有三個含義。第一，分層物料清單要求才是真正的衝擊：主承包商必須第一次把每顆磁體追到礦山，等於把DFARS的合規成本從採購部門推到整個供應鏈的資料系統；這對擁有可追溯礦到磁路徑的MP、Lynas與USAR（Serra Verde）是結構性利多。第二，豁免不會消失，只是變貴：高耐溫等級磁體在2027年仍無足量合規Dy/Tb（見第十四章），因此緩解計畫會大量出現，緩解計畫中的「移除時間表」實際上會變成合規供應商的需求預告。第三，Project Vault與EXIM、DFC項目的例外，等於政府為自己出資支持的供應鏈保留了豁免彈性，這會提高被政府融資「點名」的公司的商業價值，也讓融資與採購之間的政治關聯更緊。

國會版本的替代方案是眾議院軍事委員會的FY2027 NDAA第1801條，主要內容如下（The Fuse/SAFE, 2026/6/9）：

- 刪除2027年1月1日的上游禁令；
- 一級材料維持國別限制，另加50%國內成本含量要求；
- 二級材料分階段提高非受管制來源比例：2028年25%、2029年50%、2030年75%、2031年起100%；
- 豁免期限縮為兩年，並取消以「合理價格」作為豁免理由；
- 建立「優先國內製造商名單」。

關於這份法案的進度，兩份筆記的時點不同。其中一份指出，截至7月16日法案尚未通過眾議院，參議院審議「遇到程序障礙」；另一份記錄眾議院已於2026年7月22日以216比212通過FY2027 NDAA（Deseret News, 2026/7/23）。兩者並不矛盾，本文採用「**眾議院已通過、參議院與協商版本尚未完成**」的狀態。補充研究確認眾議院版本為**H.R. 8800**，眾院軍事委員會於6月4日審查，其中Finstad修正案修改「第1804條」，把非稀土永久磁體納入；第1801條的原文則沒有取得，參議院軍事委員會版本的磁體條款也查無資料（House Armed Services amendment record）。因此，上述第1801條的內容目前只有The Fuse/SAFE一個二手來源，讀者應視為眾院版本的摘要而非定案文字。FY2026 NDAA已把鎵、鍺、鉬納入管制材料（鎵、鍺限制自2027年12月18日生效），並擴大回收豁免：在美國境內回收的材料可視為合規（The Fuse/SAFE）。

【估計】距離2027年1月1日剩約十週，投資人要盯的二元變數是：NDAA協商版本能否在年底前納入第1801條。若能，上游懸崖會改成2028–2031年的漸進路徑；合規重稀土與磁體的稀缺溢價短期會被削弱，但國內含量偏好在結構上有利國內廠商。若不能，2027年規則將照原訂生效，而且在EO 14415之下，承包商不能再只靠例行豁免，必須逐案提出緩解計畫。兩條路徑的共同點是：國防需求的「合規證明」成本已經不可逆地上升，差別只在於時程是一次到位，還是分四年逐步加碼。

能源部：金額小、偏早期，對上游龍頭影響有限

能源部在2025年8月13日宣布約10億美元的規劃資金公告，與稀土相關的包括：最高5億美元的MESC電池材料加工（含稀土）、5,000萬美元的關鍵礦物加速器、約2.5億美元的副產品回收試點（其中7,500萬美元給煤基試點），以及最高1.35億美元的稀土示範廠（Holland & Knight, 2025/8/18）。執行進度緩慢。稀土示範廠補助公告於2025年12月1日以1.34億美元發布、2026年1月20日截止，但**至今未見得標名單**（Utility Dive, 2025/12/8）。第一批大額遴選要到2026年8月20日才公布：九個項目共1.62億美元，從工業原料回收包括稀土在內的關鍵礦物（E&MJ）。同一筆10億美元框架下，能源部在2025年11月以兩份補助公告釋出3.55億美元，2026年4月7日再發布6,900萬美元的公告（Troutman, 2025/11/24；DOE）。這些都是「公告」，不是撥付；補充研究也找不到GAO、CRS或國防部督察長對關鍵礦物資金「承諾對撥付」的任何權威統計，因此第七章的撥付表只能從個案逐筆建構。【估計】能源部的錢主要流向煤副產品、電子廢棄物與尾礦等非傳統原料，以及早期技術，對回收與副產品題材股的意義大於對「礦到磁」龍頭。

貿易：釜山休戰暫停了十月新規，四月許可制從未取消

2025年10月30日的釜山協議中，中國同意暫停2025年10月9日擴大實施的稀土管制一年，並承諾對美國終端用戶核發通用許可；美方則把芬太尼關稅調降10個百分點，並暫停商務部工業安全局（BIS）的「50%關聯實體規則」與Section 301港口費一年（White House fact sheet, 2025/11）。中國商務部以第70號公告（2025年11月7日），把第55、56、57、58、61、62號公告的生效日暫停至**2026年11月10日**（Jo

nes Day；CIRS）；第72號公告處理的則是鎵、鍺、銻（見下文）。這批被暫停的措施包括新增的鈥、鉺、銪、鐿、銫，以及域外管轄規則。然而，**2025年4月4日第18號公告對釤、釓、鋱、鏑、鎦、鈧、鈇的許可制從未取消**；中國海關數據顯示，鈇、鏑、鋱的出口仍比管制前低約50%（TechTimes, 2026/5/26）。2025年12月首批通用許可發給金力永磁、中科三環與寧波韻升，但**國防與航太終端用戶被排除在外**。

2026年有兩次高峰會。5月的北京峰會在稀土議題上幾乎沒有進展：白宮說中國會「處理」美方對鈇、鈧、鈥、鋦短缺的關切，中國商務部的聲明則完全沒有提到稀土。9月的華盛頓峰會，日期在各來源中分別記為9月21日當週、23日、24日或25日，本文採用財政部長貝森特9月23日宣布延長的說法。峰會把休戰期從2026年11月10日延至2027年1月10日，稀土管制則「仍在討論中」（ALS International, 2026/9/29）。

這裡有一個關鍵衝突：10月中旬的多篇報導指出，北京並未發布延長第70號公告的書面通知（technology.org, 2026/10/19；TechTimes, 2026/10/6）。中國商務部9月28日確認的是「吉隆坡聯合安排」延續至1月10日，但聲明中沒有點名稀土。本報告的處理方式是：**11月10日視為法律上的到期日**（缺少中國書面延長通知），**1月10日視為政治上的延長期限**，並在事件行事曆中把兩者都列為獨立催化劑。補充研究的結果與此一致：CNBC 9月24日報導貝森特宣布休戰延至2027年1月10日，但中方「沒有立即回應」；10月6日TechTimes仍寫「沒有宣布正式延長」，北京的選項包括延長、選擇性恢復或全面恢復（CNBC, 2026/9/24；TechTimes, 2026/10/6）。

另一個獨立的懸崖日期現在可以確認。中國商務部第72號公告（2025年11月9日）暫停的是2024年12月第46號公告第二條，也就是對美國明文禁止出口鎵、鍺、銻與超硬材料的條款，暫停期至2026年11月27日；這些金屬仍在兩用物項許可清單上，對美國軍事終端用戶的兩用物項禁令也照舊有效（Fastmarkets；Global Trade Alert；Mining-Technology）。截至本報告日沒有延長的報導；若到期未續，明文的對美禁令會自動恢復。市場上常把石墨一併列入，但石墨不在第72號公告的文字範圍內。美方對等的BIS「50%關聯實體規則」暫停期則是到**11月9日**，比第70號公告早一天，同樣未見延長（Jones Day）。

關稅方面，2024年Section 301四年期檢討已決定，自2026年1月1日起對中國產永久磁體（HTS 8505.11/8505.19）加徵25%關稅，且與其他關稅疊加（Fastmarkets）。此後關稅法律基礎在2026年經歷三次轉換：最高法院在**2月20日**以6比3判決IEEPA不授權課徵關稅；政府隨即在**2月24日**改用Section 122的10%全球關稅（是否調高到15%，各來源說法不一）；國際貿易法院在5月7日判Section 122關稅違法，但聯邦巡迴上訴法院暫停執行；Section 122依法只能實施150天，於7月24日到期，同日由Section 301「強迫勞動」關稅接手，對60個經濟體課徵10%或12.5%，中國適用12.5%，可與既有的對中301關稅疊加（Business Sweden；Cozen；ABA Procurement Lawyer；Trivium China, 2026/7/24）。下一節把這些層次整理成磁體適用的疊加表。

關稅疊加與法律時間軸：磁體關稅約37.5%，但碰不到內嵌磁體

對一顆從中國進口、HTS 8505.11的燒結NdFeB磁體，2026年10月適用的關稅可以拆成下表。疊加總額是研究者依各層來源推算的【估計】，因為補充研究找不到任何一份把磁體實際適用稅率加總的權威文件，也無法確認8505.11是否在USTR於7月排除的471個HTS子目之內。

層次	法律依據	對中國NdFeB磁體的稅率	2026年狀態	來源
一般關稅	HTSUS最惠國稅率	本研究未查證	持續	—
對中301（四年期檢討）	Section 301	25%（2026/1/1起）	有效	Fastmarkets
IEEPA芬太尼與對等關稅	IEEPA	0（遭判違法）	2026/2/20最高法院6比3判決	Perkins Coie
全球關稅	Section 122	10%（2/24–7/24）	已到期；5/7國貿法院判違法、上訴中	Zonos；ABA
強迫勞動301	Section 301	12.5%（7/24起），可與既有301疊加	有效；471個子目獲排除，磁體是否在內未確認	Covington；Benesch
產能過剩301	Section 301	待定	調查中	Trivium China
加工關鍵礦物232	Section 232	0（改談判，保留MIP）	2026/1/14公告；7月更新內容未公開	Covington
合計（不含最惠國稅率）		約37.5%【估計】；若磁體在排除清單內，約25%		

這張表有三個投資含義【估計】。第一，2026年的法律動盪改變的主要是法律基礎，而不是磁體關稅的骨幹：磁體專屬的25%從未被挑戰，被判違法的IEEPA層則先由10%的Section 122、再由12.5%的強迫勞動301接手。IEEPA時期磁體實際適用的稅率本研究未查證，因此無法精確比較前後差異，但兩個替代層的稅率都在一成上下，不足以改變磁體的進口經濟性。第二，關稅保護的有效程度取決於中國磁體的基準價：以Neo高層所說「客戶願意多付每公斤10–30美元」的非中國溢價為參照（見第十章），37.5%的關稅楔子要大於這個溢價，中國磁體的完稅前價格須高於約每公斤27–80美元；補充研究找不到中國出口磁體的公開美元價格，所以無法判斷目前落在區間的哪一端。第三，也是最重要的一點，關稅只打到直接進口的磁體。商務部估計美國民用NdFeB需求中，最多有六成是以內嵌在進口馬達、硬碟與整機中的形式進口（Rare Earth Exchanges, 2026/9/13，付費文章摘要）；這些產品依各自的HTS稅則課稅，磁體關稅對它們沒有作用。因此，關稅工具最多只能保護美國磁體廠在「直接進口」這一塊、約8千公噸的市場，對約3萬公噸以上的內嵌需求幾乎無效。這也解釋了為何政府把重心放在DFARS、包銷與底板，而不是關稅。

下面把與稀土鏈直接相關的法律與政策日期整理成一條時間軸，供讀者對照第十二章的事件行事曆。凡標示「低品質來源」者，僅有單一二手來源。

日期	事件	對稀土鏈的意義
2023/12	FY2024 NDAA（P.L. 118-31）第854條	設定DFARS磁體禁令2027/1/1上溯
2024/5/30	DFARS最終規則刊登聯邦公報	252.225-7052條款文字（govinfo）
2025/3/20	EO 14241	DPA授權下放、FAST-41加速
2025/4/4	中國第18號公告	七種中重稀土許可制，至今有效
2025/7	OBBBA（P.L. 119-21）	國防礦物資金75億美元；45X遞減
2025/7/9–11	MP與國防部交易	110美元底板、10X包銷
2025/10/9	中國第55–58、61、62號公告	五種新元素、0.1%域外規則、技術禁令
2025/10/30	釜山協議	中方暫停十月新規一年

日期	事件	對稀土鏈的意義
2025/11/7、11/9	中國第70號、第72號公告	暫停至2026/11/10、2026/11/27
2025/12	FY2026 NDAA	擴大受管制礦物；電池限制2028/1/1、2029、2031/1/30分階段
2026/1/1	對中磁體301關稅25%生效	直接進口磁體成本上升
2026/1/14	Section 232第11001號公告	不課稅，談判底板，保留MIP
2026/2/2	Project Vault公布	EXIM 100億美元貸款
2026/2/20	最高法院判IEEPA關稅違法	關稅框架改用122與301
2026/2/24	Section 122全球關稅10%	150天臨時關稅
2026/5/7	國貿法院判122關稅違法	上訴中、暫停執行
2026/6/4	眾院軍事委員會審查H.R. 8800	第1801條（二手）、第1804條修正
2026/6/22、6/24	中國把MP、USAR等10家列入出口管制名單；第26號公告檢舉機制	實體點名
約2026/7/13	232談判180天進度報告到期	內容未公開
2026/7/20	EO 14415	2027/1/1起停止例行豁免
2026/7/22	眾院通過FY2027 NDAA（216比212）	參院版本未明
2026/7/24	122關稅到期；強迫勞動301（中國12.5%）生效	新的關稅基礎
2026/8/6	多晶矽232：15%關稅加MIP	稀土若採MIP的先例
2026/9/23	美方宣布休戰延至2027/1/10；Project Vault宣布營運	中方未就稀土書面確認
2026/9/30	DPA第三篇授權落日（低品質來源）	續期狀態未確認
2026/11/1	OSC國家安全基金融資公告收件截止	每檔基金5億至10億美元（Mintz）
2026/11/9	BIS關聯實體規則暫停期屆滿	美方對等籌碼
2026/11/10	第70號公告暫停期屆滿	十月新規可能恢復
2026/11/27	第72號公告暫停期屆滿	對美鎵、鍺、銻明文禁令可能恢復
2026/12/4	多晶矽MIP生效	—
2026/12/11	DPA授權在十週臨時延長後到期（低品質來源；H.R. 7688五年延長案未通過）	OSC與DPA工具的法源風險（AI Horizon Network）
2027/1/1	DFARS上溯禁令；EO 14415停止例行豁免	國防磁體需全程合規或附緩解計畫
2027/1/10	美方宣布的休戰期限	—
約2027/1/16	EO 14415的180天期限：分層物料清單要求	供應鏈追溯成本
2027/9/30	OBBBA的DPA專款到期	—
2027/12/18	DFARS鎵、鍺限制生效	—
2029/9/30	OBBBA國防礦物資金到期	底板後段需新撥款
2031–2033	45X抵稅遞減為75%、50%、25%	—
2034	45X歸零	—

時間軸最值得注意的是2026年11月9日至2027年1月16日這十週內，擠進了八個政策日期，其中真正由美方單方面掌控的只有EO 14415的兩個日期與多晶矽MIP；其餘不是取決於北京，就是取決於國會。另一個被市場忽略的風險是DPA本身的法源：OSC貸款、DPA第三篇投資與部分國防儲備工具都依附在DPA授權上，若授權在12月中斷，已承諾但未交割的OSC貸款（Vulcan、Energy Fuels、Phoenix）將面臨程序風險。這個日期只有低品質來源，但它與「OSC貸款全數未交割」的事實疊加，值得列為監測項目。

立法：45X在2034年歸零、儲備法案待審、許可改革卡在參議院

OBBBA取消了45X關鍵礦物抵稅的永久性，並自2026年起禁止「受關注外國實體」（PFE）申請（CSIS）。各方對終止年份的寫法不一，國會研究處的說明可以釐清：**2030年前全額適用，2031年75%、2032年50%、2033年25%，2034年及以後生產的礦物不再適用**；冶金煤另被納入，但只適用到2029年（CRS In Focus IF12809, 2026/8；Kirkland & Ellis, 2025/8）。換言之，「2033年」是最後一個有部分抵稅的年份，「2034年」是抵稅歸零的年份，兩種說法描述的是同一條法律。最終法案的遞減時程也比眾院2025年5月22日的版本來得晚（Fastmarkets）。本研究仍未直接閱讀法條原文（IRC 45X(b)(3)(B)），但CRS與律所摘要一致。【估計】45X在2031年起每年遞減，對2029–2030年才投產的項目而言，全額抵稅期只剩一到兩年；這會讓Energy Fuels第二期、Bear Lodge、Halleck Creek這類2029年後的項目，經濟性因此略打折扣。OBBBA同時終止了30D電動車抵稅，削弱了磁體的商用需求。

其他法案方面：

- SECURE Minerals Act（參議院版本預算25億美元）：將成立戰略韌性儲備公司，目前待審。
- 史陶伯的**《關鍵礦物主導法》（H.R. 4090）**：眾議院以224比195通過，參議院能源委員會尚未審議。
- H.R. 3617：2026年2月12日在眾議院通過。

（TechTimes, 2026/10/6）

國會模式可以概括為眾議院推進、參議院卡關，NDAA是最可能的立法載具。Project Vault本身也缺乏國會明確授權（BPC）。美國地質調查局2025年最終關鍵礦物清單已擴大到60種，稀土仍逐一列名（Mayer Brown）；【估計】範圍擴大會稀釋Project Vault與232程序對稀土的專注度。

政策成效評估：強在磁體與氧化物，弱在重稀土與金屬化

整體來看，美國政策最有效的環節是氧化物與磁體：MP有底板與包銷，Vulcan與USAR獲得資金。最弱的環節是重稀土分離與金屬化：國防部只能轉向海外包銷（Serra Verde），原本最具指標性的Lynas德州重稀土廠已確定取消，EXIM對REAlloys也只發出2億美元的意向書（TechTimes, 2026/10/2）。

政策的一致性面臨四種風險：

1. 治理風險。工具幾乎都建立在行政裁量上。NPR報導，白宮要求OSC放款給Vulcan，時間點在小川普支持的1789 Capital入股該公司三個月後（NPR via KERA, 2026/5/28）。
2. 財源斷層風險。OBBBA資金在2027–2029年陸續到期，但MP底板一路延續到2035年，屆時需要新的國防撥款。

3. 政策內在矛盾。美方談判代表在休戰中拿稀土放寬換關稅讓步，國防部卻在支付以「中國長期威脅供應」為前提的底板。中國若放寬許可，NdPr價格下跌，底板支出反而增加。【估計】因此，底板在財政上實質是對沖中國定價權的保險。
4. 執行摩擦風險。2025年11月以來宣布的OSC貸款，沒有一筆被證實交割；ReElement更因過不了盡職調查而撤回。這說明「宣布」與「交割」之間隔著一道真正的信用審查，政策的瓶頸已從「有沒有錢」轉到「有沒有可放款的項目」。

【估計】2028年大選後，新政府停止新增股權交易的可能性，高於解除既有合約的可能性。

第二章　礦場：美國礦量已超過自用，但挖到的幾乎都是輕稀土

Mountain Pass：產量創新高，瓶頸在分離不在採礦

美國稀土上游的現況，可以濃縮成一座礦。Mountain Pass是美國唯一具規模的原生稀土礦，產量連年上升：2021年至2024年分別為42,400、42,500、41,600、45,500公噸REO，2025年美國地質調查局（USGS）估計為51,000公噸（USGS MCS 2026）。MP公告的2025年精礦產量則為**50,692公噸REO**，年增12%，創歷史紀錄（MP Q4/FY2025）。另一份筆記引用二手資料，稱美國2025年產量為45,000公噸，與USGS主文表格不符，本文採用USGS的51,000公噸。2026年第一季產量為創紀錄的12,983公噸；第二季因例行半年度停機與試驗測試降至11,072公噸，年減16%；上半年合計24,055公噸（MP Q2 2026）。

礦山的資源本身沒有問題。依S-K 1300技術報告，Mountain Pass的證實加概略儲量約2,896萬短噸礦石，平均品位5.89% REO，含REO約196萬短噸，礦山壽命約28年。尾礦以乾堆方式處理，約95%的選礦用水來自尾礦脫水回收（MP FY2025 10-K）。MP在2023年11月提出「Upstream 60K」計畫，目標是以進一步選礦與利用低品位礦，把年產量提高到約60,000公噸REO。2026年第二季法說會提到，鑽探顯示現有礦坑範圍內「可能有額外礦石」，新的預浮選流程預計2028年達到規模化，但會中沒有給出REO產能指引（Motley Fool transcript）。

關鍵在於採礦與分離之間的落差。【估計】氟碳鈰礦中NdPr約占REO的15–16%（此比例為業界常識，筆記未找到原始出處），以約50,000公噸REO計算，礦中所含NdPr氧化物約7,500–8,000公噸；但2025年實際分離出的NdPr只有2,599公噸，退出2025年時的年化產能約4,000公噸。換言之，限制產量的是分離回收率與處理量，而不是採礦。這也是美國出口精礦的原因：2025年7月以前，MP的精礦大部分賣到中國精煉。

重稀土的地質困境

Mountain Pass的礦石以輕稀土為主，重稀土含量很低，公開文件也沒有量化。MP的第一條Dy/Tb分離線在2026年5月完成機械竣工，公司表示「即將投料，可望在今年稍後生產鈥與鏑」，而且這條線「可以處理第三方原料」（Q2 2026 call）。時程已經從2025年第三季財報所說的「2026年中」延後到「2026年底」（MP 8-K Q3 2025）。至於這條線的產能，10-K未揭露，TechTimes與SMM報導銘牌產能約200公噸／年、對應約3,000公噸／年的原料（SMM）。補充研究把這兩個數字追溯到MP的2025年第三季新聞稿：約3,000公噸／年的進料、初期聚焦Dy與Tb、銘牌200公噸／年Dy/Tb，用來支撐規劃中的1萬公噸／年磁體產量；MP自2023年底起在Mountain Pass囤積重稀土精礦（「SEG+」），並計畫處理第三方原料，Dy/Tb之後的下一個產品是鈐（MP Q3 2025 8-K，經搜尋摘要轉述，未讀原文）。到2026年8月6日的第二季法說會，管理層的說法是「正在積極試車」，並預期「今年稍後」開始把產品從Mountain Pass運往Independence；第二季8-K本文只提到「擴大重稀土分離能力」，沒有給產能或日期（MP Q2 2026 8-K）。**本文因此把200公噸視為設計值，而非2026年的產出**；8月之後沒有查到任何首產公告。【估計】既然自家礦石的重稀土很少，SEG+庫存只能支撐初期運轉，這條分離線的長期價值主要取決於能否取得進口或第三方重稀土原料。

全美層級的情況與MP一致。USGS明白指出：「2025年國內有開採含重稀土的礦物……數家公司小量生產重稀土化合物與金屬，但沒有任何一家達到持續的商業規模。」美國重稀土的淨進口依存度在2021年至2025年每年都是100%，2021–2024年間鈦、鈥、鎦100%來自中國（USGS MCS 2026 Heavy）。

開發中項目資料庫：最早2028年，多數在2030年後

除Mountain Pass外，美國目前沒有任何原生稀土礦在生產，也沒有任何項目同時具備完整可行性研究、全部許可與融資。下表依現有資料彙整（「n/a」表示筆記中查無資料）：

項目（州）	業主	礦床類型	資源／儲量	磁性稀土特徵	階段	資本支出	目標投產	許可
Mountain Pass（加州）	MP Materials	碳酸岩／氟碳鈰礦	儲量2,896萬短噸，5.89%	輕稀土為主；2026重稀土線	生產中	—	生產中	營運中
Bear Lodge（懷俄明）	Rare Element Resources（General Atomics持股71.4%）	碳酸岩	2024 TRS（表格未取得）	NdPr為主，含Dy/Tb	示範廠；無現行FS	n/a	約2030	FAST-41涵蓋；目標2028年3月至年中
Halleck Creek（懷俄明）	American Rare Earths	褐簾石花崗岩	26.3億公噸（14.8億公噸M&I）	NdPr為主	範疇研究→PFS待發布	約9億美元（4.5 Mtpa）	n/a（建廠約2.5年）	州有地；基線研究
Brook（懷俄明）	Ramaco	煤／黏土型	140萬短噸TREO（推定）	宣稱含Dy/Tb、Sc、Ga	PEA；試驗廠	4.73億美元（另加22%預備金）	n/a	煤礦許可（WDEQ）
Round Top（德州）	USA Rare Earth	過鹼性流紋岩	歷史M&I 3.59億公噸	約72%為HREE+Y，品位約0.064%	PFS／DFS	n/a	2028年底（公司目標）	州有地（GLO）
Elk Creek（內布拉斯加）	NioCorp	碳酸岩（Nb-Sc-Ti）	P&P 4,590萬公噸	年產NdPr 672／Dy 67／Tb 17公噸	FS（2026/8）	18.5億美元（全產品）	融資後約35個月	主要許可已取得
Sheep Creek（蒙大拿）	US Critical Materials	碳酸岩脈	無	9件岩樣平均8.48% TREE	探勘	—	—	FAST-41透明化；類別排除
Lemhi Pass（愛達荷）	Idaho Strategic	獨居石／磷釔礦脈	無	精選樣品磁性稀土逾50%	探勘	—	—	—
Bokan-Dotson（阿拉斯加）	Ucore	過鹼性、富重稀土	483萬公噸探明加1,955萬公噸控制	富重稀土	資源量；2013 PEA	n/a	長期	—

項目（州）	業主	礦床類型	資源／儲量	磁性稀土特徵	階段	資本支出	目標投產	許可
White Mesa 原料（猶他）	Energy Fuels	處理獨居石	—	第一期：Dy 35／Tb 12公噸（2027）	營運中礦廠	第二期4.1億美元	第一期重稀土 2027	持有完整執照的鈾礦廠

資料來源：MP 10-K；RER簡報, 2026/8/26；Mining Weekly, 2026/10/1；Ramaco FAQ；TMRC fact sheet；NioCorp FS webcast；EF, 2026/2/26。

以下逐一說明各項目的關鍵細節。

Bear Lodge的許可進度最快。2026年3月20日，它成為第54個納入FAST-41涵蓋的礦業項目，由美國林務局主導，環評與許可的預定完成日為2028年3月20日。示範廠成本約8,200萬美元，截至2026年6月已支出6,220萬美元；設備與製程問題讓端到端運轉延後到2026年第三季，主流程在8月最後一週重新啟動。公司目標是2030年後每年4,000公噸以上NdPr氧化物（Permitting.gov；RER 10-Q Q1 2026）。不過，公司只有2,680萬美元現金，與商業化所需資本相比差距很大。

Halleck Creek的價值來自規模。礦石品位只有約0.33% TREO，但噸位龐大。2026年10月1日的更新研究以每年450萬公噸處理量計算，稅後NPV約10.7億美元、資本支出約9億美元、平均年產NdPr氧化物約2,500公噸、礦山壽命26年；PFS截至本報告日仍未發布（Mining Weekly；Nasdaq letter）。現行JORC資源量為**26.3億公噸、平均3,292 ppm TREO**，取代了先前14.3億公噸的初始資源量；2026年4月的更新以第一期「Cowboy State」礦每年300萬公噸處理量、20年礦山壽命作為基準情境，10月的研究則把處理量提高到每年450萬公噸（Mining Weekly, 2026/4/10；Stockhead）。兩份研究的情境不同，不宜直接比較NPV。

Brook Mine的爭議最多。它只有推定資源。Fluor的PEA估算NPV8約12億美元，但據報Hatch的報告指出，原先的苛性鹼加酸浸流程難以複製，公司已改用碳氯化法（Ecoticias）。公司同時面臨Wolfpack Research的放空報告與股東集體訴訟（Oil City News, 2026/4/7）。

Round Top的重稀土比例雖高（約72%為HREE+Y），但品位極低（約0.06% TREO），而且大規模堆浸／離子交換流程尚未經過驗證，資源量估算也停留在2012–13年。補充研究只找到兩組舊數字：2012年PEA的10.34億公噸、約0.064% REO，以及2019年縮小版礦山計畫的36.4萬公噸探明加控制、73.5萬公噸推定資源，NPV 15.6億美元、IRR 70%（Texas Rare Earth 2012 8-K；USA Rare Earth release）。這些都已過時，不應被當作現行經濟評估。USAR把投產目標提前到2028年底（USAR Q4 2025 release）；CSIS則指出堆浸「試劑用量極高」，廢棄物管理挑戰大（CSIS, 2026/4）。

Elk Creek的可行性研究最完整：2026年8月10日發布，稅後NPV8為34億美元、IRR 22.8%，預生產期35個月。稀土在這個項目中是副產品。EXIM於10月15日重申，目標以債務融資約65%的前期資本支出，但金額尚未確定，仍待交易審查委員會核准（NioCorp release, 2026/10/15）。

Sheep Creek在2026年7月面臨強烈的地方反對：約700人出席郡議會，聯邦眾議員辛克與參議員希伊敦促放慢許可程序，外界也擔心含釷物料的運輸問題。公司先前提出的「2026年投產」目標，以目前的探勘階段來看並不可信（Montana Free Press, 2026/7/27）。

【估計】綜合各項目的階段與典型工期：2028年前，美國除Mountain Pass外的新增原生礦供應基本為零。最早可信的新增來源是Elk Creek（前提是EXIM在2027年完成融資、35個月工期如期）與Bear Lodge（2028年取得許可、2030年開礦）。Halleck Creek、Round Top與Brook較可能落在2029–2032年或更晚。這些新項目滿產後的NdPr合計約7,000公噸／年以上（Bear Lodge 4,000以上、Halleck約2,500、Elk Creek 672，加上Brook的一部分），但多數在2030年後才會出現。

美國產量與消費：「淨出口國」的錯覺

USGS的數據呈現一個看似矛盾的狀態：美國的精礦是淨出口，化合物與金屬卻大量進口。2025年美國化合物與金屬產量升至8,900公噸（2024年為4,300公噸），化合物進口增加169%至21,000公噸；化合物與金屬的表觀消費量為27,000公噸，淨進口依存度為67%（2024年為53%）。2021–2024年化合物與金屬的進口來源為中國71%、馬來西亞13%、日本5%、愛沙尼亞5%（USGS MCS 2026）。2025年礦石與化合物出口從37,500公噸降至14,000公噸，原因是MP自2025年7月起不再把精礦賣到中國。

需要強調的是，USGS的表觀消費量不包括進口磁體、馬達與電子產品中內嵌的稀土，因此美國的真實需求被低估。USGS的精礦數字也不含美國東南部礦砂所產的獨居石。在全球格局中，美國2025年產量約占全球39萬公噸的13%，次於中國的27萬公噸，但儲量只有約190萬公噸、占全球逾7,500萬公噸的約2.5%；中國儲量4,400萬公噸、巴西1,100萬公噸、澳洲630萬公噸（USGS MCS 2026）。

釷與鈾：放射性監管讓有執照的場址更有價值

獨居石與碳酸岩礦石都含釷與鈾，這使加工活動集中到持有NRC或協議州執照的場址。依10 CFR 40.13(c)，釷加鈾含量在0.25%以下的稀土金屬與化合物可豁免許可；但為回收釷而處理獨居石所產生的殘渣，會被認定為11e.(2)副產物質（NRC ML2006；NRC ML0203）。**White Mesa是「美國唯一仍在運轉、持有完整執照的傳統鈾礦廠」**（EF Q2 2026），因此能合法處理獨居石並從中回收鈾，這是Energy Fuels的監管護城河。【估計】以獨居石為原料的路線（Energy Fuels、愛達荷稀土帶、美國礦砂）釷負擔最重；氟碳鈰礦與碳酸岩路線（MP、Bear Lodge）較輕，但仍會產生需州執照處置的天然放射性物質（NORM）殘渣。

許可時間：建廠只要三年，前面要十年

S&P Global 2024年的研究指出，美國從發現到投產平均約29年，在26國中僅比尚比亞的34年快（S&P Global press release）。這個數字包含樣本中尚未開發的項目；若只計2002–2023年實際投產的127座貴金屬與基本金屬礦，美國平均前置期為19.1年，全球為15.5年（S&P Global MI）。IEA則估計，中國與緬甸以外的新稀土礦平均前置期約8年。FAST-41確實加快了審查：截至2025年11月，已有50個關鍵礦物與礦業項目納入，其中49個是2025年1月後新增（Permitting.gov）。但Elk Creek的例子說明，融資才是常被低估的瓶頸：NioCorp在2023年首次向EXIM申請最多8億美元，到2026年10月仍未定案（Metal Tech News, 2026/10/21）。【估計】公司指引的建廠期（Halleck 2.5年、Elk Creek 35個月），相對於研究、許可（2–4年以上）與融資（3年以上）都偏短。本報告假設美國新原生礦最早在2028–2030年出產，每年新增逾1萬公噸REO的實質產量則要等到2030年後。

第三章　中游分離與金屬化：NdPr雙寡頭成形，鏑鈥與金屬仍是真空

MP Materials：量能逐季成長，但距設計產能仍遠

Mountain Pass是美國唯一達到真正商業規模的輕稀土（NdPr）分離作業。各季NdPr氧化物產量如下：

期間	NdPr氧化物產量（公噸）	備註
2024全年	1,294	Q4 2024為413
Q1 2025	563	
Q2 2025	597	
Q3 2025	約721	由全年減去其他三季推得【估計】
Q4 2025	718	年增74%
2025全年	2,599	年增101%，創紀錄
Q1 2026	917	年增63%，創紀錄
Q2 2026	840	年增41%；4月有計畫性停機
Q3 2026（指引）	>1,000	實現價格「90美元後段」加約10美元PPA

資料來源：MP Q4/FY2025；MP Q1 2026 8-K；MP Q2 2026；Motley Fool transcript。

【估計】依上表推算，MP的2026年NdPr產量約在3.6–3.9千公噸（917 + 840 + 逾1,000 + 第四季約1,000），比2025年高40–50%，但仍低於公司長期目標的數千公噸設計產能。管理層也承認，Mountain Pass「仍在處理幾個中段迴路的可靠性問題」，影響回收率與處理量；自製試劑的氯鹼廠也還在重新試車。

另有兩個資料上的異常值得留意。第一，2026年第一季與第二季新聞稿的NdPr銷量都寫「1,006公噸」，兩者是否重複，公司未說明。第二，MP在2026年第一季把金屬對氧化物的換算係數從1.20改為1.25，但沒有重編以前期間的數字。截至6月30日，MP手上或在途的NdPr氧化物與金屬約650公噸，管理層把第三季銷量持平歸因於金屬化前置時間。【估計】這說明金屬化在MP自己的供應鏈中也是真實限制。

Energy Fuels：White Mesa有執照優勢，但鏑鈥延後一年

White Mesa已安裝的第一期NdPr分離產能約1,049公噸／年，但受原料限制，只能分批運轉，2025年產量未揭露（EF 2026/2/26）。其他公司材料把輕稀土迴路寫成850–1,000公噸／年；補充研究查閱第二季財報與10-Q，仍找不到2025年或2026年迄今的NdPr實際產量（EF Q2 2026）。【估計】在沒有揭露的情況下，本文假設實際產量遠低於銘牌產能，並且不把Energy Fuels計入2026年美國NdPr產量的確定部分。重稀土目前仍停留在試產階段。2025年8月產出第一公斤99.9%鏑氧化物，到12月累計約29公斤，並已通過一家韓國磁體廠，以及一家日本廠商用於DyFe合金的認證（EF, 2025/12/19）。2026年3月起，鈥的產出速度約每週1公斤（Metal Tech News, 2026/4/1）。

商業級鏑鈦的時程已從2026年底延到2027年。重稀土廠於2026年7月29日動工，Tb/Dy迴路預計2027年底完成，Sm/Eu/Gd迴路預計2028年底完成（EF Q2 2026）。

產能規模有三組數字，補充研究釐清了其中兩組的關係：2026年2月的35／12公噸是第一期原始設計；7月29日動工的第一期B擴建（資本支出1.04億美元），依第二季財報摘要，可再增加約120公噸鏑與20公噸鈦氧化物，目標2027年底達到商業規模，資金來源之一是7.25億美元的DOSC有條件貸款（EF Q2 2026；Cruxinvestor）。2026年3月，White Mesa在試驗規模產出第一公斤99.9%鈦氧化物。本文因此改採「第一期35／12、第一期B擴建後最多約120／20」的口徑：

來源	鏑（公噸／年）	鈦（公噸／年）	涵蓋範圍
公司官方（2026年2月）	35	12	第一期原始設計
第二季財報摘要、Crux Investor	最多約120	最多約20	第一期B擴建（2027年底）
另一份二手資料	288	80	第二期（未查證）

第二期的條件與時程如下：

- 規模：資本支出4.1億美元，NPV(8%)為19億美元，IRR 33%。第一、二期合計約6,562公噸NdPr、200公噸Dy、60公噸Tb。
- 許可：放射性物質執照修正申請已在2025年11月提出，預計2027年年中核准。
- 時程：尚未做最終投資決定（FID），施工與試車目標約在2029年第一季。

（EF DEF 14A；Nasdaq）

另外，TechTimes報導Energy Fuels的重稀土迴路將在2026年第四季商業試車，但這與公司「2027年底完成」的說法不一致，本文採用公司說法。

【估計】Energy Fuels實際可貢獻的美國商業級鏑鈦，2028年起約47公噸／年，若第一期B如期完工並取得原料，上限約140公噸／年；第二期在2029–2030年完成後約260公噸／年，前提是FID、執照與原料三者同時到位。原料方面，澳洲Donald（與Astron合資，EF持股12.7%，可增至49%）與馬達加斯加Vara Mada都還沒有投產。

Lynas：德州Seadrift正式取消，馬來西亞是唯一可用的盟友重稀土

Lynas位於德州Seadrift的重稀土廠已正式取消。Lynas於2026年8月26日向澳洲證交所提交的FY2026年報有明確文字：Lynas在2026年3月與美國政府簽署約束性意向書，於四年內供應約9,600萬美元的輕、重稀土氧化物，「這份供應協議的資金，是從原本預定用於興建德州重稀土設施的款項重新配置而來，該設施將不再推進」，NdPr氧化物的供應底板為每公斤110美元（Lynas FY2026 Annual Report, ASX 2026/8/26）。這段文字證實了2025年8月Lynas的警告（若談不成可接受的包銷條件，該廠「可能不會推進」）最後成真（CNBC, 2025/8/28；Mining Weekly, 2025/8/28）。TIME在4月報導Lynas「正在談判」並已獲國防部2.58億美元，另有一份10月的二手報導稱Lynas「正在德州擴大加工」，兩者都與年報抵觸，本報告不採用。

【估計】Seadrift取消的意義比表面大。它是2020年代初美國國防部扶植的第一個本土重稀土分離項目，最後被一份「買氧化物」的合約取代，說明美國政府在成本與時程的比較下，選擇向馬來西亞採購重稀土，而不是在美國本土補貼建廠。這和國防部轉向Serra Verde海外包銷是同一個邏輯。對美國本土重稀土產能的含義是：2028年前可望具規模的只剩MP的Dy/Tb迴路與Energy Fuels的White Mesa兩條產線（Ucore的Machine A規模較小且尚未證實試車），本土重稀土的「單點故障」風險明顯升高。

相對地，Lynas馬來西亞是唯一達到商業規模的中國以外Dy/Tb分離廠，而且正在擴大。同一份年報宣布在馬來西亞擴建重稀土分離設施，Lynas也在2026年3月首次產出釤氧化物，這是它的第三種分離重稀土（Lynas FY2026 Annual Report）。2026年3月季產出8公噸Dy+Tb，6月季產出19公噸（Kalkine）；公司揭露的設計產能為Dy 240公噸／年、Tb 50公噸／年，實際產量取決於原料。【估計】以6月季推算年化約76公噸，這很可能超過美國2027年前全部Dy/Tb氧化物產量的總和。

其他分離業者：全部仍在商業化之前

截至2026年10月，除MP與Energy Fuels之外，美國所有分離項目都還沒有商業產出：

- Ucore（路易斯安那州Alexandria，RapidSX製程）：第一台商業機組「Enhanced Machine A」產能約600公噸TREO／年，國防部1,840萬美元的資金要求在2026年下半年達到「早期生產」就緒（Ucore）。依工程報告，整座「戰略金屬園區」（SMC）的完整設計是Machine A加上三條各約3,000公噸的RapidSX產線，合計約9,600公噸TREO／年，產品以釤、銪、釓與鋱、鏑為主，也可生產NdPr（Ucore engineering report）。另一份二手資料稱第一期為2,000公噸，與公司說法衝突，本文採用600公噸。Ucore在6月15日已出貨NdPr氧化物認證樣品，並與Vulcan Elements簽約自2027年起供應NdPr與鏑氧化物，但截至本報告日仍無商業投產確認。
- ReElement（印第安納州Marion，層析法）：已放棄OSC 8,000萬美元有條件貸款（見第一章），改由戰爭部2,500萬美元與Transition Equity Partners的2億美元股權額度支應擴產，至今沒有經過驗證的分離產量（Argus, 2025/11/24；Pulse 2）。它的另一條路是與韓國POSCO國際在2026年5月21日簽下的**2億美元合資案**：在美國興建每年6,000公噸的分離純化廠加整合式磁體園區，目標2028年量產，第一筆1億美元用於建廠與營運，另1億美元保留擴產，廠址仍在遴選（POSCO Newsroom；Metal Tech News, 2026/5/27）。
- Aclara（路易斯安那州Vinton港）：重稀土分離廠，設計產能為每年NdPr 1,131公噸、Dy 148公噸、Tb 25公噸。基本設計已於2026年10月13日完成，但巴西與智利離子黏土原料最快2028年中才會到位（LED, 2026/10/13）。
- Phoenix Tailings（紐約州羅徹斯特）：10月宣布投資3.75億美元興建「Freedom」分離廠，設計為每年處理逾1.8萬公噸原料、產出逾4,400公噸氧化物，但設計仍屬初步，也未公布施工時程（Rochester Business Journal, 2026/10/21）。需注意，OSC在6月16日有條件承諾的5億美元貸款，對象也叫「Freedom Facility」，但被描述為總投資約10億美元（另需約5億美元民間資本）的中游金屬廠，目標2028年初步營運（Mining.com；Defense Daily）。兩者是同一項目的不同階段，還是兩座不同的工廠，現有資料無法判斷（見附錄B）。

盟友方面，2026年實際供貨給美國買家的只有兩家：

- Solvay（法國La Rochelle）：執行長自稱供應「有限數量」，NdPr與Sm已在供貨，Dy/Tb預計2026年內（Kitco/Reuters, 2025/11/12）。
- Lynas馬來西亞。

法國Lacq的Carester（Caremag）預計2026年底試車。

【估計】到2027年，美國輕稀土分離實質上是MP加Energy Fuels的雙寡頭，新進者在2027–2028年前最多只能增加數百公噸TREO。

金屬化：比分離更緊的瓶頸

氧化物轉金屬已被普遍視為美國最緊的瓶頸，因為分離產能擴張的速度快過金屬化。由美國國家實驗室主導、能源部資助的一份回顧研究，把氧化物轉金屬稱為「主要瓶頸」，加入Dy/Tb的合金化又是另一道工序。Rare Earth Exchanges自己的看法是，2030–31年前後「真正具韌性」的礦到磁產能比例只接近20%（Rare Earth Exchanges, 2026/8/10）。

美國境內目前的金屬產能如下：

- Phoenix Tailings（新罕布夏州Exeter）：2025年10月啟用，初期產能200公噸／年，產品為NdPr金屬與DyFe合金，可擴至逾1,000公噸。2025年5月的募資新聞稿寫總產能500公噸，另有一座40公噸／年的商業設施（Business Wire, 2025/10/23）。
- MP：自行金屬化，但沒有揭露金屬噸數或產能。

服務美國的最大西方金屬／合金廠，是英國的Less Common Metals（LCM）。LCM於2025年11月併入USAR；部分二手資料把收購寫成2026年1月，本文採用2025年11月。LCM的產能預計在2026年第四季從2,500公噸增至3,000公噸，年底前再增加500公噸（USAR Q2 2026 slides）。Energy Fuels透過併購ASM取得一座韓國金屬與合金廠。Energy Fuels的鏑氧化物通過日本廠商的DyFe認證，顯示美國氧化物目前是在海外合金化。

【估計】已宣布的美國磁體產能到2028–2030年合計逾2萬公噸／年（第四章詳述）。以燒結NdFeB約含30%稀土計算，1萬公噸磁體約需3,000公噸NdPr當量金屬，外加Dy/Tb。對照之下，已確認的美國境內NdPr金屬產能，扣除MP後只有數百公噸。因此，2020年代後期的金屬與合金（尤其DyFe、TbFe），將主要依賴英國LCM、韓國ASM與日本進口，或由磁體廠自建。

製程風險：Molycorp的教訓還沒有過時

爬坡風險是中游最主要的風險，而且現在就看得到：

- MP重啟分離已超過五年，仍在報告中段迴路的可靠性問題。
- Energy Fuels的商業級重稀土延後約一年。
- Lynas馬來西亞的重稀土擴建預算從約1.8億澳元增至2.94億澳元，超支約63%。
- Lynas德州廠在拖延一年後正式取消。
- ReElement因盡職調查未過而放棄OSC貸款。

歷史上的Molycorp「Phoenix計畫」是前車之鑑：到2011年底，第一、二期已花費約4.199億美元，總預算8.95億美元；到2012年，分離與精製設施仍在興建，風險因素列出資金缺口、延誤、成本超支與包銷薄弱，最終在中國價格打壓下於2015年破產（Molycorp 10-K FY2011；Defense News, 2019/11）。國家實驗室的回顧也指出，新廠很少能在試車後一到兩年內達到滿產。

【估計】RapidSX與層析法這類新技術有放大風險；傳統溶劑萃取則有know-how與人力風險。重稀土的溶劑萃取需要數百級混合澄清槽與很長的平衡時間，而在Lynas、Solvay與MP之外，西方的工程人才非常單薄。規劃上應假設試車後還需要2–3年才能爬坡到位。價格底板與包銷直接針對Molycorp的失敗模式（價格崩跌又沒有保證買家），但技術爬坡風險至今沒有任何工具對沖。

成本：營運成本不是主要障礙，資本回收與爬坡才是

目前仍沒有可靠的公開資料，能讓美中分離成本做同基準的每公斤比較；MP與Lynas都只揭露合計的銷貨成本，北方稀土與盛和資源也沒有揭露單位成本。補充研究蒐集到的研究報告與推算值，指向西方輕稀土現金成本約每公斤25–35美元，產業誘因價格則在75–105美元，第十章「成本曲線與誘因價格」一節有完整的比較表。以下是其他定性參考點。IEA的估計是，中國以外的裂解浸出營運成本「比中國貴2.5到10倍」，原因包括更嚴的環保標準、更貴的化學品與能源，以及放射性副產物的管理；硬岩礦床的資本密集度約為離子黏土的兩倍、營運成本約三倍；試劑占轉化成本的15–25%（IEA REE report 2026）。

其他可用的參考點如下：

- S&P Global：2028年要讓西方約27千公噸NdPr產能出現，結構性價格需要每公斤75–80美元（S&P Global NdPr report, 2026/8/5）。
- Energy Fuels：Vara Mada整合項目的全成本模型為每公斤NdPr當量29.39美元，屬可行性研究估計，不是實績。
- MP：即使第二季營收翻倍，調整後EPS仍為負0.01美元。

【估計】沒有底板或溢價，MP的中游經濟性仍然勉強：一份分析師拆解指出，MP第二季2,850萬美元的調整後EBITDA中，約1,760萬美元是PPA，剩下的核心EBITDA只有約1,090萬美元（Kavout）。Lynas也在FY2026年報中把銷貨成本上升歸因於新設施試車與爬坡期間的固定成本、在中國以外採購投入品的成本，以及地緣政治帶來的成本上升（Lynas FY26 results）。兩家公司的說法都指向同一件事：西方的成本問題在**產能利用率與固定成本攤提**，不在單位化學品成本。從副產品獨居石一路整合到分離（Energy Fuels模式），是追平成本的主要路徑，但能否實現還要看執行。

中游產能總表

下表彙整美國境內分離與金屬產能的實際與預估值（標E者為【估計】）：

指標	2025實際	2026E	2028E	2030E
美國NdPr氧化物實際產出	約2.6千公噸（MP 2,599；EF未揭露）	約3.7–4.5千公噸	約5–8千公噸	約8–11千公噸（上限10.8千公噸為全項目滿產情境）

指標	2025實際	2026E	2028E	2030E
美國Dy+Tb氧化物	商業級約0（EF試產約29公斤Dy）	低於10公噸	約50–150公噸	約260–400公噸（需EF第二期與Aclara到位）
盟友供美Dy+Tb	Lynas自2025年5–6月起	Lynas年化約76公噸；美國政府LOI約9,600萬美元（取代Seadrift廠）；Solvay少量	Lynas馬來西亞擴建、Carester、Serra Verde、Maaden合資（若FID）	Iluka Eneabba約750公噸Dy/Tb設計產能；沙烏地合資（目前僅條款書）
美國磁體相關NdPr需求	未知	未知	未知	約12.6千公噸（國家實驗室推算）
全球NdPr氧化物需求	約108千公噸	—	—	約143千公噸（S&P）
美國境內NdPr/Dy金屬	Phoenix 40公噸＋MP自用	Phoenix 200公噸；LCM（英國）3,000–3,500公噸	Phoenix 500–1,000公噸以上；ASM韓國	磁體產能逾2萬公噸，對應金屬需求約6千公噸以上

資料來源：上文所引各公司公告；Rare Earth Exchanges, 2026/8/10；S&P Global。

就噸數而言，NdPr氧化物到2030年的缺口看起來可以處理：上限情境約可覆蓋美國需求的75–90%。真正的卡點有兩個。第一是重稀土氧化物，約260公噸的美國產能要到2029年後才會出現。第二是金屬與合金轉化，美國境內產能只有數百公噸，需求卻是數千公噸。另外，2028–2030年的每一個數字都只是「規劃中，尚未營運」：只要MP、Energy Fuels或Ucore任何一家重演Molycorp式的爬坡失敗，2028年供給就會大幅縮水。

第四章　磁體與需求：美國產量只有需求的1%，2028年才會出現大型產能

已投產產能約五千公噸，但實際出貨仍很少

截至2026年10月，美國已開始生產的燒結NdFeB銘牌產能約5,000–5,600公噸／年，由四家廠商組成：MP Independence 1,000公噸、eVAC Sumter 2,000公噸、Noveon約2,000公噸、USAR Stillwater（爬坡目標600公噸）。實際產量遠低於銘牌產能。REEx估計2025年美國NdFeB產量只有約300公噸（REEx, 2026/8/25）；到2026年，MP與USAR仍處於客戶認證階段，幾乎沒有商業磁體營收。

各廠細節如下。

MP Independence（德州Fort Worth）。依10-Q，該廠「於2025年12月開始製造NdFeB永久磁體」。2026年第二季的開工成本為1,440萬美元，磁性材料部門營收1,650萬美元，年減17%，原因是磁體開始量產後前驅物銷售下降（MP 10-Q Q2 2026；MP Q2 2026）。MP已交付磁體給GM做車內認證測試，預計**2026年第四季開始商業出貨**（MarketBeat, 2026/8/8）。Apple的5億美元合約使用回收料，預計2027年開始出貨（MP/Apple）。

MP 10X（德州Northlake）。基地占地120英畝，2026年4月以約8,000萬美元購入，規劃投資逾12.5億美元，創造逾1,500個職缺，並獲約2億美元州與地方獎勵，預計2028年試車（MP press release）。產能數字各方說法不一：10-K與多數資料寫10X為**7,000公噸**，與Independence擴產後的3,000公噸合計約1萬公噸；Zacks則寫10X本身為1萬公噸。**本文採用10X為7,000公噸、MP合計約1萬公噸**。

eVAC Sumter（南卡羅來納州）。2025年12月首批磁體出貨，被描述為美國25年來首次本土商業磁體生產；銘牌產能2,000公噸，可擴至6倍（eVAC news）。2026年2月的報導寫該廠產量目標為1,500–1,600公噸；正式開幕典禮在2026年7月16日舉行（VAC press release）。母公司VAC將由Energy Fuels收購，第六章與第十二章另有說明。補充研究仍找不到eVAC、Noveon或MP Independence任何一家的2026年實際磁體噸數；MP唯一的代理指標是第二季磁性材料部門營收1,650萬美元、部門調整後EBITDA 750萬美元，而且其中包含前驅物銷售。

USAR Stillwater（奧克拉荷馬州）。Phase 1a於2026年3月試車，第二季開始商業生產，但仍無磁體銷售營收。公司目標是第四季達到600公噸年化產量、2027年第一季達到1,200公噸（USAR 10-Q Q1 2026；MarketBeat, 2026/8/10）。公司營運頁面寫Line 1a為1,200公噸，與申報文件不符，本文採用申報文件的600公噸（1a）／1,200公噸（1a加1b）。

USAR Blacksburg（南卡羅來納州）。規劃6,400公噸磁體加5,000公噸速凝片、金屬與合金，2028年試車，與Stillwater合計1萬公噸（USAR Q2 8-K）。

Vulcan Elements（北卡羅來納州Benson）。規劃1萬公噸產能、投資9.184億美元（路透寫10億美元）、2029年前創造最多1,000個職缺。目前的營運據點只是三角研究園區內的小型設施，截至2026年4月約80名員工，尚未見Benson廠動工或施工進度報導（Manufacturing Dive；WUNC, 2025/11/18）。Axios在9月

報導Benson廠預計**2027年開始初步營運**，Vulcan目前為陸軍無人機計畫供應磁體（Axios, 2026/9/23）。

Noveon（德州San Marcos）。以回收料為主要原料，宣稱約2,000公噸產能；2026年1月完成2.15億美元C輪募資，客戶包括GM與ABB（Noveon）。一則論壇貼文稱其上游氧化物部分來自法國La Rochelle廠（貼文把該廠歸屬於Syensqo，歸屬問題見第十二章），且包含回收料，這項說法未經查證（Getquin）。

Niron（明尼蘇達州Sartell）。生產不含稀土的氮化鐵磁體，第一廠產能1,500公噸，2026年9月完成鋼構吊裝，預計2027年初投產（Niron）。

SmCo磁體。賓州的Electron Energy是美國唯一僅存的SmCo生產商，母公司Permag計畫將產能提高一倍以上（Magnetics Magazine）。

公司／廠址	2026年10月狀態	現有銘牌產能	宣布目標與時程	主要客戶／支持者
MP Independence（德州）	2025年12月起量產；認證中；GM商業出貨預計Q4 2026	1,000公噸	3,000公噸	GM、Apple（2027）、國防部
MP 10X（德州）	施工中	0	7,000公噸；2028試車	國防部100%包銷
eVAC Sumter（南卡）	2025年12月首批出貨；爬坡中	2,000公噸（生產目標1,500–1,600公噸）	可擴至12,000公噸；Energy Fuels收購預計2027年初交割	GM、MP原料
USAR Stillwater（奧州）	1a已試車；Q2尚無磁體營收	爬坡至600公噸	1,200公噸（Q1 2027）	CHIPS 16億美元
USAR Blacksburg（南卡）	2026年6月選址	0	6,400公噸；2028	—
Noveon（德州）	營運中（回收料）	約2,000公噸	逾2,000公噸	GM、ABB
Vulcan Benson（北卡）	施工前／初期；初步營運預計2027	小型試產（Durham）	10,000公噸；2029年前	OSC 6.2億美元（未交割）、商務部、陸軍無人機
POSCO國際–ReElement（地點未定）	2026/5簽約；選址中	0	6,000公噸分離加磁體園區；2028量產	2億美元合資
Niron Sartell（明州，氮化鐵）	2026年9月鋼構吊裝	0	1,500公噸（2027初）；10,000公噸	OSC（有條件）
Electron Energy（賓州，SmCo）	營運；擴產	n/a	產能翻倍以上	國防

【估計】已宣布的美國產能到2029–30年約達35,000–40,000公噸（MP 1萬、USAR 1萬、Vulcan 1萬、eVAC 2,000起、Noveon 2,000以上，以及Evolution Metals宣稱、REEx視為「未經驗證」的6,400–10,000公噸）。Argus統計的「至少56,000公噸開發中產能」範圍較廣（Argus），本文採用較保守的35–40千公噸。這些產能約70%要到2028年後才試車，客戶認證通常再需12–24個月，因此**2029–2030年前不太可能出現1萬公噸以上的實際量能**。REEx估計各廠達到「合格規模」的時間窗為：MP 2029–30年以後、USAR 2029–32年、VAC 2027–29年（REEx）。

需求：直接進口約8千公噸，含內嵌約40–48千公噸

依HS 850511，美國直接進口的金屬永久磁體在2024年為9,407公噸、2025年為8,321公噸；其中中國供應量兩年都約7,080公噸，重量占比從75.3%升至85.1%。這組噸數來自Columbia相關的貿易數據分析，並由REEx佐證中國占比（REEx, 2026/9/13），但尚未以USITC DataWeb逐筆核對。若把內嵌在進口成品中的磁體也算進去，數字會大很多：路透估計2024年美國需求約為直接磁體10,000公噸加內嵌約30,000公噸，合計約40,000公噸；REEx估計2025年約48,000公噸（REEx, 2026/8/25）。本文以**40–48千公噸**作為區間，情境分析取中值約45千公噸【估計】。由此計算，約300公噸的國內產量**不到總消費的1%**；即使國內產量達到1萬公噸，也只能覆蓋約21%。補充研究沒有找到USGS、能源部、商務部或國防部的官方需求估計，只找到兩個佐證：OilPrice在10月寫美國2025年最常見磁體類型的需求約48,000公噸、國內供給約300公噸、2026年底產能約5,000公噸，但沒有交代來源（OilPrice, 2026/10/18）；REEx則引述商務部估計，**美國必要民用NdFeB需求中最多60%是以內嵌形式進口**（REEx, 2026/9/13，付費文章，未見商務部原件）。【估計】若以48,000公噸為總需求、60%為內嵌，直接需求約1.9萬公噸，比HS 850511直接進口的8,321公噸高出一倍以上；差異可能來自HS 850511只計金屬磁體、48,000公噸口徑較廣，或兩者年份與定義不一致。本文仍以40–48千公噸作為總需求區間，但提醒讀者這是分析師口徑，不是官方統計。

【估計】2025年直接進口減少約1,100公噸，但中國供應的噸數持平，所以減少的部分來自日本、越南、菲律賓等非中國來源。原因可能是這些廠商本身也依賴中國的重稀土原料，例如2026年上半年日本自中國進口的重稀土下降約80%（Finviz/EMAT）。

2025年的斷供衝擊是一次壓力測試

2025年4月4日，中國對七種中重稀土及相關磁體實施許可制，美國的供應幾乎立即中斷。中國對美磁體出口量在4月為246.3公噸，5月驟降至46.4公噸，月減81%、年減93.3%；6月美中達成安排後回升至353公噸（SCMP；Kitco/Reuters, 2025/7/21）。在終端，福特芝加哥廠的Explorer產線在5月因供應商缺磁停工約一週，7月出現「福特工廠因稀土磁體短缺停工數週」的報導（Ford Authority, 2025/7）。一位豐田採購主管說：「他們兩個月就能讓我們停擺，整個汽車業都是。」（Rest of World, 2026）

休戰之後，供應也沒有回到原來的水準：

- 整體出貨：2026年1–7月中國對美磁體出口合計3,521公噸，約每月503公噸，低於2024年同期每月約601公噸的水準；8月為512公噸，月減21%、年減13%（Discovery Alert, 2026/9/22）。彭博報導，2026年上半年出口量比2022–24年平均低約20%（Radial Magnet）。
- 與歐洲的對比：2025年11月中國磁體總出口增加13%，對歐出口年增60%，對美出口卻下降11%（CSIS, 2026/4）。

需求結構：國防量小但重稀土密集，商用量才是大宗

公開資料中，沒有權威的美國磁體需求分產業拆解。商務部工業安全局2021年的Section 232報告預估，2030年電動車與風電將占美國NdFeB需求的55%，2050年占61%（BIS Section 232 appendices）。

Adamas預估美國直接需求年增約17%，2035年達約5萬公噸（REEx, 2025/9/1）。這條軌跡可能因OBBBA取消電動車與風電抵稅而下修。

國防需求在戰略上關鍵，噸數卻很小。GAO估計國防部的稀土總需求不到全球的0.1%；Adamas估計美國國防每年使用「數十到數百公噸的磁性稀土」（Adamas, 2025/5/23）。常被引用的單機用量是：F-35約417公斤稀土材料（Adamas指出實際元素含量更低），維吉尼亞級潛艦逾4,100公斤。另有兩個說法與Adamas衝突：一份二手報導稱國防部每年需3,000–4,000公噸特殊磁體、2030年增至約10,000公噸，但沒有引述國防部文件（Mining Stock Education, 2026/4），TechTimes則稱國防需求「每年數千公噸」。補充研究仍找不到國防部官方的Dy/Tb年度需求噸數。**本文採用Adamas的數十到數百公噸作為磁性稀土含量的基準**；其他說法列為未經查證。

人形機器人的需求成長快，但基數小。每台約需3.5公斤NdFeB；Adamas估計2027年36,700台只需100–150公噸，2030年接近每年1,000公噸（Adamas）。

【估計】國防磁體的總量只有數百到低千公噸，所以MP Independence、eVAC與USAR Stillwater完成認證後，原則上2027–28年就能涵蓋國防的磁體成形需求。真正的限制是Dy/Tb與釤的供應，以及上游原料能否符合DFARS。商用直接需求（2030年約10–25千公噸）則要靠10X、Blacksburg與Vulcan在2029–2031年全數運轉。內嵌需求逾3萬公噸，單靠美國磁體廠無法取代。

OEM策略：包銷、去稀土設計、庫存三管齊下

美國OEM採取三種做法：

1. 與美國磁體廠簽錨定包銷：GM同時與MP、VAC、Noveon簽約；Apple與MP簽約；國防部包下10X的產出。
2. 開發不含稀土或減少重稀土的馬達：Stellantis、GM與Honda都已宣布相關投資或合作；Tesla在2023年投資者日表示下一代馬達將不使用稀土。
3. 建立庫存緩衝：2025年證明這一招很薄弱，一位現代汽車磁體供應商主管說，先前累積的庫存「已經耗盡」（Rest of World）。

2025年約95%的新電動車馬達仍使用稀土磁體（Interesting Engineering）。商務部的觀點值得重視：國內磁體生產需要持續的商用需求，光靠國防合約撐不起來（REEx, 2026/9/13）。

價格溢價：氧化物層級約六成，成品磁體缺乏基準

非中國成品磁體的溢價，目前沒有權威的公開基準。最站得住腳的訊號在氧化物層級：2026年3月10日，釹氧化物中國國內價為每公斤113.05美元，FOB中國為184美元，價差63%；9月2日（SMM）FOB中國147美元對CIF鹿特丹232美元，價差58%（rare-earth-mining.com）。Adamas指出，MP與國防部的底板「為中國以外產業提供了新基準」，市場參與者也確認該價格已被納入包銷談判。供應商報出的成品磁體價格區間互相矛盾，有每公斤25–45美元，也有90–140美元，參考性很低。補充研究找到的唯一公開溢價說法，來自一篇轉載路透的報導（日期不詳，推測為2025年4月管制之後）：Neo Performance Materials的高層說，客戶願意比一般中國磁體價格每公斤多付10–30美元；一輛電動車用2–4公斤磁體；NovaTech的客戶則願意為越南製磁體多付15–20%（AOL/Reuters；AJOT）。【估計】以每輛車2–4公斤計，每公斤10–30美元的

溢價只等於每輛車20–120美元，對整車價格微不足道，這與IEA「稀土占整車價值不到1%」的結論一致，也解釋了為什麼OEM願意簽溢價包銷。另一個值得注意的訊號是**中國國內磁體價格與氧化物價格脫鉤**：依SMM數據計算，2026年1月15日至9月3日，PrNd氧化物上漲7.0%，四個中國國內NdFeB等級卻下跌1.2–1.8%（NextMSC，二手計算）。中國磁體廠正在吸收原料成本，這會擴大中外磁體價差，也代表中國磁體廠的毛利率承壓（第十二章中國對照組的含義）。

【估計】Energy Fuels指引Sumter在2,000公噸產能下的EBITDA為6,500萬至7,500萬美元，換算每公斤磁體約33–38美元的EBITDA，顯示實現價格偏高。以釹／鐠約占燒結磁體質量三分之一計算，氧化物約60%的溢價，加上美國較高的人工、能源與資本成本，美國製磁體價格合理地落在中國出口價的1.5–2倍。

瓶頸：設備交期、晶界擴散與認證

磁體成形線本身並不是主要約束，真正的瓶頸在四個地方：

1. 重稀土：Adamas指出中國掌握逾99%的精煉Dy與Tb。
2. 金屬與合金製造。
3. 設備：依日本設備商ULVAC的說明，一條3,000公噸的燒結線需6–8套熔煉、速凝、燒結與時效爐，外加約10台GBD批次爐；交期從下單到出貨約1年，安裝與啟動再加3–4個月。ULVAC正把茅崎工廠改建為專門的熔煉爐工廠，「主要為了滿足美國需求」（ULVAC IR Q&A, 2026/4）。
4. 客戶認證週期（Adamas 2026 predictions）。

規模差距同樣懸殊。金力永磁的目標是2027年達到年產6萬公噸，約為MP全部擴產完成後規模的六倍；2024年中國占全球燒結磁體產量約94%（TechTimes）。

【估計】GBD可把每顆磁體的Dy/Tb用量降低約50–70%（此為業界常識，筆記中未找到原始出處），因此具有戰略意義；但西方的GBD技術與爐具主要來自日本。

第五章　技術、回收與替代：短期能縮短時程的，是需求端技術

新型分離技術：尚無一項達到商業規模

截至2026年10月，美國沒有任何非溶劑萃取的分離技術以商業規模運轉。最接近的是Ucore的RapidSX與ReElement的層析法：兩者的設備都已放大，國防部與能源部的資金也已承諾，目標是在2026年底至2028年間首次商業出貨。

RapidSX本質上仍是溶劑萃取化學，只是把設備做得更緊湊，縮小占地、存料與停留時間。2026年8月，Ucore完成商業級「電腦控制、無運動部件混合接觸器組」的放大測試，但能否運轉仍取決於施工、試車、認證、資金與許可（Ucore）。

ReElement使用授權自普渡大學的層析法，母公司宣稱分離純度超過99.5%（TipRanks/The Fly）。它與Vulcan簽有五年供貨合約，據報價格「明顯低於」每公斤110美元的底板，但這只是公司說法，沒有獨立成本數據（Yahoo Finance）。CSIS則直言，層析法「一般不被認為可商業放大」到初級、大量的分離（CSIS, 2026/4）。

Phoenix Tailings在2026年10月16日完成商業級分離系統的初步工程，經過約兩年試驗後，設計規模為每年處理逾1.8萬公噸原料、產出逾4,400公噸氧化物（GlobeNewswire via Manila Times）。分析師要求公司提出經獨立驗證的質量平衡與營運成本（Rare Earth Exchanges）。

生物分離（lanmodulin蛋白質）仍停留在實驗室或管柱規模。勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）在單次管柱運轉中，從低品位浸出液分出純度88 mol%的輕、重稀土組分（OSTI LLNL）。

【估計】技術成熟度（TRL）評估如下：

技術	TRL	判斷依據
RapidSX	7，Machine A試車後可達8	商業級接觸器已測試，尚未運轉
層析法	6–7	千噸級產量未經證明
Phoenix Tailings	6	試驗驗證加初步商業設計
lanmodulin	3–4	實驗室或管柱規模
離子液體、膜分離、電化學	3–5	本次未查證

就美國的分離環節而言，近期的「捷徑」比較可能來自資本（國防部與能源部貸款，加上每公斤110美元的底板），而不是技術帶來的成本優勢。沒有底板或包銷，新的美國分離廠在單位成本上仍然無法與中國的溶劑萃取競爭。

回收：2026年進入商業化，2035年前上限約一成五

美國磁體回收在2026年開始商業化。各項目進度如下：

- Cyclic Materials：2026年9月在亞利桑那州Mesa啟用第一座美國工廠（投資逾2,000萬美元），每年可處理約2.5萬公噸含磁廢料與電子廢棄物，開幕時已收到逾7,000公噸料源。產出的「Mag-Xtract」交給化學合作夥伴精煉成稀土氧化物（Engineering News, 2026/9/10）。須注意2.5萬公噸是廢料處理量，所含稀土只占一小部分，且未揭露。第二座園區預計2028年在南卡羅來納州啟用（Waste Dive）。
- Noveon：以磁體對磁體（M2M）製程，直接把廢舊磁體再造成新磁體；2026年1月與LG電子、Kangwon Energy啟動閉環計畫（PR Newswire, 2026/1/6）。
- MP與Apple：回收產線設在Mountain Pass，2027年開始出貨。
- HyProMag USA（德州）：採用氫處理磁體廢料（HPMS）製程。公司把磁體精加工提前到2027年上半年，但HPMS回收段延後到2028年第二季（Newswire, 2026/7）。

回收能貢獻的量有限。IEA估計，到2050年回收可把初級供應需求降低最多35%；目前二次料源以製造廢料為主，而且集中在中國，全球94%的磁體製造廢料產生於中國（IEA REE report）。顧問公司ESI估計，回收到2030年可占全球磁體需求的8–15%，2035年12–15%，而今天稀土的功能性回收率不到1%（Energy Solutions）。美國官方設定的目標是2030年回收料占需求的20%（VOA, 2026/10/14）。

【估計】回收是建置最快的國內工具：回收廠1–3年可以蓋好，礦山則要7–15年。但回收量受限於電動車與風電的報廢潮，而報廢潮主要在2035年後才會出現。M2M路線可以略過分離，部分繞開美國的分離瓶頸，但無法自由調整合金成分（例如Dy含量）。本報告的規劃假設是：若收集政策改善，2035年回收約可滿足美國磁性稀土需求的10–15%。

需求端替代：縮短鏑鈦依賴最可靠的工具

需求端技術是縮短美國對Dy/Tb依賴最可靠的途徑，對Nd/Pr依賴的效果較小。各項技術的進展如下：

- BMW的電勵磁同步馬達（EESM）：完全不用磁體，已全面商業化，用於iX3、i4與Neue Klasse。BMW工程師說：「不算全壘打，但不用稀土也運作得很好。」（Interesting Engineering）Renault與Valeo則以2027年前後量產全無稀土馬達為目標。
- Tesla：2026年9月在Cybercab發表會上展示新驅動單元，Musk確認不含稀土，宣稱體積小18%、重量輕25%，但沒有揭露磁體材料。目前只用於Cybercab（德州登記約45輛）。Electrek指出一部汽車馬達只含約1公斤稀土，主要價值在降低供應風險與改善封裝（Electrek, 2026/9/4）。
- Niron的氮化鐵磁體：唯一接近量產的美國新磁體化學。Sartell廠2027年投產1,500公噸，已取得原住民部落1.5億美元貸款，以及OSC最高1.5億美元的有條件承諾（MPR News, 2026/8/18）。它的能積低於NdFeB，初期會用在喇叭、感測器、小馬達與暖通空調，而非牽引馬達。

【估計】需求端技術的成熟度評估如下：

技術	TRL	狀態
EESM、感應馬達	9	量產
鐵氧體輔助同步磁阻馬達	8–9	接近量產
Tesla無稀土單元	8	低量部署，材料未揭露
Niron氮化鐵	7，2027年可達8	Sartell廠2027年投產

技術	TRL	狀態
GBD低鏑NdFeB	9	日中業界標準
SmCo	9	國防與高溫利基市場

中國2025年4月的管制鎖定的是中重稀土，而Dy/Tb才是最尖銳的卡點，因此美國OEM採用無重稀土設計是一個1–3年就能見效的槓桿，見效速度遠快於新建礦山與分離廠。

中國的技術封鎖：擋住的是製程包與工程師，不是發明

中國的技術出口管制分兩波：

- 2023年12月21日：商務部把稀土萃取分離技術、金屬與合金生產技術，以及部分磁體製備技術，列入《禁止出口限制出口技術目錄》（Inquirer/Reuters）。
- 2025年10月第62號公告：管制範圍再擴及開採、冶煉分離、金屬生產、磁體製造與二次資源回收技術（Clark Hill）。

第二波措施的狀態有衝突。CIRS說已在11月暫停，CFR說「延至2026年11月」（CFR）。本文採用「**暫停至2026年11月10日**」，並注意2023年的技術目錄禁令**從未被報導暫停**。

專利方面，一份2026年的報告指出，2014–2024年稀土相關專利族中，中國占81%（Rare Earth Exchanges）。但依LexisNexis的專利資產指數，中國的專利品質落後主要競爭對手（LexisNexis IP）。中國科技大學的研究也指出，日本在永磁領域整體領先，美國在催化、發光與拋光材料領先（SCMP）。

【估計】由此推論，技術禁令主要擋住的是中國製程包、工程師與工廠設計，也就是分離15種以上元素所需的大規模溶劑萃取串級隱性知識，並不影響美國自有的智慧財產。美日的差距在產業化，不在發明。業界常說美國「落後10–20年」，這只是評論，沒有經過嚴謹量化。

設備：日本是主要的非中國來源，成本與交期都較高

中國以外的合金、金屬化與磁體設備，價格是中國的5–12倍，交期是2–3倍；定向壓機貴約10倍；GBD設備在中國以外只有單一供應商，價格約12倍，而且受中國技術出口管制，專利糾紛也多；節能型熔鹽電解槽設計「嚴格保密，中國以外難以取得」（IEA REE report）。2026年5月，EMAT與ULVAC Korea簽下8份合約、共13台設備，包括真空感應熔煉爐與連續真空燒結爐（Rare Earth Exchanges）。

本研究未能查證德國ALD、Hosokawa Alpine、NETZSCH等歐洲設備商，也無法確認美國各廠是否使用中國設備，這是資訊缺口。【估計】設備會是美國磁體廠的節奏決定因素；過去低價的中國設備，如今則多了許可風險。

國家實驗室：研發預算遠小於資本部署

能源部的關鍵材料創新中心（CMI，由Ames實驗室主導）自2023年11月進入第三個五年期，每年預算最多約3,000萬美元（Windfair/DOE）。這個規模，與目前承諾給企業的數億美元貸款差距懸殊：Vulcan的6.2

億美元（ReElement的8,000萬美元已撤回），Phoenix取得6,600萬美元補助加5億美元有條件貸款，Niron 1.5億美元；不過這些貸款至今都沒有被證實交割。

【估計】美國的政策重心在2025–26年已從研發轉向資本部署與價格支持。CMI、ORNL、LLNL與ARPA-E培育的技術多在TRL 3–6，2030年前難以商業化。真正能縮短2026–2030年時程的，是TRL 7以上的技術：EESM、感應與鐵氧體馬達、GBD低鏑磁體、機械與M2M回收、RapidSX、層析法，以及用於非牽引用途的Niron氮化鐵。

第六章　人力：分離專家不到兩百人，錢買不到的四十年經驗

美國礦冶教育萎縮了四十年

美國的採礦工程教育已經萎縮四十年。採礦與礦物工程學系從1982年的25個，減少到2023年的15個（CSIS計算）；SME統計的認證學系則從25個減到2020年的14個，2026年聯邦政府的官方說法是「14所認證礦業學校」（CSIS, 2023/5/8；University of Arizona, 2026/8/10）。能授課的師資從1984年約120人降到2014年約70人。

每年畢業人數有四種說法，差異主要來自定義不同（只算學士還是含研究所、只算採礦還是含冶金）：

來源	年度	畢業人數	涵蓋範圍
CSIS	2020	327	採礦與礦物工程學位
Niskanen	2023	162	採礦工程
SME（Rare Earth Exchanges引述）	2023	略多於200	採礦與冶金工程
Data USA（路透引述）	2024	285	採礦與礦物工程，其中科羅拉多礦業學院60人

（Niskanen, 2025/8/14；Reuters via US News, 2026/6/1）

國務院官員David Copley的說法是每年「200到250名」。本文以**約285人（2024）**作為基準。

需求端，能源部估計未來十年需要約6,000名新礦業工程師，約每年600人（DOE, 2026/8/7）。以每年285人計算，**供給缺口約2倍**。退休潮又讓缺口擴大：SME估計到2029年，約22.1萬名礦業勞工、超過現有勞動力的一半需要退休汰換。

【估計】但採礦工程師並不是稀土最緊的限制，因為Mountain Pass只是一座礦。真正的瓶頸在中游的分離化學師、溶劑萃取操作員、冶金師，以及下游的磁體技術員，而美國在這些職能上完全沒有專門的學位管道。

中國的人才體系：差距在十倍到五十倍以上

路透2026年5月底至6月初的調查發現，中國有41間專門的稀土實驗室與研究所（多位於礦區附近），以及至少11所大學與技職學院開設稀土學位，每年合計招收逾500名學生；路透在中國以外找不到任何一所學校提供稀土學士學位（Reuters via US News）。路透先前也報導，美、歐、日三地合計只有「二十幾位」稀土分離與精煉專家，中國則有數千人。

以下是Rare Earth Exchanges的「最佳估計」，該機構自稱這是推論而非官方統計，信心中低（REEx, 2026/7/15）：

環節	中國	美國	倍數
實務稀土分離專業人員	「數千人」	約100–250人	約10–40倍以上
永磁製造實作人員	約8,000–15,000人	約300–900人	約10–50倍

環節	中國	美國	倍數
稀土專業學生（每年）	500人以上	0（無學士學程）	—
採礦與冶金工程畢業生（每年）	約20,000–40,000人	學士約200人；含研究所低於500人	約40–100倍以上
中游相關畢業生（化學、化工、材料）	30–60萬人	約5–8.5萬人	約4–10倍

另一個未經查證的說法是：全美能勝任設計重稀土分離廠的人不到10人。地方層級的對照也很鮮明：截至2025年4月，包頭稀土高新區有3,228名企業研發中心全職研發人員、207個創新平台（China Services Info, 2025/4/17）。中國還在制定「稀土材料生產技術員」國家職業標準，由北方稀土主導起草。

中國也在主動限制人才外流。《華爾街日報》2025年6月下旬報導，商務部要求稀土企業提交專業員工名單，部分專家被要求把護照交給雇主或地方政府保管（TrendForce）。這則報導依據的是匿名消息來源，中國官方未證實。2025年10月的管制包也包括禁止中國技術人員與專有技術流向海外項目（CSIS, 2026/4）。

【估計】西方工廠過去的起步方式，是聘用或委託中國工程師；MP在2017–18年重啟Mountain Pass時，就借助了盛和資源的技術協助（Forbes Middle East, 2024）。護照管制、專家名冊與2023年的技術出口禁令，等於把這條路徹底關上，西方自己的人才管道因此成為硬性約束。

企業端：宣布的職缺遠大於現有人才庫

企業宣布的職缺數量，遠超過現有的人才庫：

項目	宣布職缺
MP 10X	逾1,500
Vulcan Benson	1,000
eVAC Sumter	300（目標逾1,000）
Noveon	一年內人力成長4倍
合計（至2028–29年）	約3,000以上

【估計】約3,000以上的合計數，是目前約300–900名磁體實作人員的數倍，多數必須從半導體、粉末冶金、化工等相鄰產業轉訓。人才缺口的跡象已經浮現：一個第三方網站統計，2026年8月底MP有102個職缺，集中在專業工程職。Noveon與AI影片培訓公司DeepHow合作，以「縮小美國磁體生產的技術人力缺口」（01net）。Vulcan的職缺要求應徵者必須是「美國人士」，因為相關工作受出口管制（Bloomberg Government）。這項要求縮小了招募範圍，也排除了大部分外籍人士。

知識轉移主要透過企業併購完成：VAC把德國的燒結技術帶到南卡羅來納州；USAR收購英國LCM，取得金屬與合金技術；Neo與愛沙尼亞塔林理工大學的合作，據報是中國以外唯一正式的稀土人才管道。

政府對策：2026年加碼，但效果要到2028年後才出現

聯邦政府在2026年8–9月加碼人才培育：

- 能源部PROSPECT計畫：最高1億美元，目標兩年內讓礦業、礦物與供應鏈相關畢業生加倍。

- 戰爭部：撥款8,000萬美元給科羅拉多礦業學院、南達科他礦業學院與約翰霍普金斯大學，與能源部合計1.8億美元。
- PROSPECT規劃獎：總額1,600萬美元，9月14日啟動，10月5日截止（DOE CMEI）。
- FY2027 NDAA第1883條：眾議院版本已納入《礦業學校法》的核心條款（Owens）。
- 移民政策：尚未立法。Niskanen指出，礦業勞工有12.5%是外國出生，石油、採礦與地質工程師則有23.7%，並建議為關鍵礦物工程師開放EB-2國家利益豁免。

【估計】1.8億美元分給14所以上的學校，與過去幾乎為零的投入相比有意義，但與中國的國家體系相比仍小。2026年底撥下的經費，產出的兩年制技術員約在2028–2030年畢業，四年制學士約在2030–2031年畢業，資深的工廠領導人才需要更長時間。另外，聯邦計畫集中在礦業與礦物學位，沒有任何一項是類似中國的稀土分離或磁體專門課程。

薪資與人數：操作員年薪約8萬美元，磁體每公斤人工可達十幾美元

薪資與人數資料的品質參差。薪資方面，美國勞工統計局職業就業與薪資統計（OEWS）沒有「溶劑萃取操作員」這個職業，最接近的代理是「化工廠與系統操作員」（SOC 51-8091）：官方2023年5月的平均年薪為79,450美元（BLS OEWS May 2023，經搜尋摘要），一個第三方網站引述的2025年5月中位數約78,120美元、平均約79,970美元，未與bls.gov核對（WageDex）。磁體技術員找不到合適的SOC代理。人數方面，各公司資料如下：

公司	人數	口徑與可信度	來源
MP Materials	998人（2025年底）	10-K經資料商轉述；其他資料商為804人、638人；Mountain Pass逾275人	Marketscreener；Tracenable
USA Rare Earth	Stillwater逾100人；Blacksburg規劃約490個職缺（12億美元，2028年試車）	新聞報導	Northern Miner；SC Public Radio, 2026/6/3
VAC集團（含eVAC）	約3,500名全職員工（2025年底，以德國為主）；Sumter原規劃300個職缺	Energy Fuels 8-K	EF 8-K
北方稀土	9,838人（2024年資料）	商業資料庫，未經年報核對	Bolddata
Energy Fuels（不含VAC）、Noveon	未找到	—	—

中國稀土產業的官方就業總數仍然查無資料。MP第二季新聞稿把銷管費用上升歸因於人數增加，證實擴產正在推高人力成本（MP Q2 2026）。

【估計】把這些數字放在一起，可以做兩個粗略推算。第一，人均營收：MP以過去四季營收約3.05億美元除以998人，約每人31萬美元；北方稀土以2025年營收425.63億元人民幣（約63億美元，以6.71匯率換算）除以約9,838人，約每人64萬美元（SMM）。兩者的產品組合與垂直整合程度不同，但差距方向符合「美國產線仍在爬坡、規模經濟未出現」的判斷。第二，**磁體的人工成本**：若以每人每年約8萬美元（未含福利）計算，USAR Blacksburg的約490人對應約3,900萬美元年薪資、6,400公噸產能，每公斤磁體約6美元；MP 10X的逾1,500人對應約1.2億美元、7,000公噸，每公斤約17美元。這個區間與Neo所說每公斤10–30美元的非中國溢價相當，代表人工成本在磁體環節不是可以忽略的次要因素，自動化程度與產能利

用率會直接決定美國磁體廠能否在溢價內獲利。因此，「勞動成本劣勢是次要因素」的常見說法，在分離環節大致成立，在磁體環節則不一定。

人力是否為硬約束：分職能評估

人才培育的時程大致是：技術員約2年，工程師4–6年，能設計並排除溶劑萃取串級瓶頸的資深製程專家需10年以上。勞動成本方面可參考Lynas：澳洲人工成本最高是馬來西亞的4倍，用水成本最高10倍（Business News Australia）。

【估計】依職能別評估人力約束程度：

職能	約束程度	理由
採礦工程師	中度	可從其他礦業部門部分轉入
分離與精煉化學師、溶劑萃取操作員	硬約束	人才庫僅低百人，中國封鎖人才外流，又無學位管道
磁體技術員	中度到硬約束	可在1–2年內從相鄰製造業轉訓，但需求是現有規模的數倍
重稀土資深製程設計師	硬約束	據估不到10人

綜合而言，人力因素可能讓分離與重稀土產能在資本與許可時程之外，再額外延後2–5年，這與西方工廠從試車到滿產往往需要數年的經驗一致。勞動成本劣勢（約3–4倍）在分離環節是次要因素，可以透過自動化、數位培訓，以及底板與包銷來抵銷；在磁體環節，上一節的推算顯示人工每公斤可達6–17美元，是否能被溢價吸收，取決於產能利用率。

第七章　資本：承諾逾兩百億美元，真正撥出去的錢少得多

承諾與撥付的落差

自2025年中以來，美國政府的稀土資金工具從補助轉為「股權＋債務＋價格底板＋包銷」組合，參與機構包括戰爭部／OSC、商務部CHIPS、DFC與EXIM。若把Project Vault的100億美元EXIM貸款算進去，帳面承諾已超過200億美元，但其中大部分是放款額度、依里程碑撥付的資金或意向書。下表依補充研究所能確認的最新執行階段，把每一筆資金分成五類：已撥付（現金已入帳，有申報文件為證）、已交割（法律文件已簽，但撥付未揭露或依里程碑）、有條件（承諾須待盡職調查與正式文件）、已宣布／意向書，以及已撤回。補充研究沒有找到任何GAO、CRS或國防部督察長的總量統計，因此本表是從個案逐筆建構；凡未見交割或撥付證據者，一律歸入較低的階段。

階段	工具	受益者	金額	最新證據	依據
已撥付	國防部A系列特別股＋認股權證	MP	4億美元	2025/7交割	MP 8-K
已撥付	NdPr價格底板（PPA）	MP	Q4 2025約0.51億（法說摘要）；Q1 2026約0.42億；Q2 0.18億	10-Q列帳1H26共5,990萬美元	MP 10-Q
已撥付（部分）	DFC優先擔保貸款	Serra Verde	最高5.65億美元（由4.65億調高，12年）	2026/3/6首次提款；提款金額與條款保密	Mining Weekly, 2026/2/6；Jornal Opção
已交割	OSC重稀土貸款	MP	1.5億美元	2025/7交割；提款未揭露	Brownstein Hyatt
已交割	10X包銷＋EBITDA保證	MP	每年至少1.4億美元EBITDA（可調升），10年	合約已生效；2028年投產後才會付款	MP 10-Q
已交割	CHIPS直接資金＋貸款擔保	USAR	2.77億＋13億美元（1.32億分配給德州Sierra Blanca）	2026/6/3簽正式協議；依里程碑分期；10-Q未見已收金額	USAR 10-Q Q2 2026；NIST
已交割	CHIPS股權對價	USAR→商務部	16,132,790股＋約1,760萬認股權證	已發行	同上
已交割	戰爭部SPV股本	Serra Verde（USSIIE）	7.5億美元（SPV合計15.5億）	2026/8/24完成資本化；是否已注入現金未說明	USAR 8-K
已交割	政府遠期採購（據報為DLA）	Serra Verde SPV	至少3億美元／5年	已簽約	Panabee
已交割	國防部合約	Ucore	1,840萬美元	已簽約；撥付進度未揭露	Ucore/Newsfile
已宣布（報導為已取得）	戰爭部投資	ReElement	2,500萬美元	2026/7報導	Pulse 2

階段	工具	受益者	金額	最新證據	依據
有條件	OSC貸款	Vulcan Elements	6.2億美元	2025/11宣布；2026/7官員稱「仍在軌道上」；未證實交割	Reuters via WMBD
有條件	商務部CHIPS	Vulcan Elements	5,000萬美元	已宣布；狀態未明	Axios, 2025/11/18
有條件	OSC貸款	Energy Fuels	最高7.25億美元（20年）	2026/6/18宣布；Q2 10-Q仍列為有條件	Pulse 2.0；EF 10-Q
有條件	OSC貸款	Phoenix Tailings	5億美元	2026/6/16宣布；總投資約10億美元、2028年營運	Mining.com
有條件	OSC貸款	Niron	最高1.5億美元	有條件承諾	MPR News, 2026/8/18
有條件	SPV優先循環額度	Serra Verde SPV	5億美元	銀行承諾函；據報「尚未簽約、交割、撥付」	Panabee
約束性意向書	政府氧化物採購	Lynas	約9,600萬美元／4年；NdPr底板110美元	2026/3簽署；資金來自原Seadrift預算	Lynas FY2026 Annual Report
已宣布／意向書	EXIM意向書	ARR、Aclara、CRML、REalloys、Arafura等	合計近40億美元	非約束性	CSIS, 2026/4
已宣布／審查中	EXIM債務融資	NioCorp	約65%前期資本支出（約12億美元【估計】）	交易審查委員會未排期	NioCorp, 2026/10/15
已宣布／營運中	Project Vault	VaultCo（貿易商代購）	EXIM最高100億美元（15年）＋民間約16.7–20億	9/23宣布營運，Glencore、Mercuria各承諾5億美元；EXIM提款未揭露；未報告任何稀土採購	Fastmarkets, 2026/10/15
已宣布	國防儲備採購	國防後勤局	最多10億美元	RFI涵蓋釤、鏑、鈦	Covington, 2026/2/4
已撤回	OSC貸款	ReElement	8,000萬美元	2026/7因盡職調查未過撤回	Reuters via WMBD

Fastmarkets統計，2026年6月2日至26日短短五週內，聯邦直接承諾的稀土資金接近29億美元，相對的企業自有資本約14億美元（Fastmarkets）。其他總量口徑如下：

- CSIS（2026年4月）：五個機構承諾逾73億美元，國防儲備另增20億美元。
- VOA引述CSIS：2025年至2026年6月的非股權投資為76億美元，是2020–24年總額的四倍以上（VOA, 2026/10/14）。
- 行政部門自述：自2025年1月以來已簽署或核准400億美元的關鍵礦物交易，但範圍涵蓋所有礦種（Fortune, 2026/10/21）。

【估計】把這張表加總，可以得到四個數字。第一，可用申報文件確認的已撥付現金約4.6–5.1億美元：MP的4億美元特別股，加上1H26的5,990萬美元底板款，若再計入未經一手確認的2025年第四季約5,100萬美元，約為5.1億美元。第二，「最寬口徑」的已撥付上限約20億美元：假設MP的1.5億美元貸款已全數提領、DFC的5.65億美元已全數提領、戰爭部的7.5億美元SPV股本已全數注資；這三項都沒有證據，所以這是上限而非估計值。第三，OSC有條件貸款合計約20億美元（Vulcan 6.2億、Energy Fuels 7.25億、

Phoenix 5億、Niron 1.5億），四筆中沒有一筆被證實交割，最早的一筆已經等了11個月。第四，2025年11月的7億美元OSC方案，實際上已縮成只剩Vulcan的6.2億美元，而且仍未交割。

這個結果改變了解讀「華府投入」的基準：在現有證據下，實際撥付的現金更接近5億美元，而不是數十億美元；低個位數十億美元只在所有未揭露項目都已撥付的最寬假設下才成立。這對投資有直接含義：Energy Fuels、Phoenix與Vulcan的擴產計畫，目前都建立在尚未交割的債務上；若DPA授權在12月出現法源中斷，或OSC的盡職調查像ReElement一樣卡關，這些公司就必須轉向股本市場，而它們的股價都已比高點低六到七成。

Project Vault的實際運作，也比2月宣布時保守得多。它在9月23日以10億美元承諾宣布「營運」，Glencore與Mercuria各出5億美元，Boeing、GE Vernova、Western Digital與Clarios被列為包銷方；但EXIM的提款金額沒有揭露，唯一有數量的採購是Glencore在2026年初預先布置的約2,000公噸鈷（約1.15億美元）（Fastmarkets, 2026/10/15；Discovery Alert, 2026/9/28）。**沒有任何來源報告Vault購買稀土的噸數、價格或交易對手**；Discovery Alert只說「有報導指出」正在購入稀土庫存。早期報導甚至提到第一階段可能向中國購買稀土，以求盡快建立庫存（Engineering News, 2026/2/2）。【估計】在稀土上，Vault目前是「選擇權」而非「需求」：它被EO 14415列為豁免例外、Arafura的包銷貿易商也已加入，但在公布第一筆稀土採購之前，不應把它計入中國以外的需求。

政策管線還有幾筆尚未落地的錢。OSC在8月發布國家安全基金融資公告，每檔基金5億至10億美元，收件截止為11月1日（Mintz, 2026/9/9）；2027財年總統預算案提出近130億美元的關鍵礦物融資與資源（DLA Piper, 2026/4）。這些都要經過國會撥款，不應計入現有承諾。

USAR的案例說明政府持股的財務風險。商務部的入股參考價是每股17.17美元，USAR在2026年10月21日收盤10.23美元，政府持股帳面虧損約40%（〔LongBridge〕；Oklahoma Post, 2026/10/12）。

民間資本跟著國家的訊號走

民間資金在2025年中至2026年上半年大量湧入，主要案例如下：

- MP：2025年7月以每股55美元增資約1,360萬股，淨額7.242億美元（MP 10-Q Q3 2025）。
- Energy Fuels：發行7億美元、利率0.75%的2031年到期可轉債，轉換價約20.34美元（EF release）。
- USAR：2026年上半年完成15億美元PIPE，約6,980萬股；【估計】換算每股約21.5美元。
- 私募與創投：Phoenix Tailings完成B-3輪（一份來源寫4,020萬美元，CB Insights寫2026年2月18日3,020萬美元；估值3.6億美元或5.748億美元，依資料商而異）；Cyclic Materials完成7,500萬美元C輪；Noveon完成2.15億美元C輪；Vulcan Elements據Axios Pro報導以20億美元估值募集5.5億美元，交割未確認（Axios Pro, 2026/3/17；CB Insights）。第十二章的私營公司一節有完整整理。
- 摩根大通「安全與韌性計畫」（SRI）：十年1.5兆美元，第一年已融資或促成約2,300億美元（涵蓋所有產業）。在稀土方面，摩根大通協助安排MP 10X的10億美元融資，並在2026年8月有條件承諾提供Serra Verde SPV最高5億美元貸款（Fortune, 2026/10/21）。

Windsor Drake分析師Jeff Barrington的評語很貼切：銀行是在「追隨國家實際上正在引導的資本」。

OEM的資金大多以「預付款加包銷」的形式進場，不承擔股權風險。例如Apple與MP的5億美元合約中，預付款合計2億美元、依里程碑支付（MP 10-Q Q3 2025）。日本的國家級買家也以110美元底板錨定價格：JARE（JOGMEC與雙日）於2026年3月10日與Lynas簽訂12年協議，確定包銷每年5,000公噸NdPr，底板110美元／公斤，高於150美元的部分雙方分享，但每年上限1,000萬美元（Lynas Q3 FY26；Lynas FY26 results）。韓國資本則以合資形式進場：POSCO國際與ReElement的2億美元合資案，是第一個由亞洲大型綜合商社在美國出資興建分離加磁體一體化園區的案例。

盟友市場的開發商則走「政策性銀行加策略股東」的路。巴西的Viridis在2026年8月以每股3.79澳元募得最多1.2億美元策略股權（其中OneIM最多7,500萬美元），已辨識的股本約1.54億美元、超過所需的1.35億美元；4.49億美元的開發資本預計七成以債務支應，9月獲巴西開發銀行BNDES核准7,750萬雷亞爾、16年期貸款，剩餘約2.8億美元優先債務仍待籌措，目標第四季財務交割、2028年投產（Motley Fool AU, 2026/8/20；Engineering News, 2026/9/11）。加拿大的Torngat則取得出口發展署1.1億加元過橋貸款與加拿大基礎設施銀行5,500萬加元貸款，合計1.65億加元，由Cerberus擔任策略夥伴（Northern Miner）。這些案例的共同點是：**股本可以靠策略投資人湊齊，真正難籌的是最後一段優先債務**。

【估計】頭部平台在股價高點完成募資：MP在2026年中有約14.5億美元現金，USAR約15.3億美元。因此對它們而言，資本比起小型公司較不構成約束。

總資本需求：估計差了一個數量級

總資本需求的估計，依範圍不同相差一個數量級：

- IEA：中國以外的磁性稀土供應鏈，未來十年約需600億美元，精煉約占一半、磁體製造約占三分之一（IEA）。
- William Blair：全面整合的全球供應鏈，到2030年需要3,600–4,500億美元（William Blair）。

【估計】只計算直接針對磁體供應鏈項目的股權、貸款與SPV資金（不含Vault與意向書），已承諾的金額約80–100億美元。對照IEA的600億美元（這是全球中國以外的需求，不是美國專屬），代表已進入早期、但具實質意義的覆蓋階段。

越來越多評論者認為，真正的約束不是錢。TechTimes的標題「錢補不了的缺口」說得直白：「資本買不到四十年的製程經驗。」（TechTimes, 2026/10/2）

底板的兩面：保險有效，價格信號失靈

每公斤110美元的NdPr底板，已成為西方實質的參考價。它把商品價格風險轉成近似合約的現金流，讓低成本債務得以進場，例如DFC與EXIM的12–15年期貸款，以及OSC貸款。2026年的市場從兩個方向測試了這個底板：

1. NdPr從2025年12月約74美元漲到2026年中約120美元，底板補貼隨之縮小（S&P Global, 2026/8/5）。
2. 2026年8月20日，中國以外現貨因供給過剩跌至CIF歐洲／北美95美元，比底板低約14%（Benchmark, 2026/8/21）。

Benchmark的解讀是：中國以外的供給追逐有限的非中國需求，這種過剩會持續到美歐磁體產能增加為止。

【估計】在現貨95美元、底板110美元的情況下，受保護的生產商實現營收約多出16%。對營運成本高的邊際西方項目來說，這可能就是EBITDA由負轉正的差別；沒有底板的小型公司則暴露在中國壓價風險中，很難取得非政府債務。底板體系正在分化成兩群：受保護的「國家冠軍」與未受保護的小型公司。市場要求把底板擴大到更多生產商的壓力將會升高，Serra Verde已經取得一份底板。

IEA的模型提供了另一個角度。底板與上限並用的機制，可讓一般多元化精煉項目的IRR提高2.4個百分點，每個項目前15年的毛財政成本約每年1,800萬美元；但若要降低均化成本，補貼資本支出與營運支出比補貼價格更有財政效率（IEA GCMO 2026）。

投資人情緒：從搶籌到降評

稀土股在2025年中至2026年中出現由政策驅動的大漲，企業趁機創下募資紀錄；大約自2026年6月起，類股大幅降評。以MP為例：

日期	MP股價（美元）	來源
2026年5月29日	約64.70	Stockchase
2026年7月17日	約45.57	Trefis
2026年10月21日（收盤）	39.50	〔LongBridge〕
2026年10月21日（盤中）	39.48	一則報導
—	40.17	Canaccord引用

本文統一採用LongBridge的10月21日收盤價。降評的原因有四：中國以外價格跌破底板、依里程碑撥款的速度緩慢、股本稀釋，以及偏高的估值倍數。【估計】這波降評剛好與8月中國以外NdPr跌破底板同時發生，市場定價的是「西方供給過剩、需求缺口」，而不是資本短缺。對較弱的公司來說，上半年容易取得的資金，現在變得難募；未來的增資會更具稀釋性，也會讓它們更依賴按里程碑撥付的政府資金。

第八章　國際合作：框架簽得密，真正動工的只有澳洲與巴西

雙邊協議：宣布與執行的落差

自2025年10月以來，美國已與多國簽署雙邊關鍵礦物框架，包括澳洲、日本、馬來西亞、泰國、沙烏地阿拉伯與中亞國家，2026年2月部長會議上又簽了11份備忘錄。但執行進度極不平均：已進入施工階段的美國支持稀土項目只在澳洲；在亞洲以外，唯一拿到已交割美國資金的稀土生產商是巴西的Serra Verde。其餘多數「承諾」是非約束性的EXIM或DFC意向書，光EXIM意向書合計就近40億美元（CSIS, 2026/4/27）。

美澳關鍵礦物框架（2025年10月20日簽署）要求兩國政府在六個月內各提供至少10億美元融資，對應約85億美元的項目清單。屆滿一年時，兩國已宣布逾50億澳元（約35億美元）的支持（Minerals Council of Australia；Mining Technology）。已執行的項目有三個：

- Arafura Nolans（北領地）：2026年5月做出最終投資決定（FID），10月8日動工。澳洲政府支持約12億澳元，EXIM另出具3億美元意向書，預計可滿足全球4–5%的稀土需求（Metal Tech News, 2026/10/21）。
- Alcoa Wagerup鎵項目：8月24日動工，戰爭部約1.74億美元股權，規劃年產100公噸鎵，約占全球10%。
- Iluka Eneabba精煉廠：至2026年6月30日約完工60%，已支出11.01億澳元，總預算17–18億澳元，2027年年中試車，模擬年產17,500公噸REO（Iluka 1H26）。

Eneabba的融資金額有兩種說法：CSIS寫「政府擔保貸款12.5億美元」，Iluka自己寫「16.5億澳元EFA無追索權貸款」（Iluka H1 2026）。兩者幣別與口徑不同，本文採用公司揭露的澳元數字。

其他澳洲項目仍停在意向書階段：

- Tronox精煉廠：EXIM加澳洲出口融資署合計約8.49億美元
- Northern Minerals：2.3億美元
- RZ Resources：5.5億美元

美日框架（2025年10月27/28日）建立了由美國能源部與日本經產省領導的快速應變小組。2026年2月的行動計畫納入「邊境調整價格底板」的研議；3月19日的峰會則促成三菱綜合材料、三菱商事、三井在亞利桑那、印第安納與北卡羅來納的投資意向（IOM3）。日本的JOGMEC在美方投資之前的十年間，已對Lynas投入約2.5億美元，**這正是美國今日模式的原型**。

馬來西亞在2025年10月承諾「不對美國出口的關鍵礦物或稀土實施禁令或配額」，但其貿易部長表示，原礦出口禁令仍然有效（MINING.COM/Reuters）。馬來西亞2025年供應美國稀土進口的13%。

沙烏地阿拉伯方面，MP、戰爭部與Maaden在2025年11月19日簽的是約束性條款書，不是正式協議，有效期至2027年3月31日。Maaden持股至少51%，MP與戰爭部合計目標持股49%；MP自己的8-K也把「能否簽訂正式協議」列為風險（MP SEC 8-K）。

巴西Serra Verde是重稀土合作的核心：

- 融資：DFC提供5.65億美元貸款，美國政府保留取得少數股權的選擇權（DFC）。
- 併購：USAR在4月20日簽約以約28億美元收購Serra Verde（3億美元現金加1.26849億股），股東會在8月28日通過。交割已經確認：USAR在9月4日以8-K附件99.1發布的新聞稿寫明，合併已於2026年9月3日完成；Thras Moraitis於10月1日接任執行長，Mick Davis爵士加入董事會（USAR 8-K Ex. 99.1；E&MJ）。
- 定位與擴產：同一份新聞稿寫，第一階段擴產目標是2026年底約4,000公噸／年TREO，第二階段約6,400公噸／年。另一份報導的「2027年約6,500公噸」與第二階段目標大致相當。Serra Verde被描述為「亞洲以外唯一具規模生產全部四種磁性稀土的生產商」（CNBC, 2026/4/20）。
- 歷史背景：Serra Verde過去把產品賣給中國買家，目前正在重新談判這些合約。

其他區域的進度都還在早期：

- 格陵蘭：Tanbreez獲EXIM 1.2億美元意向書。
- 哈薩克：鎢項目最終協議於2026年4月29日簽署，DFC與EXIM意向書合計最高16億美元。
- 烏克蘭：美烏重建投資基金在10月2日核准首筆約3,000萬美元的關鍵礦物投資。
- 非洲：Pensana獲1.6億美元意向書；馬拉威Kangankunde目標在2026年第四季首產，但包銷給Iluka、運往澳洲精煉。中國盛和資源已收購坦尚尼亞的Ngualla，等於一個盟友大陸上的項目落入中國資本手中。
- 加拿大：薩斯喀徹溫研究委員會（SRC）的薩斯卡通工廠預計2026年12月試車、2027年營運，年產能最多為30公噸鏑氧化物與15公噸鈥氧化物（SRC；Mining Stock Education）。私營的Torngat Metals（魁北克Strange Lake）規劃約15,000公噸／年REO、資本支出約20億加元，分離廠設在Sept-Îles；執行長在2026年1月表示預計2027年初取得許可、2029–30年投產，比原訂的2028年晚約一年，可行性研究原訂2026年上半年完成，但未確認是否已發布（Mining.com；Northern Miner）。
- 澳洲（其他）：Hastings的Yangibana第一期更新可行性研究顯示稅前NPV8為6.49億澳元、IRR 34%、礦山壽命19年，但主要股東Wyloo已啟動出售其60%合資權益的程序，公司以5,000萬澳元的市價發行額度與500萬澳元無擔保票據維持營運（Mining Magazine；FilingReader, 2026/7/24）。

多邊架構：美國主張底板，歐盟另走一條路

2026年2月4日在華盛頓召開的關鍵礦物部長會議有54國加歐盟出席。副總統范斯提出以可調整關稅執行協調價格底板的優惠貿易區構想，國務卿盧比歐宣布以FORGE取代礦產安全夥伴關係（MSP）（CNBC, 2026/2/5）。彭博報導，底板機制將透過**Pax Silica**推出，成員包括澳洲、以色列、日本、南韓、卡達、英國與阿聯，印度預計加入（MINING.COM/Bloomberg）。

G7方面，2026年6月15–17日的艾維昂峰會發表關鍵礦物價值鏈宣言，並設定目標：到2030年，對任何單一非G7供應國的稀土與永磁依存度降至60%以下（Élysée；IEA GCMO 2026）。但價格底板方案「沒有得到歐洲支持」（Seraph）。歐盟改走自己的路：以RESourceEU行動計畫建立聯合採購與儲備中心，2026年初起試行儲備，候選品項包括稀土、鎢與鎵（Global Policy Watch）。

【估計】盟友協調正分裂成兩條軌道：美國主導的Pax Silica／FORGE（以關稅支撐底板），以及歐盟的儲備加聯合採購（不設底板），日本則兩邊都參與。2026年底前出現單一盟友價格機制的可能性不高。在沒有多邊底板的情況下，美國只能以雙邊方式承擔價格風險（MP、Lynas、Serra Verde SPV），這限制了它能承保的盟友項目數量。

盟友產能：Lynas之外，主要是2026–2027年的新一波

Lynas仍是唯一大型的盟友分離廠。截至2026年6月30日的2026會計年度，NdPr產量7,260公噸、年增11%；6月季NdPr 1,857公噸，總REO 3,481公噸（Lynas quarterly via Listcorp）。下一波盟友產能大多落在2026–2027年：

項目	時程	規模／說明
Iluka Eneabba	2027年中	最多5,500公噸NdPr加約750公噸Dy/Tb氧化物
Arafura Nolans	2029年首產	約4,400公噸NdPr
Caremag（法國Lacq）	2026年底試車	年產NdPr 800公噸、Dy 500公噸、Tb 100公噸（Platts，經S&P引用）
SRC（加拿大）	2027年	最多Dy 30公噸、Tb 15公噸
Serra Verde擴產（巴西，USAR）	第一階段2026年底；第二階段其後	約4,000公噸TREO，再到6,400公噸
Viridis Colossus（巴西）	2028年	4.49億美元資本支出；財務交割目標2026年第四季
Torngat Strange Lake（加拿大，私營）	2029–30年	約15,000公噸REO
Lynas馬來西亞重稀土擴建	FY2027起	FY2026年報宣布；規模未揭露
Neo Narva磁體廠（愛沙尼亞）	2026年商業化	約2,000公噸，第一期B擴至約5,000公噸
POSCO國際–ReElement（美國）	2028年	6,000公噸分離（一份報導稱2028年3,000公噸、2030年6,000公噸）

（Simply Wall St；Iluka June 2026 quarterly；Metal-Powder.tech；Intellinews）

【估計】這張表裡最值得重估的是Iluka。若Eneabba真的達到約750公噸的Dy/Tb設計產能，它單廠就會超過Lynas馬來西亞的290公噸設計值，也遠高於美國本土2028年前任何一條產線；但這個數字只見於Simply Wall St與Iluka季報的摘要，而且實際產出取決於獨居石原料的重稀土含量，應視為上限。

日本約占全球磁體市場的15%（信越化學、Proterial、TDK）（CSIS）。

市場份額方面，S&P Global（2026年5月）指出，中國掌握全球NdPr氧化物供應的84%；到2030年，20多個項目可增加約44千公噸中國以外的精煉產能，但到2028年，中國以外的產量約27千公噸，仍比中國以外的需求少約25千公噸（S&P Global）。補充研究經Cruxinvestor的摘要確認，「27千公噸」是2028年的預估產量，對應的已宣布產能約58千公噸（見第十章）。Bloomberg Intelligence估計，中國的NdPr份額將從2024年約90%降至2030年的69%。

重稀土方面，多數來源預期中國到2030年仍將掌握逾90%。另一個關鍵事實是，緬甸克欽邦在2023年供應了全球估計57%的Tb/Dy原料，且幾乎全數流入雲南（EarthRights, 2025/4），因此**緬甸不是盟友可以取

用的來源**。

【估計】2025年盟友的非中國分離NdPr約占全球10–15%，2030年在樂觀假設下約25–30%。友岸外包能縮小NdPr缺口，但在2030年前補不滿。盟友的重稀土在Caremag、Iluka（2027年以後）、Lynas擴產與Serra Verde放量之前，每年大概只有低數百公噸。

盟友之間的摩擦

友岸外包面臨五種摩擦：

1. 中國直接施壓盟友。2026年1月6日，中國商務部禁止對日本軍事終端用戶出口兩用物品；2月又暫停對三菱重工、川崎重工、IHI、NEC等20家日本企業出貨。據報2025年11月至2026年5月，中國對日本的Dy/Tb氧化物出口為零，成品磁體則照常出口（UPI, 2026/6/22）。
2. 2025年10月的域外規則只是暫停，0.1%的外國產品含量規則隨時可能恢復。
3. 資源民族主義，例如馬來西亞的原礦出口禁令。
4. 中國資本收購盟友地區的項目。
5. 盟友互搶原料。Solvay的約束性合約主要是與美國磁體廠簽的，馬拉威的礦料流向澳洲，美國與歐盟的儲備計畫都把稀土列為目標。

歐洲方面也擔心，美國對歐洲稀土企業的投資，可能在其他爭端中被當作籌碼（CFR/Teer, 2026/9/21）。

【估計】友岸外包的時間效果大致如下：

- NdPr氧化物：靠Lynas約7千公噸、MP的國內產量，以及2027年起的Iluka、Nolans與Serra Verde，美國約在2028–2030年可以用非中國來源滿足大部分非國防的NdPr氧化物需求。限制在於日本、韓國與歐盟也在搶同一批噸數。
- 重稀土：仍在2030年或更晚。中國的技術出口禁令會拖慢盟友建廠，2027年1月的國防部期限大概只能靠儲備、豁免或回收料來滿足。
- 從外交到噸數的時差：2025年10月簽框架，到2026年8–10月才首次動工，首批產出在2027–2028年。中亞、烏克蘭、格陵蘭與非洲的雙邊協議，大多要到2029–2032年才會有分離REO產出。

第九章　中國的槓桿與美國的阻礙：控制力越往下游越強

份額結構：採礦約六成、精煉八成五、磁體九成四、重稀土近百分之百

中國在稀土供應鏈各環節的控制力，越往下游越強：

環節	中國份額	年份／來源
磁性稀土開採	60%	2024，IEA
全球REO開採	69%	2025，USGS
精煉	85%（前一年為90%）	2025，IEA
燒結永磁	94%（2005年約50%）	2024，IEA
重稀土分離	約99%（Baskaran口徑約90%）	—

（IEA REE report；IEA GCMO 2026；TechTimes；MINING.COM）

2025年中國的精煉份額從90%降到85%。IEA指出，流失的份額「多數被美國拿走，其餘被馬來西亞拿走」，這讓稀土成為2025年精煉集中度上升趨勢中「明顯的例外」。IEA預估中國的精煉份額到2035年降至73%（基準情境）或70%（高產情境）。

部分數字在不同來源間存在落差：

- 精煉：同一份IEA報告的出口管制表寫91%，那是2024年的數字；本文以85%代表2025年。
- 重稀土分離：99%與90%的差異，應該來自定義不同（全部重稀土，還是只算Dy/Tb分離產能）。本文在描述重稀土時，使用「約90–99%」的區間。

產業結構上，中國的開採配額只發給中國稀土集團與北方稀土兩家國有集團（原本有六家），2025年配額是低調而延遲發布的（Reuters via Investing.com）。補充研究確認，2025年第一批開採與冶煉配額沒有公開公告，企業據報被要求不得透露數字；過去工信部通常在第一季公布（Kitco/Reuters, 2025/7/21）。2025年8月，工信部、發改委與自然資源部發布暫行辦法，實施總量控制，**把進口礦納入配額體系**，並要求企業每月把數據上傳到追溯平台（GlobalSecurity/Global Times, 2025/8/22）。2026年的配額批次查無任何報導，中國也不公布許可核准率或國家儲備的收儲與拋售。【估計】把進口礦納入配額，意味著北京把緬甸與寮國的進口料也變成可調節的變數；在配額與許可都不透明的情況下，**海關出口數據是唯一可用的供給指標**，第十章與第十三章的領先指標都以此為基礎。

重稀土方面，中國的優勢有很大一部分在境外。中國自緬甸進口的重稀土氧化物，從2021年的19,500公噸增加到2023年的41,700公噸，已超過中國國內重稀土開採配額的兩倍（Global Witness）。2025年1至9月，中國的稀土進口有53%來自緬甸（ISP-Myanmar）。

【估計】這代表中國在重稀土上的主導地位，與其說來自地質，不如說是加工與包銷的壟斷。這一點對美國有兩面意義：世界上確實存在其他的地質來源，但中國的加工鎖定才是真正的約束。

五層工具箱：中國把管制當成旋鈕，不是開關

中國的管制已從2010年的非正式禁運，演變成正式且分層的許可制度。重要事件如下：

時間	措施	現況
2010年	釣魚台撞船事件後，被指對日非正式禁運；2014年WTO裁定中國敗訴，2015年1月取消出口配額	—
2023年12月	禁止出口加工與磁體製造技術	有效
2025年4月4日	七種中重稀土及相關磁體實施許可制	至今有效
2025年10月9日	新增五種元素；中國來源稀土占價值0.1%以上即須許可的「嚴格外國直接產品規則」；禁止中國技術人員與專有技術流向海外	釜山會談後暫停，見下段
2025年11月9日	第72號公告，暫停對美國明文禁止出口鎵、鍺、銻與超硬材料的條款	暫停至2026年11月27日，未見延長
2026年1月1日	第89號公告（2025年），把釤、釓、鎦化合物納入許可目錄	單一低品質來源，未經查證
2026年1月6日	第1號公告，禁止對日本軍事終端用戶出口兩用物品	有效
2026年6月22日	把含MP Materials與USA Rare Earth在內的10家美國實體列入出口管制名單，任何地方的任何人都不得向它們供應中國產兩用物品	有效
2026年6月24日	第26號公告，建立戰略礦產出口違規檢舉機制（7月1日生效），涵蓋拆解偽裝、第三國轉運等	有效

（Wikipedia；CSIS；CNBC, 2026/1/7；Morgan Lewis, 2026/7/1）

2025年10月的擴大措施在釜山會談後暫停至2026年11月10日。同一時期也出現執法案例：2026年5月，兩名日本企業員工在大連因涉嫌走私受管制稀土品項被拘留。

【估計】中國的工具箱目前有五層：

1. 元素與產品許可：2025年4月起實施，屬常設性質。
2. 域外外國直接產品規則與技術、人員禁令：2025年10月起，目前暫停，是談判籌碼。
3. 針對特定實體的拒絕：直接打擊美國扶植的冠軍企業。
4. 終端用戶與軍事禁令：已先在日本試行。
5. 執法與情報：包括第26號公告、海關起訴，以及從許可申請中蒐集終端用途資料。

北京可以各自收緊任何一層，不必發布任何「禁令」頭條。一份分析指出，11月的風險是選擇性核發許可，而不是午夜斷供（Rare Earth Exchanges）。另有報導稱，中國談判代表把特殊磁體的許可審批，與美國的AI晶片出口管制掛鉤（Startup Fortune）。

對美國企業的實際影響，在釓上最明顯。2025年4至12月，中國只向美國出口17公噸釓，前八個月則是333公噸；2026年2月為20公噸，2025年1月則超過66公噸。航太業者（熱障塗層用釓）已報告配給與可能停產（CSIS）。

國防相關的許可申請「被系統性拒絕」，整體出口量則大致持平。一位美國資深官員在10月表示，中國對華府的稀土承諾「大約兌現了三分之二」（Yahoo/Newsmax, 2026/10/20）。CSIS的結論是：「即使中國在2027年繼續暫停出口限制，在地緣緊張升高時，它也不是美國可靠的出口夥伴。」

價格武器：雙軌市場與壓價紀錄

中國國家主導的過度生產，曾多次讓西方對手破產或重創。最著名的是Molycorp在2015年6月破產；2017年Mountain Pass在破產程序中出售時，中國盛和資源取得了產品的獨家行銷權（Wikipedia）。IEA提醒，因為市場規模小，「即使只有少數新進者，也可能實質改變供需平衡，提高供過於求與價格下跌的風險」，從而推高資金成本。

自2025年起，市場已分裂為兩軌：中國國內價格維持低檔，中國以外的重稀土價格則高出許多。2026年初，歐洲的Dy與Tb價格「約為中國國內價格的五倍」（IEA GCMO 2026）。

【估計】雙軌市場讓中國以外的生產商可以賺取溢價，但同時也說明中國隨時可以打開許可閥門，讓溢價崩塌，就像2012至2015年那樣。因此，長期底板與包銷合約是對抗掠奪性定價的主要保護，但目前只涵蓋一小部分供應。

美國的具體阻礙，依修復難度排序

採礦不是約束，分離（尤其重稀土）、金屬化、磁體設備與know-how才是。各項阻礙的具體證據如下：

- 成本差距：中國以外的裂解浸出營運成本是中國的2.5到10倍。
- 時間：美國平均建礦需29年；中國與緬甸以外的新礦平均前置期約8年。
- 重稀土製程複雜度：重稀土分離所需級數「最多比輕稀土多40倍」（IEA REE report）。
- 製程化學：中國使用氯化物（鹽酸）路線搭配PVC槽，多數中國以外的供應商使用硝酸路線，需要較貴的不鏽鋼槽與「非常強的廢水管理系統」，而「中國與日本以外缺乏系統性處理此問題的經驗」。另外，在不使用中國與緬甸那種酸浸的前提下，目前沒有已證實的離子黏土重稀土提取製程（IEA GCMO 2026）。
- know-how缺口：溶劑萃取「相當缺乏平衡數據」，燒結與高精度切割存在「重大的經驗性與啟發性知識缺口」。
- 中下游產能逐級遞減：到2035年，中國以外已宣布的項目合計約有近50千公噸REE的採礦產能、不到40千公噸的精煉產能，以及只有約18千公噸REE（約57千公噸NdFeB）的金屬、合金與磁體產能。
- 政策波動：CSIS警告，美國必須避免「危機時加碼、平靜時縮手」的歷史模式。

【估計】依修復所需時間排序，這些阻礙可分為五級：

1. 重稀土原料與分離：最慢，取決於地質、外國夥伴，以及40–50級的製程。
2. 磁體設備與製程know-how。
3. 金屬化：關鍵在電解槽設計。
4. 許可與人力。
5. 成本與價格風險：可以很快用錢解決（底板、包銷），但需要政治上持續十年以上。

斷供壓力測試：如果中國在2026–27年停止供應美國

IEA估計，若中國的管制全面實施，中國以外國家「處於風險中的下游產值將達每年6.5兆美元」，約占其合計GDP的7%。美國的損失中，汽車占逾40%，資料中心伺服器與國防各占15%。若中國完全封鎖永磁供應，美歐兩地每年的損失約3.5兆美元，這還不含二階效應（IEA GCMO 2026；CFR/Teer）。CSIS認為，在印太衝突升級時，中國「極可能切斷對美國及其盟友的稀土出口」。

【估計】以下是研究者的粗略推算，並非機構估計：

- 化合物與金屬：2025年進口18,100公噸，其中71%來自中國，約12,900公噸／年會斷供，約占美國約27,000公噸消費量的一半。
- 磁體：中國直接出口約6,000公噸／年（每月約500公噸）會中斷，另加進口組件中規模更大、但無法量化的內嵌磁體。美國2026年底約5,000公噸的產能，大約只能覆蓋總需求的10–15%，足以優先供應多數國防需求，但無法兼顧汽車業。
- 重稀土：Dy、Tb、Y、Sm、Lu、Gd將出現約90–100%的缺口。鈥出貨約下降95%的案例顯示，航太業會在數月內開始配給。
- 產業衝擊：汽車生產會在數週到數月內停擺，2027年的DFARS期限幾乎必然被豁免或延後。
- 0.1%規則的影響：若只是恢復0.1%外國直接產品規則而非全面斷供，使用任何中國稀土投入的盟友磁體也需要中國許可，缺口將擴及日、韓、歐洲的供應，削弱友岸外包的緩衝。

美國的緩衝相當有限。據報道，美軍的稀土庫存約可支撐60天，但這是二手且較舊的資料（Quest Metals）。美國正在透過Project Vault建立60天的緊急礦產儲備（VOA）。

第十章　市場與價格：全球大致平衡，但中國以外缺貨

供給：礦量持平，增量來自美、澳、巴西

依USGS（MCS 2026，2026年2月）估計，2025年全球礦產量約390,000公噸REO：

國家	2024（MCS 2026修正）	2025e	儲量
中國	270,000	270,000	44,000,000
美國	45,500	51,000	1,900,000
澳洲	29,000	29,000	6,300,000
緬甸	27,000	22,000	NA
泰國	2,100	4,800	NA
馬達加斯加	1,400	2,700	NA
巴西	560	2,000	11,000,000
全球（約）	380,000	390,000	>75,000,000

資料來源：USGS MCS 2026。USGS提醒，緬甸、泰國、馬達加斯加等國的數字是以中國進口資料推估，不確定性高。

中國已停止公布配額。2024年的總配額為開採270,000公噸、冶煉分離254,000公噸；2025年的數字（270k／255k）沒有官方來源可查證（USGS China page；Hard Energy Fund, 2026/10/19）。2026年1–9月中國稀土出口下降9.6%，至43,711公噸；9月單月為4,269.8公噸，年增6.7%，但比8月的4,735公噸減少9.8%（technology.org, 2026/10/19；SMM）。8月對美磁體出口512公噸、月減21%，時點落在川習會之前；分析者提醒，海關數據無法判斷減少的原因（Oregon Group）。

【估計】2026年全球礦產量的合理假設約390–420千公噸。在這個格局下，中國以外買家實際能取得多少供給，取決於中國對分離重稀土的出口許可，而不是礦山噸數。

需求與平衡：兩套帳

IEA的STEPS情境估計，磁性稀土（Nd、Pr、Dy、Tb）需求在2025–2030年間成長約四分之一，接近120千公噸REE。IEA認為全球市場到2040年「供應大致充足」，真正的約束是集中度與出口管制。中國以外的情況則不同：在現有與規劃產能下，2035年中國以外的採礦約能滿足需求的50%、精煉約25%、磁體則「遠低於20%」（IEA GCMO 2026）。

各機構對NdPr平衡的看法如下：

機構（日期）	NdPr平衡觀點	其他
Canaccord（2026/10/20）	2028年前短缺，2026年短缺約7%；2029–31年大致平衡；2035年短缺約10%	Dy+Tb最終短缺12%；NdFeB需求年複合成長7.3%，2035年約365千公噸；中國以外磁體產能2030年約70千公噸；中國以外金屬化約38千公噸（全球逾90%在中國）

機構（日期）	NdPr平衡觀點	其他
Macquarie（2025/10）	2026年缺6千公噸、2027年缺約0.5千公噸；2028–30年可能回到緊平衡	—
BMI／Fitch	2026年連續第二年短缺，持續至2030年	—
Benchmark（2026/2，經媒體轉述）	2026年連續第二年短缺，持續至2030年預測期末	2026年均價預測每公斤90美元；中國以外Dy價2027年最高可達中國的8.3倍（二手）
S&P Global（2026/5）	2028年中國以外產能58千公噸、產量約27千公噸	誘因價格75–80美元
Adamas（2021–2023年各期）	2030年短缺16–21千公噸，2035年68千公噸	屬較舊數據，2026年媒體大量轉引

資料來源：ZeroHedge轉載Canaccord, 2026/10/20；Motley Fool AU；Adamas。

IEA的價值鏈拆解提供了需求彈性的線索：稀土約占NdFeB磁體價值的40%，其中Dy約占磁體價格20%、NdPr近15%、Tb約10%。稀土約占電動車馬達價格的5%，占整車不到1%；稀土價格漲三倍，磁體價格約翻倍，馬達價格約上升10%。

【估計】由此得出兩個推論。第一，OEM負擔得起高價，壓力落在磁體廠的利潤率上。第二，重稀土是更緊的單一元素市場，晶界擴散減量與鈥／釓替代是Dy/Tb投資論點的主要需求端風險。

價格：增值稅與計價地點決定一切

NdPr氧化物年均價（USGS，Argus FOB中國基礎，美元／公斤）：2021年92、2022年124、2023年75、2024年55、2025年69（USGS MCS 2026）。2025年10月起價格幾乎翻倍，2026年2月達約125美元，為2022年中以來新高（IEA）；2026年4月30日NdPr**金屬**一度達136.7–139.6美元（CRIA）。此後重要報價如下：

日期	報價	基礎／來源
2026/6/1	90.32美元	氧化物，SMM美元序列
2026/7/2	110.55美元	同上
2026/8/20	中國721,500元／公噸（約107.5美元）；中國以外CIF歐洲／北美95美元	Benchmark
2026/9/30	97.30美元（氧化物）；PrNd合金133.44美元	SMM，via Critical Minerals News
2026/10/21	738,000–740,000元／公噸，持平；買方出價低於735,000	SMM
2026/10/20	中國以外NdPr年初至今上漲23%；鹿特丹「高於110美元」；中國「過去10個月在110美元附近正常化」	Canaccord，via ZeroHedge轉載

增值稅基礎的釐清（本報告採用的換算）：10月21日的738–740千元／公噸，以Benchmark 8月換算隱含的約6.71人民幣兌1美元匯率計算，含13%增值稅約為每公斤110美元，不含增值稅約97美元。後者與SMM的97.30美元序列吻合。因此，Canaccord說的「中國約110美元」與SMM美元序列的「約97美元」，應該

是同一個價格，只是增值稅基礎不同。本報告在比較中外價差時，一律採用**不含增值稅的中國價格（約97美元）**對比中國以外的CIF或鹿特丹報價，因為中國以外報價不含中國增值稅。

中外NdPr的價差走向也有爭議。8月時Benchmark認為中國PrNd「相對中國以外仍有顯著溢價」，原因是中國以外供給強、買家少，生產商又基於「聲譽考量」避免把貨賣進中國。REEx在10月2日則認為中國以外NdPr是中國國內價的1.1–1.4倍。兩者都同意NdPr是「運作最正常」、溢價最小的元素市場。

鏑與鋱的報價差異更大，下表列出中國與中國以外的價格（美元／公斤）：

日期／來源	中國Dy	中國以外Dy	中國Tb	中國以外Tb
2026年5月前後，Argus/Reuters	—	約1,450	—	約4,500
2026年9月10日前後，Fastmarkets	270–330（FOB）	1,250–1,675（鹿特丹），約4.9倍	—	歐洲約為中國3.8倍
2026/10/2，S&P等	—	3,250（標題價）；溢價3–17倍	—	7,500（CIF北美）
2026/10/20，Canaccord	227	1,074（鹿特丹），約4.7倍	983	4,594（鹿特丹），約4.7倍

（Oregon Group；MINING.COM on X；REEx）

鹿特丹與CIF北美的報價相差2–3倍。本報告以鹿特丹（Canaccord、Fastmarkets）作為重稀土基準，因為它的交易紀錄較完整；CIF北美的小批量報價則視為「取得價格」的上緣。

鈥是溢價最極端的品項：Argus 10月20日報價每公斤1,150美元，約為中國約9美元的130倍，也是兩年前的約179倍（Yahoo/Newsmax, 2026/10/20）；Canaccord的歐洲現貨約740美元，約為中國的85倍。本文以740–1,150美元作為區間。USA Rare Earth合約的底價為Dy 575美元、Tb 2,050美元（Canaccord）。Canaccord自己的價格預測，則假設中國以外鈥價到2030年從740美元降至100美元。

成本曲線與誘因價格：底板高於誘因價格，現金成本只有底板的三分之一

市場上常見的假設是中國以外的成本「每公斤60–90美元」，但這個數字沒有可追溯的來源。補充研究蒐集到的資料仍不完美，沒有任何一家西方生產商在2026年財報中揭露「每公斤NdPr全成本」，北方稀土與盛和資源也只揭露合計損益；但把公司實績推算、可行性研究與第三方誘因價格放在一起，已經足以畫出一條粗略的成本曲線，而且它推翻了這個常見假設。

項目	成本指標	數值	性質與年份	口徑限制	來源
Lynas（全公司）	銷貨成本÷REO銷量	5.855億澳元÷12,122公噸≈每公斤48澳元REO（約31美元，以0.65匯率換算）【估計】	FY2026實績推算	含所有元素（包括低價的鑭、鈰），可能含折舊；不是NdPr現金成本	Lynas FY26 results
Lynas（全公司）	平均售價	每公斤80.7澳元REO（6月季98.2澳元）	FY2026實績	與上列同口徑，隱含毛利率約四成【估計】	同上；Lynas 6月季報
MP Materials	NdPr營收÷銷量	9,440萬美元÷1,006公噸≈每公斤94美元【估計】	2026年第二季	含內部銷售與金屬換算，不等於實現價；銷貨成本（不含折舊）7,230萬美元未拆分產品	MP Q2 2026

項目	成本指標	數值	性質與年份	口徑限制	來源
Energy Fuels第二期	全成本	每公斤NdPr 29.39美元	2026年1月可行性研究（估計，非實績）	以馬達加斯加Vara Mada原料為基礎；資本支出約4.1億美元、產能逾6,000公噸、NPV8 19億美元、IRR 33%	EF via Barchart
Arafura Nolans	營運成本	2019年DFS每公斤25.94美元（扣除磷酸副產品）；2021年更新淨24.76美元、毛33.91美元	研究（2019–2021年基準）	價格與成本假設已過時	Arafura ASX；Mining Weekly, 2019/2/7
Iluka Eneabba	現金營運成本	約每年1.6億澳元、12.4千公噸REO，約每公斤13澳元REO	2022年示意值	不含原料、維持性資本支出與權利金	Iluka ASX, 2022/4

價格基準	數值（美元／公斤NdPr）	性質	來源
S&P Global誘因價格	75–80	2028年支撐約27千公噸、20多個項目所需的結構性價格	S&P Global NdPr report；Cruxinvestor
Project Blue誘因價格	75–105	同上，經S&P轉引	同上
美國、日本、Serra Verde合約底板	110	MP、Lynas美國政府意向書、JARE、Serra Verde SPV	第一、七章
中國國內（不含增值稅）	2025年6月55.0；2026年6月100.8	Lynas年報引述	Lynas FY26 results
S&P 2026年6月	CIF北美120；FOB中國110	現貨評估	Cruxinvestor
Benchmark 2026年8月20日	中國以外CIF 95	現貨評估	Benchmark
Benchmark 2026年全年預測	90（第一季93、第二季87）	2026年2月的預測，已被實際價格超越	Engineering News, 2026/2/2
USGS年均價	2024年55；2025年69	Argus FOB中國基礎	USGS MCS 2026

【估計】把兩張表疊在一起，可以得到一條三段式的成本曲線：現金成本約每公斤25–35美元（Lynas推算值約31美元、Energy Fuels研究值29美元、Arafura研究值24–34美元，三者口徑不同但落點一致）；誘因價格約75–105美元（含資本回收與風險溢價）；合約底板110美元。這帶來四個重要推論。

第一，「中國以外成本每公斤60–90美元」的常見假設高估了營運成本，低估了資本成本。即使NdPr回到2024年的55美元均價，低成本的西方在產者在現金層面仍有獲利；真正會倒下的是背著建廠債務、還在爬坡的公司。這與Molycorp的失敗方式一致：它倒在資本支出超支與債務，而不是每公斤的化學品成本。Lynas在年報中把成本上升歸因於「新設施試車與爬坡的固定成本」，也是同一個訊號。

第二，110美元底板高於所有誘因價格估計。換句話說，受保護的生產商在底板價位上不只回收營運成本，還回收資本並賺取風險溢價。這讓底板在財政上比表面看起來更「慷慨」，也讓它在政治上更容易被批評；但對股東而言，這代表底板涵蓋的噸數幾乎等於「保證可融資」的噸數。

第三，中國的最佳價格武器不是傾銷到成本以下，而是把價格壓在誘因價格以下。【估計】若中國以外NdPr長期維持在60–75美元，現有西方產能都能活下來，但沒有任何新項目能拿到非政府融資；這種「溫和壓價」比2012–2015年的崩盤更難被政治動員回應，也更難觸發新的底板。反過來看，2026年中國國內

不含稅價格從55美元漲到約100美元，正好越過誘因價格帶，這解釋了為何2026年6月會出現「五週29億美元」的聯邦融資潮與一波民間募資。

第四，成本曲線的斷點在重稀土，不在NdPr。補充研究找不到任何西方Dy/Tb的單位成本；Benchmark據二手報導預期中國以外的鏑價格在2027年可能高達中國國內價的8.3倍，到2035年仍約為2倍（Skillings，未與Benchmark原文核對）。若此預測成立，重稀土的溢價會比NdPr持久得多，Serra Verde的Dy 575美元、Tb 2,050美元底價在2030年代中期之前都可能被市價覆蓋，而不是被觸發。

下表把這條曲線轉換成「不同NdPr價格下，誰受影響」的對照【估計】：

中國以外NdPr價格（美元／公斤）	對應情境	有底板的生產商	無底板的在產者	新建項目
約55	2024年均價；中國傾銷	政府補差每公斤55美元；財政曝險升至每年數億美元	現金仍為正，但無法償付建廠債務	無法取得非政府融資
60–75	「溫和壓價」	政府補差35–50美元	小幅獲利	只有低成本、副產品型項目可融資
75–105	誘因價格帶；2026年8月CIF 95美元落在此帶	補差5–35美元	獲利	多數可融資，但需包銷
110	底板	不補差	獲利	可融資
120以上	2026年6月CIF北美	不補差，可能觸發MP的30%分潤（10X滿產後）	高獲利	全部可融資；過度投資風險升高

磁體環節的成本與價格資料更稀少。唯一的公開溢價參照是Neo高層所說的每公斤10–30美元（第四章），第六章推算的美國磁體人工成本約每公斤6–17美元；兩者相減，代表美國磁體廠在完全沒有政府保證的情況下，溢價大約只夠覆蓋人工，資本回收要靠產能利用率與規模。這正是10X每年1.4億美元EBITDA保證的經濟意義：它把磁體廠最難回收的固定成本，轉嫁給國防部。

供需展望：中國以外NdPr的「過剩」是過渡期，磁體產能才是需求端的錨

第三方平衡觀點大致一致，而S&P的數據補上了供給與產能的落差。Benchmark據報預期NdPr市場在2026年連續第二年短缺，並持續到其預測期末的2030年，原因是中國以外的供給跟不上需求（Mining News）。S&P的資料顯示，中國以外已宣布的NdPr氧化物產能到2028年可達58千公噸，但預估產量只有約27千公噸，**產能利用率不到一半**（Cruxinvestor）。這也釐清了一個常見的混淆：「27千公噸」指的是2028年的產量，不是產能。Adamas則指出，截至2026年1月，中國以外到2030年的NdFeB磁體產能管線已接近8萬公噸／年，並預期在2026年內逼近或超過10萬公噸（Adamas Top Predictions for 2026）；Adamas另一份年份不明的預測，認為2030年釹、鐠與NdPr合計短缺約16千公噸（Adamas）。

【估計】這幾個數字可以拼成一個重要的判斷。若中國以外磁體產能到2030年達到8–10萬公噸，以燒結磁體約含30%稀土、其中大部分為NdPr計算，滿產時約需24–30千公噸的NdPr當量；這已經接近或超過S&P預估的2028年中國以外NdPr產量27千公噸。換言之，2026年8月中國以外NdPr跌破底板的「過剩」，是磁體廠尚未投產造成的時間差：上游先完工、下游晚兩年。一旦2028–2030年10X、Blacksburg、Vulcan、Narva與日韓擴產陸續運轉，中國以外的NdPr會從過剩轉為短缺，這與Benchmark「短缺持續到2030年」的

觀點相符。真正的風險在另一邊：若磁體產能管線大量延誤或取消（目前美國已宣布的磁體產能中，約七成在2028年後才試車），中國以外的NdPr過剩會延長，底板支出也會隨之增加。

底板對生產商的實際意義

【估計】以下為說明性的試算，並非來源提供的預測。

MP：NdPr每變動10美元／公斤，以年化約4,000公噸計算，營收約變動4,000萬美元。MP第二季原料部門調整後EBITDA為3,250萬美元，其中PPA貢獻1,760萬美元；底板目前約撐起該部門一半的EBITDA。MP對第三季的指引是「90美元後段的實現價格加約10美元PPA」，代表無論現貨價格高低，有效價格都約在105–110美元。

Lynas：以年產約7,500公噸計算，NdPr每變動10美元約影響7,500萬美元營收。若鹿特丹價格維持在110美元以上，JARE合約的底板價值為零，Lynas與JARE只分享150美元以上的上漲空間（每年上限1,000萬美元）。

中國放水情境：若NdPr回到2024年均價55美元，依上一節的成本曲線，低成本的中國以外在產者在現金層面仍可獲利，但背負建廠債務、仍在爬坡的分離商將無法償債，新項目也拿不到非政府融資（現金成本約25–35美元，而非常見假設的60–90美元）。有底板的生產商則會把損失轉嫁給美國國防部與日本JARE。

重稀土溢價收斂情境：若Dy/Tb溢價從約4.7倍收斂到1.5倍，中國以外Tb價格會從約4,600美元降至約1,500美元，Dy從約1,070美元降至約340美元，此時USAR合約底價（Dy 575、Tb 2,050）就會開始發揮保護作用。

綜合來看，NdPr底板在目前價位只增加約10–15美元／公斤的實現價格，對EBITDA有影響，但不是股權價值的主要驅動力。真正的價值風險在重稀土與鈀：4倍到130倍的溢價完全建立在中國的出口許可之上，一旦中國放寬或傾銷，衝擊遠大於NdPr。

市場規模小，單一買家就能左右價格

IEA形容稀土市場「規模小、不透明、波動大……由主導性生產者定價，價格透明度有限」。許多策略性小金屬的年市場規模「往往低於100億美元」。

【估計】以約390千公噸REO乘以每公斤數美元至數十美元估算，全球稀土市場約為每年50–100億美元；NdPr約90–100千公噸、每公斤約100美元，單一品項約90–100億美元。在這種規模下，Project Vault、國防儲備或JARE這類單一買家，就足以推動中國以外的價格。

目前沒有交易所或期貨市場。CME據報正在開發稀土合約，已宣布的鎢期貨預計2027年第一季初上市（Hard Energy Fund）。若稀土期貨真的推出，將是中國以外價格發現機制的結構性改善。

第十一章　時間軸與情境：分環節看擺脫依賴要多久

外部預估：從「6到18個月」到「2035年以後」

各方對美國何時能擺脫中國依賴的估計差距極大。下表整理具名來源的說法：

來源（日期）	預估	出處
白宮貿易顧問納瓦羅（2026/9/25）	美國「6到18個月內」可在稀土磁體上自給並具出口能力	VOA, 2026/10/14
分析師一般看法（2026/10）	建立大致獨立於中國的供應鏈需5到10年	同上
CSIS, Baskaran & Schwartz（2026/4）	「以年計，而非以月計」；MP與Lynas的採購協議可望在本十年結束前滿足「相當部分」國防需求，商用需求（特別是重稀土）能否滿足「不明」；DFARS 2027禁令「可能不可行」	CSIS
Baskaran（2025–26年訪談）	目標應是韌性而非完全獨立；把中國重稀土分離份額從約90%降到一半就是重大勝利	MINING.COM
Joris Teer（EUISS）為CFR撰文（2026/9/21）	美日分散化「不可能在2035年前解決關鍵材料依賴」	CFR
彭博綜合三家顧問（2026）	北京在重稀土的主導地位「至少持續到2030年代中期」；輕稀土依賴「本十年末」鬆動；Project Blue較樂觀	Bloomberg graphics 2026（僅摘要）
IEA GCMO 2026	2035年中國以外的缺口：採礦逾40%、精煉50%、磁體略高於80%	IEA GCMO 2026
G7（2026/6）	2030年對單一非G7供應國依存度低於60%	同上
Rare Earth Exchanges（2026/10/14）	西方具實質規模的礦到磁約在2029–2030年	REEx
日本先例（2026）	2010年衝擊後約15年，對中國的依存度從92%降至60%以下	VOA

我們沒有找到高盛、摩根士丹利、美銀、歐亞集團、RAND、Benchmark或Adamas公開的具體年份預估，因此不把任何時間表歸屬於這些機構。網路上流傳一則「GAO稱完整國內礦到磁需15年」的說法，但無法追溯到GAO原始文件，本文列為未經查證。

日本的先例是最有用的校準點。日本擁有成熟的磁體產業、JOGMEC的長期持股與穩定的國家包銷，仍花了約15年才把依存度降到六成以下。美國2025年起步時，中游與下游的基礎都比日本2010年時薄弱。【估計】因此，「2035年前後完成含重稀土的完整供應鏈」比較接近合理的中位數，而不是悲觀情境。

分環節情境表

以下為研究者綜合判斷【估計】。「擺脫依賴」的定義是：美國加上可信賴盟友，能在每一道工序都不使用中國來源材料的情況下滿足美國需求。國防需求與商用需求分開評估。

環節	2026年10月現況	樂觀	基準	悲觀	決定性證據
採礦（輕稀土）	噸數上已達成：約51千公噸REO，超過美國消費；澳洲、巴西的夥伴礦	已達成	已達成（2026），但產品組合受限	不構成約束，除非Mountain Pass停產（單點故障）	USGS；IEA指出採礦「不是最大瓶頸」
重稀土原料	美國地質偏輕稀土；依賴Lynas（澳）、Serra Verde（巴西）、馬來西亞黏土、沙烏地	2029–2030	2031–2034	2035年以後（離子黏土浸出製程未解決，緬甸仍主導定價）	IEA礦山前置期約8年；離子黏土製程缺口
輕稀土分離（NdPr）	MP單季逾1,000公噸（Q3 2026指引）；Lynas馬來西亞	國防2027／商用2029	國防2028／商用2030–2032	商用2033年以後（價格崩跌或中國傾銷使擴產停滯）	CSIS；彭博顧問「本十年末輕稀土鬆動」
重稀土分離（Dy/Tb/Y/Sm/Gd）	Lynas 6月季19公噸、馬來西亞擴建；Lynas德州廠取消；MP迴路試車中；EF第一期B 2027年底	國防Dy/Tb 2028–2029；廣義2031	國防約2030；商用2034–2036	2037年以後；Y、Lu、Sm、Gd長期依賴	彭博／Project Blue；IEA「多40倍級數」
金屬／合金	美國境內僅數百公噸；LCM（英國，USAR）、ASM韓國（EF）；電解槽設計在中國	2028	2030–2032	2035年以後	IEA設備與電解缺口；國家實驗室「主要瓶頸」
磁體（NdFeB）	銘牌產能約5千公噸、2025年產量約300公噸，需求約45千公噸；10X、Blacksburg、Vulcan於2028年後	國防2027–2028（DFARS加豁免大致可行）	國防2028–2030；2030年約占總需求30–40%	DFARS再延；2030年低於25%	CSIS；IEA 2035年磁體缺口約80%
設備（壓機、速凝、GBD爐）	中國以外成本5–12倍、交期2–3倍；GBD僅單一非中國供應商	2029–2030（與日德合作）	2032–2035	無法完全自主；長期依賴日歐供應商與中國專利	IEA REE report
回收	Cyclic Mesa已投產；Apple–MP（2027）；HyProMag（2028）	2030年占需求20%（官方目標）	2030年約10%	2030年低於5%（94%製造廢料在中國）	VOA；IEA

各環節的推論邏輯

採礦是唯一已經「完成」的環節，但完成的意義很窄。美國的礦量足以自用，是因為Mountain Pass的氟碳鈰礦供應了全國約九成以上的產量；反過來說，這也是單點故障。如果Mountain Pass因設備事故、許可爭議或勞資問題停產一季，美國的「採礦自主」就會立即消失。【估計】在樂觀與基準情境下，Upstream 60K能在2027–28年把產量推向60千公噸REO，Elk Creek與Bear Lodge則在2030年前後加入，降低集中度。

輕稀土分離的時程取決於MP能否把NdPr產量從2026年的約3.6–3.9千公噸，推升到2028年的5–8千公噸，以及Energy Fuels第一期的原料何時到位。國防需求很小（磁性稀土每年數十到數百公噸），所以國防級NdPr在2027–2028年大致可由MP與Lynas滿足。CSIS「本十年結束前滿足相當部分國防需求」的判斷，與此一致。商用需求方面，美國磁體相關NdPr需求在2030年約12.6千公噸；國家實驗室估計，全部項目以設計產能運轉的上限約10.8千公噸，但新廠通常需要1–2年爬坡，所以基準情境落在2030–2032年。悲觀情

境的觸發條件是中國重演2012–2015年的價格戰：NdPr若跌回55美元附近，沒有底板保護的擴產（Energy Fuels第二期、Bear Lodge、Halleck Creek）就可能延後或擱置。

重稀土分離是整條鏈中最慢的一環，有三個原因。第一，美國本土的重稀土礦源要到2030年前後才會出現（Elk Creek每年67公噸Dy、17公噸Tb）。第二，分離級數是輕稀土的數十倍，而能設計這類工廠的人據估不到10人。第三，中國2023年的技術出口禁令仍然有效。因此，基準情境下，國防所需的Dy/Tb約在2030年由「MP迴路＋EF第一期＋Lynas馬來西亞＋Serra Verde＋Caremag」湊齊；商用規模（電動車、風電）則要到2030年代中期。補充研究帶來兩個方向相反的修正：一方面，Lynas德州廠正式取消，使美國本土的重稀土分離只剩MP與Energy Fuels兩條產線，本土部分的時程風險上升；另一方面，Lynas馬來西亞擴建、Iluka Eneabba約750公噸的Dy/Tb設計產能，以及USAR已完成併購的Serra Verde，讓盟友部分的供給更早、更多。【估計】兩者大致抵銷，所以本文維持國防約2030年、商用2034–2036年的基準年份，但把基準情境的組成從「美國本土為主」改為「盟友為主、本土為輔」。這也意味著美國重稀土的「去中國化」，在2030年前實質上是「去中國、靠馬來西亞與巴西」，地緣集中風險只是換了地點。鈥、鐿、鈧、釓這些用量小、但在航太、半導體設備與SmCo磁體上不可替代的元素，最可能長期依賴中國。MP的鈧要到2028年才首產，Lynas的釓約在2027年8–9月、鈥在2028年初、鐿在2028年4月左右投產（Investing.com transcript）。

金屬與合金是最容易被低估的環節。【估計】美國磁體產能若在2030年達到2萬公噸以上，需要約6千公噸以上的NdPr金屬與DyFe／TbFe合金，而目前美國境內確認的產能只有數百公噸。基準情境假設：USAR的Blacksburg（5,000公噸速凝片、金屬與合金）在2028年後投產；LCM擴產到3,500公噸並供應美國；Energy Fuels的「美國金屬廠」（OSC貸款用途之一）在2029–2030年完成；Phoenix Tailings擴到1,000公噸以上。在此情境下，美國約在2030–2032年可以不靠中國金屬。悲觀情境的觸發點是熔鹽電解槽設計拿不到，或者能效與良率長期落後。

磁體必須分成國防與商用兩部分看。國防的成形產能在2027–28年大致足夠，真正卡住的是上游的DFARS合規原料。基準情境的推演是：2027年1月1日後，EO 14415讓例行豁免停止，承包商改以附緩解計畫的個案豁免撐過過渡期，2027年中起的分層物料清單要求則迫使主承包商第一次把供應鏈追到礦山；若FY2027 NDAA第1801條成為法律，2028–2031年改為分階段要求；國防磁體全面合規約在2028–2030年。【估計】EO 14415不會讓合規供給變多，但會讓合規需求提早顯性化，對2027–2028年的時間表影響是「需求端更早到位」，而非「供給端更早到位」。商用方面，2030年約30–40%的覆蓋率，是以「直接需求加部分內嵌需求」為分母計算；若只計直接進口的約8千公噸，覆蓋率會高得多。

設備是唯一連樂觀情境都不保證「完全自主」的環節。美國本身沒有具規模的燒結磁體設備產業，比較合理的目標是「不依賴中國」，而不是「不依賴外國」。基準情境下，美國透過ULVAC等日本設備商，以及歐洲爐具商，約在2032–2035年建立穩定的非中國設備供應。

回收的貢獻上限，取決於報廢潮的時點與收集政策。2030年約10%是較穩健的基準；官方設定的20%目標，需要大量的電子廢棄物與硬碟收集，以及Apple式的閉環合約。

整體判斷

【估計】本報告的總體時間表如下：

- 輕稀土國防供應鏈：約2028年
- 輕稀土商用供應鏈：約2030–2032年
- 含重稀土的完整供應鏈：基準約2035年，區間為2031年（樂觀）至2038年以後（悲觀）

樂觀情境需要同時滿足五個條件：

1. 底板與包銷能撐過2028年大選；
2. 中國沒有傾銷；
3. Serra Verde、沙烏地與馬來西亞的重稀土如期到位；
4. 盟友的設備供應充足；
5. FY2027 NDAA第1801條成為法律，提供可預期的需求。

悲觀情境的觸發條件是：2028年後政策疲乏（CSIS所說的「危機後平靜」模式）、NdPr價格崩跌、緬甸供給大增，以及一兩座旗艦工廠爬坡失敗。

納瓦羅的「6到18個月」是政治宣示，沒有產能數據支持。

近期的懸崖帶：2026年11月9日至2027年1月16日

市場常把近期風險描述為三個日期構成的「雙重懸崖」，但這段期間其實是一條長約十週的懸崖帶，至少包含六個獨立日期：11月9日（BIS關聯實體規則暫停期屆滿）、11月10日（第70號公告暫停期屆滿，北京未公告延長）、11月27日（第72號公告暫停期屆滿，對美鎵、鍺、銻明文禁令可能恢復）、2027年1月1日（DFARS上溯禁令生效，EO 14415停止例行豁免）、1月10日（貝森特宣布的休戰新期限）與約1月16日（EO 14415的分層物料清單要求）。前三個日期取決於北京與華府的互動，後三個中有兩個是美方單方面決定。這些日期加上中國對許可的「選擇性旋鈕」，可以推演出三種情境（機率為研究者主觀判斷）：

情境	描述	主觀機率【估計】	對供應鏈的影響	對股價的典型反應
A：默許延續	北京不發新公告，但實際上延續第70號與第72號公告的暫停，與「吉隆坡安排」一起延到1月10日；美方同步延長關聯實體規則暫停；四月許可制照舊	約50%	現狀延續；國防與重稀土仍受限；DFARS改以附緩解計畫的個案豁免過渡	建設型公司續跌、生產型公司持平；中國以外Dy/Tb溢價維持
B：選擇性收緊	不全面恢復十月新規，但針對美國國防供應鏈、名單實體（MP、USAR）或特定元素（鈥、鈧）收緊許可；或讓11月27日的鎵鍺銻禁令自動恢復作為訊號；或以AI晶片管制作為交換條件	約35%	國防與航太短缺加劇；國防儲備與Vault加速採購；緩解計畫數量暴增	美國與盟友生產商、重稀土相關股反彈；中國磁體股承壓
C：全面恢復	11月10日恢復0.1%外國直接產品規則與五種新元素管制，11月27日恢復鎵鍺銻禁令	約15%	盟友磁體也需中國許可；日韓歐供應受波及；汽車停線風險	稀土股急漲（2025年4月與10月都有先例）；廣泛製造業承壓

【估計】我們給出的機率為50／35／15，理由有二。第一，2026年中國的行為模式一直是「旋鈕而非開關」：把MP與USAR列入出口管制名單、建立檢舉機制，以及對日本採取軍事終端禁令，都屬於精準施壓，沒有全面封鎖。全面恢復會同時傷到歐洲與日本，而中國在2025年11月後正擴大對歐洲出口（年增60%），這不符合中國自身的利益。第二，補充研究找到的新事實並沒有改變這個平衡：美方已公開宣布延

長，中方沒有否認也沒有書面確認，9月的出口量年增6.7%，顯示北京在實務上沒有收緊總量。新增的11月27日日期，則讓情境B多了一個「低成本收緊」的選項：北京只要不延長第72號公告，就能釋放訊號而不必動到稀土本身。

對投資人而言，這段懸崖帶有兩個操作上的含義。其一，MP的第三季財報（11月5日）會在所有中國日期之前公布，市場會先消化公司自身的基本面，再面對外交消息；其二，DFARS與EO 14415的日期不受外交結果影響，即使情境A成真，2027年1月起的合規需求顯性化仍會發生，這是生產型公司在情境A下「持平而非下跌」的主要支撐。

第十二章　投資：選有底板與營收的公司，建設型標的當選擇權

> 本章為研究分析，不構成個別投資建議。股價為2026年10月21日美股收盤價、10月22日A股與港股盤中價〔LongBridge〕；市值、EV與倍數為研究者推算【估計】；共識目標價取自LongBridge的機構評級彙整；加拿大與澳洲新增標的的報價與共識取自StockAnalysis等公開網站，日期逐一標示。

投資框架：股價跟著政策走，基本面在背後

2026年稀土股的行情只有一句話：2025年飆漲，2026年全面回吐。REMX在2025年上漲89.5%，2026年4月月收盤達105.43美元的高點，10月21日收在53.37美元，年初至今下跌27.8%，比4月低約49%（〔LongBridge〕）。美國個股大多比52週高點低50–80%。媒體把9–10月的賣壓歸因於美中「解凍」預期侵蝕了稀缺溢價，以及AI交易的風險趨避，與公司本身的消息無關（24/7 Wall St., 2026/9/10；24/7 Wall St., 2026/8/18）。Canaccord把這種現象稱為**「大脫鉤」**：中國以外的NdPr年初至今上漲23%，同期其覆蓋的生產商股價下跌約28%、開發商下跌約17%（ZeroHedge轉載Canaccord）。賣方目標價並沒有跟著股價下修，共識目標隱含80–250%的上漲空間。

我們據此提出五條投資原則：

1. 用「誰能賺到中國以外的稀缺租」來挑股，不要用「全球短缺」。全球NdPr大致平衡，中國以外的合格供給才是稀缺品。
2. 有底板的公司優先於沒有底板的公司。MP的PPA、Lynas的JARE與美國政府底板、USAR的Serra Verde底價，都是對抗中國傾銷的保險。
3. 重稀土與金屬化能力是最稀缺的資產，但它的溢價也最依賴中國的許可政策，必須控制部位大小。
4. 建設型公司只能當選擇權配置。它們的股價對外交消息高度敏感，放空比例偏高（USAR 18.5%、CRML 19.1%、METC 24.3%），雙向波動都會很劇烈。連MP這樣的龍頭，4月的放空股數也約占股本15%（FINRA；10月數據未取得），UUUU則找不到2026年的可靠放空數據。
5. 中國稀土股不是乾淨的避險工具。中國與西方稀土股在2025–26年同漲同跌，兩者都在2026年2–4月見頂；中國股對沖的是「中國維持配額紀律、價格上漲、西方項目延誤」這個特定情境。

分層觀察名單

層級	代號（市場）	股價	市值（推算）	主要估值指標【估計】	52週高點以來	共識目標（隱含空間）	核心邏輯
核心	MP（NYSE）	$39.50	約$7.03B	EV約$6.94B；EV/2026E營收約15倍；EV/1H26年化EBITDA約53倍；P/B約3.6倍	−49%	$71.24（+80%），19家	礦到磁一條龍；$110底板；10X由國防部100%包銷；放空約15%（4月）

層級	代號（市場）	股價	市值（推算）	主要估值指標【估計】	52週高點以來	共識目標（隱含空間）	核心邏輯
核心	Lynas（ASX: LYC／ADR LYSDY）	A11.55／8.05	約A$11.63B	約52倍FY26 NPAT；EV/FY26 EBITDA約27倍；約3.3倍NTA；現金A$1.21B	−49%（ADR）	約A$18.4（日期不明快照；8買3持3賣）	唯一具規模的中國以外輕＋重稀土分離商；美日底板合約；德州廠已取消
核心偏投機	UUUU（NYSE American）	$8.20	約$2.05B	EV約$1.85B；P/B約2.6倍	−71%	$23.35（+185%），8家	唯一持照獨居石廠；ASM＋VAC垂直整合；鈾現金流
資金到位的建設者	Iluka（ASX: ILU）	A$5.17	約A$2.23B	礦砂本業＋Eneabba選擇權	1年−33.8%	n/a	Eneabba 2027年試車；政府無追索權貸款
資金到位的建設者	Arafura（ASX: ARU）	A$0.15	約A$0.91B	純選擇權；現金A$723M	1年−44%至−67%（來源不一）	Canaccord A0.35（*日期不明*）；*另一彙整* A0.19	Nolans已動工；與Vault相關的貿易商包銷
盟友建設者（美國廠）	Ucore（TSXV: UCU）	C$2.04	約C$289M	尚無營收；TTM淨損C$43.4M	−80%	C$7.48（+267%），3家	路易斯安那RapidSX；國防部1,840萬美元；供貨Vulcan
盟友建設者（美國廠）	Aclara（TSX: ARA）	C$2.83	約C$702M	尚無營收；現金約US$42.6M（未經核對）	−48%	C$4.60（+63%），3家	巴西、智利原料＋路易斯安那重稀土分離廠
盟友磁體生產商	Neo Performance（TSX: NEO）	C$26.79	約C$1.24B	預估P/E 13.4倍；EV/2026E EBITDA約6–7倍	−43%	C$52.53（+96%），6家	Narva磁體廠、Magnequench；2026年EBITDA指引1.4–1.5億美元
巴西開發商	Viridis（ASX: VMM）	A$3.65	約A$588M	開發資本4.49億美元；股本已足額	−20%	A$6.35（+74%），3家	Colossus離子黏土；只賣美歐；第四季財務交割
美國資產開發商	American Rare Earths（ASX: ARR）	A$0.375（8/19，已過時）	約A$218M	純選擇權	n/a	n/a	Halleck Creek；EXIM意向書；研議Nasdaq上市
困境開發商	Hastings（ASX: HAS）	A$0.23–0.31（7–8月）	n/a	Yangibana稅前NPV8 A$649M	n/a	n/a	Wyloo出售60%合資權益

層級	代號（市場）	股價	市值（推算）	主要估值指標【估計】	52週高點以來	共識目標（隱含空間）	核心邏輯
投機（資金充足）	USAR（Nasdaq）	$10.23	約$3.84B	以營收計無意義；P/B約1.5倍	−69%	$35.56（+248%），9家	礦到磁平台、Serra Verde、LCM；尚無磁體營收
投機（融資二元）	NB（Nasdaq）	$3.13	約$0.46B	P/NAV約0.11倍（稅前未融資NPV $4.1B）	−65%	$10.52（+236%）	EXIM約65%債務融資能否敲定
投機（高風險）	CRML（Nasdaq）	$6.64	約$0.98B	P/B約2.8倍；有持續經營疑慮	−70%	$13.00（+96%），2家	格陵蘭Tanbreez重稀土
小型選擇權	REEMF（OTC）	$0.807	約$0.15–0.52B（股數不一）	—	−60%	n/a	Bear Lodge FAST-41；General Atomics持股
小型選擇權	IDR（NYSE American）	$21.35	約$0.34B	約15倍P/E（金礦獲利）	−60%	n/a	金礦獲利＋愛達荷稀土權益
迴避／等待催化劑	METC（Nasdaq）	$7.28	約$0.46B	EV/年化營收約1.2倍	−83%	$17.14	煤業虧損、集體訴訟、Brook仍在探勘
迴避	AREC（Nasdaq）	$1.10	約$0.12B	—	−78%	n/a	ReElement已去合併、微型股、高放空比例
相關大型股	信越化學（4063.T／SHECY）	$18.57（ADR）	約$69B	約22.6倍P/E	YTD +19.8%	n/a	福井重稀土新廠（JOGMEC補助175億日圓）
相關大型股	TDK（6762.T／TTDKY）	$18.465（ADR）	約$35B	約23.4倍P/E	YTD +31.0%	n/a	磁體占比不明，漲勢多半來自電池與被動元件
ETF	REMX	$53.37	約$1.56B AUM	—	−52%	—	廣義策略金屬；7/14前四大中Albemarle 7.48%、Lynas 6.68%、MP 6.09%、Iluka 3.38%；不含USAR、CRML
ETF	SETM	$26.20	約$0.48B AUM	—	−35%	—	範圍更廣的能源轉型金屬
ETF	CRIT	$16.08	約$3M	—	—	—	規模極小，流動性差，不建議
中國對照組	北方稀土（600111.SH）	¥36.01	約¥130.2B	約38.6倍P/E；約5.0倍P/B	自高點−42%	n/a	配額與價格槓桿；1H26淨利+120%

層級	代號（市場）	股價	市值（推算）	主要估值指標【估計】	52週高點以來	共識目標（隱含空間）	核心邏輯
中國對照組	金力永磁（6680.HK／300748.SZ）	HK$14.37／¥25.30	約¥35.0B	H股約20倍P/E（一年區間27–43倍），A股約40.5倍	H股YTD −22%	n/a	最便宜的中國磁體曝險；H股較A股折價約48%
中國對照組	盛和資源（600392.SH）	¥16.32	約¥28.6B	約21.2倍P/E	自高點−51%	n/a	全球原料布局；把51%分離子公司股權轉讓給中國稀土集團
中國對照組	寧波韻升（600366.SH）	¥10.25	約¥11.3B	約22.7倍P/E	YTD −25.7%	n/a	NdFeB磁體
中國對照組	中國稀土（000831.SZ）	¥50.20	約¥53.3B	約215倍P/E	YTD +8.1%	n/a	南方離子型重稀土平台；估值含高度投機溢價

資料來源：〔LongBridge〕；HelloStake；Lynas Quarterly；MP Q2 2026 release。

表中有幾個數字需要補充說明：

- MP市值：本表以LongBridge股數計算約7.03*B*；*其他來源引述*8.2–9.7B，差異來自不同日期的股價。
- REEMF市值：LongBridge的總股數為6.454億股，流通股為1.797億股，兩者相差很大，請以最新申報文件為準。
- Arafura一年跌幅：不同來源的計算基期不同，因此有−44%與−67%兩種數字。
- 新增標的：Ucore、Aclara、Neo、Viridis的股價、市值、52週區間與共識目標取自StockAnalysis（10月21–22日，部分為延遲報價）；American Rare Earths與Hastings只找到7–8月的報價，已過時，僅供參考（StockAnalysis UCU；StockAnalysis ARA；StockAnalysis NEO；StockAnalysis VMM；Invest SMART ARR；Pearler HAS）。Neo的EV/EBITDA以假設匯率1美元約1.38加元換算，淨債務約6,100萬美元（總債務1.572億減現金9,620萬）。
- Lynas共識：Investing.com的快照顯示平均目標約18.39澳元、對應當時報價16.21澳元，評等8買、3持有、3賣；但快照日期不明，報價也與LongBridge的11.55澳元不符，因此不計算隱含空間（Investing.com）。摩根大通已把Lynas降為「減碼」，日期未確認（TipRanks/TheFly）。
- Iluka共識：只找到Simply Wall St 1月的合理價值7.25澳元，以及Canaccord 2025年8月的「買進」與6.80澳元目標價，都已過時（Simply Wall St；Kalkine）。
- REMX成分：VanEck網頁無法直接讀取，前四大權重取自搜尋摘要；其他快照（Equibles 6/30、TrackInsight 5/31）權重略有差異，TrackInsight顯示共26檔成分股、PLS占8.18%（VanEck；Equibles；TrackInsight）。【估計】REMX中與「美國去中國化」直接相關的Lynas、MP、Iluka合計只占約16%，最大成分股是鋰業的Albemarle，這是它不適合作為本主題純粹工具的主因。

核心標的詳述

MP Materials（MP）：最接近「國家冠軍」的上市公司

MP是美國唯一具規模、EBITDA為正的稀土生產商，業務涵蓋礦山、分離、金屬與磁體的整條鏈。2026年第二季營收1.085億美元，年增89%，其中NdPr氧化物與金屬貢獻9,440萬美元；PPA收入1,760萬美元；調整後EBITDA 2,850萬美元（去年同期為−1,250萬美元）；淨損2,030萬美元；調整後EPS −0.01美元。上半年營收1.991億美元，PPA收入5,990萬美元，調整後EBITDA 6,510萬美元（MP Q2 2026 release）。

資產負債方面，截至6月30日現金加短期投資14.526億美元（年底為18.303億美元），長期債務9.346億美元，國防部持有的A系列特別股清算優先權4.281億美元。上半年營運現金流+490萬美元、資本支出3.077億美元，自由現金流約−3.03億美元【估計】。全年資本支出指引為5–6億美元。

估值方面【估計】，EV約69.4億美元，以過去四季營收3.054億美元計算約22.7倍，以2026年共識營收約4.59億美元計算約15倍。共識預期2027年第一季EPS為+0.12美元，將是首個獲利季度。

投資判斷：MP的價值核心不是現貨NdPr價格，而是三份與政府綁定的合約：

1. 每公斤110美元底板延續至2035年，有效實現價格因此鎖定在約105–110美元；
2. 10X磁體廠每年1.4億美元的門檻EBITDA保證；
3. 國防部持股形成的政策綁定。

上半年PPA收入（5,990萬美元）幾乎等於調整後EBITDA（6,510萬美元）。【估計】換句話說，沒有底板，MP目前在EBITDA層級大約只能損益兩平；底板在中國傾銷時是最重要的資產，在政策反轉時則是最大的風險。

底板之外的核心獲利有多少。【估計】把上半年拆開看：第二季原料部門調整後EBITDA 3,250萬美元中，PPA占1,760萬美元；以第二季NdPr銷量1,006公噸計，原料部門含底板的EBITDA約為每公斤32美元，扣除底板後約每公斤15美元。一份分析師拆解則把全公司第二季的「核心」EBITDA算成約1,090萬美元（Kavout）。這代表兩件事：第一，在每公斤約94美元的實現價下，MP的分離業務已經有正的現金利潤，與第十章「現金成本約25–35美元」的成本曲線並不矛盾，差額被固定成本、磁體開工成本與總部費用吃掉；第二，**MP的營運槓桿極大**，NdPr產量從每季約1,000公噸提高到2,000公噸，固定成本攤提下降，單位EBITDA會明顯上升，這才是Upstream 60K與中段迴路可靠性改善的真正價值。

10X的經濟性像一座受管制的公用事業。依10-Q，戰爭部保證10X每年至少1.4億美元EBITDA（可隨通膨調升），並有義務買下全部產出（MP 10-Q）。【估計】以公司宣布逾12.5億美元的投資額計算，保證EBITDA對資本支出的比率約11%，十年期、8%折現的保證EBITDA現值約9.4億美元（投產時點），再折回今天約7.5–8億美元，低於資本支出本身。換言之，**底線保證大致只能「保本」**，10X對股東的價值來自三個保證之外的部分：通膨調升條款、十年後的殘值，以及戰爭部之外的商用銷售。這也意味著，市場若把10X當成「穩賺」資產給予高倍數，其實是在為上檔選擇權付費。

現在的股價隱含什麼。下表反推MP的EV需要2030年達到多少EBITDA，並與一個由下而上的拼湊相比【估計】：

項目	低情境	高情境	假設
10X保證	1.4億	1.6億	保證值與小幅調升
Independence磁體（3,000公噸）	0.75億	1.05億	每公斤EBITDA 25–35美元，參照Sumter指引的每公斤33–38美元
上游NdPr（6–8千公噸，含內部移轉）	1.8億	4.0億	每公斤EBITDA 30–50美元（第二季含底板約32美元）
重稀土（200公噸設計值，依Lynas的Dy:Tb設計比約83:17）	0.5億	1.7億	溢價收斂至1.5倍至維持4.7倍；毛利率約五成
總部與其他費用	−0.7億	−0.7億	約當前水準
2030年EBITDA合計	約3.8億美元	約7.7億美元	—
今日EV 69.4億美元所需的2030年EBITDA	12倍：約8.5億；15倍：約6.8億	—	以10%折現4年

這張表的結論是：MP目前的EV，已經要求2030年各業務大致同時達到高情境，包括重稀土溢價不收斂、上游產量翻倍以上、磁體廠全數如期投產。共識目標價71.24美元隱含的預期又更高。這不是說MP被高估到不合理，因為它握有美國唯一完整的礦到磁資產與十年政府合約，稀缺性本身就值溢價；但它說明MP的下檔保護來自合約，上檔空間則幾乎完全取決於執行，而重稀土溢價收斂是對估值最敏感的單一變數。

放空部位與第三季財報。FINRA在4月30日結算的MP放空股數為26,825,068股，約占約1.78億股的15%，回補天數4.49天；Benzinga在9月中旬的快照顯示放空比例19.6%，但兩者難以對照（Equibles；Benzinga）。補充研究找不到10月的FINRA數據。【估計】以大型股而言，15%以上的放空比例偏高，使**11月5日美股收盤後的第三季財報**（電話會議美東時間下午5點）成為軋空或急跌的雙向事件（MP IR）。我們認為市場會聚焦五個數字：NdPr產量能否超過1,000公噸的指引；實現價格是否落在管理層所說的「90美元後段」（Webull call summary）；PPA收入（【估計】若實現價約97美元、銷量約1,000公噸，PPA約1,000–1,500萬美元）；Dy/Tb迴路是否已開始出貨給Independence；以及GM商用磁體出貨的時點。前三項決定季度EBITDA，後兩項決定市場是否願意繼續為2030年的高情境付費。

催化劑：

- 第三季財報：2026年11月5日美股收盤後（公司10月8日公告）：NdPr產量能否超過1,000公噸、實現價格與PPA的組合；
- 首批GM商用磁體出貨（目標2026年第四季）；
- 首批Dy/Tb產出（公司稱「今年稍後」）；
- 10X施工里程碑；
- 新增國防與無人機包銷（公司稱為「Project Swarm」）；
- Maaden合資能否在2027年3月31日條款書到期前轉為正式協議。

風險：

- 估值偏高（約15倍預估營收、約53倍上半年年化EBITDA），已隱含2030年的高情境；
- 磁體開工成本壓縮獲利；
- 高額資本支出；

- 獲利依賴PPA；
- 美中緩和壓縮稀缺溢價；
- 已被中國列入出口管制名單，無法取得中國來源的兩用物品；
- 單一礦山集中風險；
- 放空比例偏高（4月約15%），財報前後雙向波動大。

Lynas（LYC／LYSDY）：中國以外的獲利基準

Lynas 2026會計年度（截至2026年6月）營收9.779億澳元，年增76%；EBITDA 3.86億澳元，年增282%；稅後淨利2.224億澳元（前一年為800萬澳元）；NdPr產量7,260公噸；平均售價每公斤80.7澳元（前一年為55澳元）（Motley Fool AU, 2026/8/26）。6月季的綜合平均售價達每公斤98.2澳元，創紀錄。

公司完成7.5億澳元配售與1.82億澳元股東認購計畫，推動「Towards 2030」擴產目標（NdPr年產12,000公噸），馬來西亞營運執照也已續期十年。重稀土產能為Dy每年240公噸、Tb每年50公噸，視原料而定；鈐自2026年3月起暫時以每年400公噸生產，2028年後擴至每年1,100公噸以上（Investing.com transcript）。

【估計】市值約為FY26淨利的52倍、EBITDA的約27倍（扣除現金後的EV約104億澳元）、有形淨資產的3.3倍，現金約占市值10%。

年報補上的細節。FY2026年報與業績公告提供了幾個關鍵數字：氧化物總產量13,089公噸、年增25%；REO總銷量12,122公噸，其中NdPr銷量7,337公噸；銷貨成本5.855億澳元（前一年4.267億澳元）；期末現金12.091億澳元，不配息（Lynas FY26 results；SMM）。年報也引述中國國內NdPr不含稅均價從2025年6月的每公斤55.0美元升至2026年6月的100.8美元，這是Lynas營收大增的主因。2025年12月季的NdPr產量為1,404公噸（Lynas Dec 2025 quarterly），6月季回升至1,857公噸，季度波動相當大。

Lynas現在也是一家「有底板」的公司。【估計】這一點常被市場低估。JARE合約確定每年5,000公噸NdPr、底板110美元，約占FY26 NdPr銷量7,337公噸的68%；美國政府的約束性意向書另以110美元底板採購約9,600萬美元的輕、重稀土氧化物。而上檔分享只在150美元以上啟動，每年上限1,000萬美元。結果是，Lynas的NdPr曝險呈現「下檔約七成受保護、上檔幾乎全數保留」的不對稱結構，與MP的PPA相似，但保護來自日本國家買家，不依賴美國國會撥款。以NdPr銷量計算，價格每變動10美元／公斤，營收約變動7,300萬美元，約占FY26 EBITDA的29%（以0.65匯率換算）；若價格跌到80美元，未受保護的約2,300公噸會減少約7,000萬美元營收，若漲到140美元則增加約2.2億美元。

賣方意見分歧。Investing.com的快照顯示8買、3持有、3賣，平均目標約18.39澳元，但快照日期與報價都與現況不符；摩根大通已降為「減碼」（Investing.com；TipRanks/TheFly）。美國場外交易的LYSCF在10月16日約7.65美元（Walnut）。三家「賣出」的存在，說明市場對52倍本益比是否已反映成長，看法並不一致。

投資判斷：在西方上市公司中，Lynas是唯一同時具備實際獲利、重稀土能力與美日底板合約的標的；德州廠取消後，它對美國的重稀土貢獻改以「馬來西亞生產、合約供美」的形式出現，資本支出風險反而下降。Rare Earth Exchanges給予「買進」評等，理由是它「已證實商業產出」（REEx, 2026/10/14）。管理層在7月法說會上預期，中國管制可能在11月10日前後恢復並加強。

催化劑：

- 10月29日公布9月季報：NdPr產量能否回到1,900公噸以上、Dy/Tb與鈐的噸數、售價是否維持6月季的每公斤98.2澳元；
- 中國11月10日的決定；
- 新任執行長人選（Amanda Lacaze已於6月30日退休，目前由Pol Le Roux代理）；
- Kalgoorlie與Mt Weld的水處理及礦石品質問題是否改善；
- 美國戰爭部9,600萬美元意向書能否轉為正式合約；
- 馬來西亞重稀土擴建的規模與時程（年報已宣布）。

風險：

- 執行面問題：6月季NdPr產量1,857公噸，是五季以來第二低，當天股價下跌5.95%；
- 執行長職位懸缺；
- 馬來西亞政治風險；
- 過去績效對應的倍數偏高，賣方有三家「賣出」；
- 新設施爬坡期間的固定成本與中國以外投入品成本上升（年報自述）。

德州Seadrift廠已確定取消，「德州廠前景不明」不再是Lynas的風險；它的影響已轉為對美國本土重稀土產能的負面因素（見第三章），而非Lynas本身的風險。

Energy Fuels（UUUU）：持照礦廠加上併購整合的高風險組合

Energy Fuels 2026年第二季營收2,510萬美元，主要來自鈾（31萬磅，每磅80.48美元）；淨損3,360萬美元，主因為併購成本。資產負債表上有現金5,840萬美元與有價證券8.783億美元，流動性約9.37億美元（EF Q2 2026）。

公司正在同時推進多項併購與擴產：

- ASM：2026年8月28日完成收購，取得澳洲Dubbo項目與韓國金屬廠，總對價約2.43–2.49億美元（EF 8-K Ex. 99.3）。
- VAC：收購對價為7.18億美元現金加6,585.3萬股EFR股票。以6月22日股價16.12美元計，交易價值約19億美元；以9月25日股價11.35美元計，約18億美元。合約設有補償條款：若交割前20日成交量加權平均價低於20.93美元，Energy Fuels須補付最多1.35億美元。預計2027年初交割。
- OSC貸款：取得最高7.25億美元、20年期的有條件貸款承諾。
- White Mesa重稀土廠：已動工。

投資判斷：Energy Fuels是唯一同時擁有「持照獨居石處理廠＋重稀土迴路＋磁體廠＋鈾現金流」的美國上市公司，在結構上最接近完整的礦到磁整合。【估計】但股價已跌到8.20美元，遠低於20.93美元的基準價，VAC的補償條款幾乎必然觸發，交易經濟條件與稀釋程度都會惡化。同時整合三項跨四大洲的併購，執行風險極高。

VAC交易的實際代價。【估計】以LongBridge市值約20.5億美元、股價8.20美元推算，Energy Fuels目前約有2.5億股。VAC的股票對價6,585.3萬股是固定股數，等於現有股東被稀釋約26%；以目前股價計，股票部

分只值約5.4億美元，加上7.18億美元現金，交易價值約12.6億美元，若補償條款全數觸發再加1.35億美元，約13.9億美元。股價下跌讓交易的「美元價格」變便宜，但稀釋的股數不變，現金需求反而因補償條款增加。這個交易的總體結構在6月23日簽署後沒有變動，10-Q仍把VAC列為「擬議」收購，交割時點只有二手報導寫2027年初（EF 10-Q；Mining-Technology）。ASM方面，Energy Fuels的8-K附件記載8月28日完成收購；補充研究只看到「完成收購」的標題、6月取得澳洲外資審查委員會核准，以及ASM股東投票通過，未能讀到完成公告全文（Ground News）。

資金缺口。【估計】6月底約9.37億美元的流動性，要支應VAC的7.18億美元現金與最多1.35億美元補償（合計約8.5億美元）、第一期B重稀土擴建1.04億美元，以及約4.1億美元的第二期資本支出；在VAC交割之前，ASM的對價也可能動用部分現金。即使不計第二期，現金需求已接近流動性上限。2031年到期、轉換價約20.34美元的7億美元可轉債，在8.20美元的股價下已深度價外，會像純債務一樣存在。因此，7.25億美元OSC有條件貸款能否交割，是Energy Fuels資本結構的關鍵；若OSC貸款延誤，公司幾乎只剩在低股價下增資一途。

營運面仍缺少關鍵數字。補充研究在第二季財報與10-Q中都找不到NdPr的實際產量，輕稀土迴路的銘牌產能有1,049公噸與850–1,000公噸兩種寫法；重稀土方面，第一期B擴建在7月29日動工，目標2027年底達到最多約120公噸鏑、20公噸鈥（見第三章）。【估計】若本章後文的重稀土溢價收斂情境發生，第一期B的年營收潛力會從以鹿特丹現價計算的約2.2億美元，降到約7,000萬美元，這是Energy Fuels重稀土論點最大的敏感度。

催化劑：

- VAC交割；
- Donald項目最終投資決定；
- OSC貸款正式交割（目前仍為有條件承諾）；
- 第三季財報（日期未確認）：首次揭露NdPr產量與否；
- 第二期執照（預計2027年中）；
- 重稀土迴路施工進度。

風險：

- VAC交易條件惡化；
- 馬達加斯加財稅條款未定；
- 鈾價波動；
- 股價較高點下跌71%，後續增資會加重稀釋；
- OSC貸款未交割或DPA授權中斷時的資金缺口；
- 重稀土溢價收斂對第一期B經濟性的衝擊。

投機與建設型標的

USA Rare Earth（USAR）：資金最充裕的建設者，執行風險也最高

USAR正在打造一個從礦山到磁體的完整平台，各環節布局如下：

- 上游：德州Round Top（2026年8月併購TMRC後持股100%）、科羅拉多州Wheat Ridge的濕法冶金設施，以及巴西Serra Verde。
- 中游：英國LCM，2026年4月產出首批商業級釔金屬。
- 下游：奧克拉荷馬州Stillwater磁體廠，加上南卡羅來納州Blacksburg的規劃產能。
- 其他持股：2026年7月約定取得法國Carester約13.6%股權。另一份筆記寫12.5%，本文採用USAR 8-K所載的13.6%。

（USAR Q2 8-K）

第二季財報顯示，公司仍處於投入期，營收全部來自LCM：

項目	2026年第二季
營收	580萬美元
毛損	−160萬美元
營業費用	4,470萬美元
調整後淨損	−3,350萬美元
營運現金流	−5,690萬美元
現金（6/30）	15.301億美元
認股權證與earnout負債	3.642億美元

10月1日起，Thras Moraitis接替Barbara Humpton擔任執行長，Mick Davis爵士加入董事會。

Serra Verde交割後的新USAR。9月3日完成的合併，把USAR從「磁體建設者」變成「有巴西原料、有政府底價的礦到磁平台」。【估計】幾個推算值得投資人自行核對：第一，交易對價為3億美元現金加1.26849億股新股，以10.23美元計，股票部分約13億美元，加上現金約16億美元，遠低於4月宣布時的28億美元，代價下降全部來自USAR股價下跌。第二，以6月底15.3億美元現金扣除3億美元收購現金，再扣除一季約5,700萬美元的營運現金流出，USAR在10月的淨現金約在11–12億美元，但Serra Verde帶入的債務金額未揭露。第三，LongBridge的市值約38.4億美元，對應約3.75億股；若此數字尚未納入9月發行的1.27億股，交割後的實際市值會接近51億美元，這是投資人計算估值倍數前必須先確認的口徑問題。

底價包銷讓Serra Verde成為USAR最穩的資產。Serra Verde第一期產出全數賣給政府支持的SPV，底價為Tb每公斤2,050美元、Dy 575美元、Nd與Pr各110美元，另有政府至少3億美元的五年遠期採購（第一章）。【估計】若中國以外的Dy與Tb溢價收斂到中國價格的1.5倍，鹿特丹的Dy會從約1,074美元降至約340美元、Tb從約4,594美元降至約1,470美元，兩者都會跌破SPV底價；換言之，USAR是少數在「美中全面和解」情境下重稀土收入仍有下限的公司。但SPV的5億美元銀行循環額度據報尚未簽約，國防部7.5億美元是否已注資也沒有說明，底價的履約能力仍取決於SPV實際到位的資金。

CHIPS資金仍未見撥付。2.77億美元聯邦資金中，1.32億美元分配給德州Sierra Blanca（Round Top），其餘給Stillwater與Blacksburg；10-Q的風險因素寫明資金「預期分階段撥付」且不保證里程碑能達成，可見的10-Q文字沒有記錄任何已收金額，資產負債表上的遞延補助收入850萬美元（2025年底為820萬美元）也不能證明是CHIPS款項（USAR 10-Q；NIST）。【估計】第三季10-Q是第一個可能記錄CHIPS入帳的文件。

我們的看法：USAR是全產業資金最充裕的建設者，CHIPS的16億美元、Serra Verde的底價包銷，以及LCM的金屬能力，讓它在供應鏈上的布局最完整。但它也是全產業執行風險最高的公司：

1. 磁體廠尚未產生任何營收；
2. 併購以3億美元現金加1.27億股支付，承接了Serra Verde「可觀的債務」，金額未揭露；
3. 政府資金依里程碑撥付，CFO在8月10日表示第一筆請款將在「未來幾個月」提出；
4. 執行長剛換人；
5. 放空比例高達18.5%。

Rare Earth Exchanges給出「迴避／賣出」評等，指其股價約為過去營收的177倍。【估計】股價10.23美元，低於政府入股價17.17美元，也低於PIPE隱含的約21.5美元，代表最近一輪的投資人全數套牢。

催化劑：Stillwater在第四季達到年化600公噸、2027年第一季達到1,200公噸；首筆磁體營收；第一筆CHIPS撥款入帳；Round Top可行性研究（2026年第四季至2027年第一季）；第三季財報首次併入Serra Verde（9月3日起）；Serra Verde第一階段在2026年底達到約4,000公噸TREO；SPV銀行額度簽約；Wheat Ridge產出重稀土氧化物。

風險：整合Serra Verde的營運與債務；SPV資金到位程度；CHIPS里程碑延誤；Stillwater認證與爬坡；被中國列入出口管制名單；股本稀釋與認股權證負債；新任執行長的策略調整。

NioCorp（NB）：能否開工，取決於EXIM

Elk Creek 2026年8月的可行性研究顯示，資本支出約18.5億美元（2022年估算為11億美元），稅前NPV(8%)約41億美元、稅後34億美元，礦山壽命40年。計畫產量已100%有商業銷售協議，其中包括10月13日與Traxys簽的15年合約（NioCorp PR, 2026/10/15）。

EXIM正考慮提供約65%的前期資本支出，【估計】以18.5億美元計約12億美元，但交易審查委員會尚未排定日期。能源部長與EXIM董事長已於10月14日視察礦場。原定2026年第二季完成融資的目標已經延後。

【估計】股價對應約0.11倍的稅前、未融資P/NAV，市場已經對融資風險打了很大的折扣。剩下約35%的資本支出加預備金需以股本籌措，以目前股價而言稀釋會很大。另需注意，稀土只是這個以鈮為主的項目的副產品。

催化劑：EXIM委員會核准與最終承諾、股本融資條件、動工。

Critical Metals（CRML）：格陵蘭重稀土，伴隨持續經營疑慮

CRML的核心資產是格陵蘭南部的Tanbreez，屬富重稀土的異性石礦床，公司持股92.5%。公司計畫以8.35億美元全股票交易取得剩餘權益，預計2026年下半年完成。DFS的目標時間是2027年中，但可信度較低。

截至2026年6月30日的會計年度，營收190萬美元、淨損2.282億美元，其中可能包含非現金公允價值變動，未經查證。會計師已對其持續經營能力提出重大疑慮（24/7 Wall St.）。EXIM的1.2億美元意向書仍非約束性。

主要風險：

- 北極地區的物流與許可難度；
- 全股票交易帶來的稀釋；
- 持續經營疑慮；
- 高度依賴格陵蘭的地緣政治；
- 數年內不會有產量。

Ramaco（METC）與American Resources（AREC）：建議迴避

METC的本業是冶金煤，目前處於虧損：上半年營收2.664億美元，淨損3,370萬美元。Brook Mine仍在探勘階段，且公司已更換製程。截至本報告日，METC還面臨以下問題：

- 2026年2月被提起的證券集體訴訟；
- Jefferies把評等降為「持有」，並把Brook的價值從每股30美元下修到18美元；
- 3.45億美元、轉換價32.74美元的可轉債帶來的潛在稀釋；
- 放空比例24.3%，回補天數7.7天。

（TipRanks/Fly）

AREC已改稱ReElement為「策略性少數權益」，顯示已經去合併，並轉向輕資產的「平台協調」模式（StockTitan via LongBridge）。股價從9月30日的1.79美元跌到10月21日的1.10美元。ReElement在7月撤回OSC貸款、5月與POSCO國際簽下2億美元合資案，這兩件事對AREC的意義都被「少數權益」稀釋，AREC並不是參與ReElement的乾淨工具。

小型選擇權：REEMF與IDR

REEMF（Rare Element Resources）旗下的Bear Lodge已獲FAST-41涵蓋，由General Atomics控股，年初至今上漲14%，是同類股中唯一上漲者。但市值因股數口徑不同，介於0.15億到5.2億美元之間，差距很大。

IDR（Idaho Strategic）的獲利來自金礦：上半年營收2,520萬美元、淨利1,000萬美元，約15倍本益比。愛達荷的稀土資產則是附加的選擇權。

盟友市場標的

Iluka（ILU）：Eneabba精煉廠已完工約60%，進度與預算都符合計畫，預計2027年試車，資金來自16.5億澳元的政府無追索權貸款。6月與一家全球汽車公司簽下1,200公噸磁性稀土氧化物的照付不議合約，約占2028–31年規劃產量的10%，最低營收1.55億美元（Iluka H1 2026；Webull AU）。不過上半年礦砂本業EBITDA年減81%，至4,100萬澳元。

【估計】Iluka可拆成兩部分看：疲弱的礦砂本業，加上Eneabba的選擇權。Eneabba的設計產能為最多每年5,500公噸NdPr氧化物加約750公噸Dy/Tb氧化物，截至6月30日已累計支出11.01億澳元、總預算17–18億澳元（Iluka June 2026 quarterly）。那份照付不議合約的最低營收1.55億美元除以1,200公噸，**隱含每公斤約129美元的最低價**，高於110美元的政府底板；若此推算正確，Iluka等於向一家汽車廠取得了比美

國國防部更高的價格保證，但只涵蓋約一成產量。其風險在於其餘九成產量沒有價格保護，以及獨居石原料的重稀土含量決定了750公噸能否實現。

Arafura（ARU）：5月做出最終投資決定，10月8日動工，預計2029年首產約4,400公噸NdPr，最終投資決定後現金7.23億澳元。10月12日與一家「全球領先的原料貿易商」簽訂5年期、每年850公噸NdPr的約束性包銷合約，該貿易商已被納入Project Vault（Mining Weekly, 2026/10/12）。【估計】這是美國政策直接轉成上市公司合約的實例，但首產還要等到2029年，期間的稀釋與工程風險都不低。

巴西離子黏土開發商：

公司	股價／市值	重點
Viridis（VMM）	A3.65／A5.88億	股本已足額，剩約2.8億美元優先債務；目標2026年第四季財務交割、2028年投產；執行長表示只賣給美歐買家（詳見下方個股卡）
Meteoric（MEI）	A0.23／A6.548億	—
Brazilian Rare Earths（BRE）	A1.73／A4.764億	一年跌68.6%
St George（SGQ）	—	獲Hancock Prospecting入股約10.5%

這四家都屬純選擇權（Mining Weekly/Reuters, 2026/5/29；HelloStake）。

其他盟友市場標的：

公司	股價／市值	重點
Lindian（LIN）	A0.43／A7.86億	一年漲10.4%；Kangankunde礦目標2026年第四季首產
Northern Minerals（NTU）	A0.025／A2.386億	重稀土；尚無美國包銷
Hastings（HAS）	A$0.23–0.31（7–8月）	Yangibana；大股東Wyloo出售60%合資權益

Ucore、Aclara、Neo、Viridis、American Rare Earths與Hastings的完整分析，見下一節的個股卡。

日本大型股：

- 信越化學：6月宣布在福井縣投資至少350億日圓興建稀土新廠，其中175億日圓為JOGMEC補助，重點為Dy、Tb、Y等重稀土（Adnkronos/Jiji）。不過磁體只是信越的小部門。
- TDK：年初至今上漲31%，但磁體占比不明，漲勢主要可能來自電池與被動元件。

【估計】這兩檔提供的是低波動、但被稀釋的稀土曝險，適合想降低組合波動的投資人。Proterial據信已在2023年被私有化，未經本研究查證。

新增覆蓋：七張盟友市場個股卡

以下七家公司直接或間接參與美國供應鏈，過去較少被納入比較。下表先列出可比較的數字，再逐一說明每家公司的美國關聯、催化劑、估值與風險。凡是補充筆記沒有找到的項目（例如Ucore的現金、ARR的10月股價），表中標示為「未取得」，不以推測填補。

公司	在美國供應鏈的角色	股價（日期）	市值	52週區間	共識目標	最新財務
Ucore（UCU）	路易斯安那州重、中稀土分離廠	C$2.04（10/21）	C$289M	C$1.87–10.29	C$7.48，3家買進	TTM淨損C$43.4M；現金未取得
Aclara（ARA）	路易斯安那州重稀土分離廠；巴西、智利原料	C$2.83（10/21）	C$702M	C$2.01–5.40	C$4.60，3家買進	TTM淨損C13.3*M*；*Q2現金約US*42.6M（未核對）
American Rare Earths（ARR）	懷俄明州Halleck Creek礦	A$0.375（8/19）	A$218M	2026年A$0.295–0.485	未取得	6月季投資現金流出A$6.85M
Neo Performance（NEO）	歐洲磁體廠；稀土材料	C$26.79（10/21）	C$1.24B	C$15.31–47.19	C$52.53，6家	Q2營收US205.7*M*、*調整後EBITDAUS*57M
Viridis（VMM）	巴西離子黏土；只賣美歐	A$3.65（10/22）	A$588M	A$0.87–4.58	A$6.35，3家	股本約US$154M已辨識
Hastings（HAS）	澳洲Yangibana；泰國加工廠	A$0.23–0.31（7–8月）	未取得	未取得	未取得	A$50M市價發行額度
Syensqo（SYENS）	法國La Rochelle（歸屬待確認）	€71–78（來源衝突）	未取得	未取得	未取得	Q2調整後EBITDA €311M

資料來源：StockAnalysis、StockAnalysis ARA、StockAnalysis NEO、StockAnalysis VMM、InvestSMART、Pearler、GuruFocus，以及各公司公告。

Ucore Rare Metals（TSXV: UCU／OTC: UURAF）：美國本土最純的重稀土分離選擇權，也是跌幅最深的一檔

Ucore是一家尚無營收的加拿大公司，核心資產是路易斯安那州Alexandria的戰略金屬園區（SMC）。它的RapidSX製程本質上仍是溶劑萃取，但以緊湊的接觸器縮小占地與停留時間；第一台商業機組「Machine A」設計約600公噸TREO／年，部分資金來自國防部1,840萬美元的合約，目標2026年下半年試車與「早期生產」；完整設計是再加三條各約3,000公噸的產線，合計約9,600公噸（Ucore engineering report）。產品以鈐、銣、釓與鈰、鏑為主，正好是中國2025年4月許可制鎖定的元素，也是DFARS合規最缺的品項。安大略省Kingston的示範廠到2026年3月已累計約5,700小時運轉（Ucore/Newsfile），公司也與Vulcan Elements簽約，自2027年起供應NdPr與鏑氧化物。

股價在10月21日為2.04加元，比52週高點10.29加元低約80%，是本報告所有標的中跌幅最深者之一。【估計】以市值2.893億加元除以股價，隱含約1.42億股，比7月時OTC資料的1.166億股多出約兩成，暗示7月後有增資或其他發行，但補充研究無法確認（Equibles）。三家買進評等的平均目標7.48加元，隱含約2.7倍空間，但這些目標很可能未隨股價下修。以市值對應Machine A的600公噸，約每公噸年產能48萬加元；若以完整的9,600公噸計，約每公噸3萬加元，兩者相差16倍，說明市場目前只願意為第一台機組付費。

催化劑是Machine A的試車與首批商業產出公告；補充研究找到的最新公司消息停留在3月，代表下半年的試車目標尚未被證實達成，這也可能是股價大跌的原因之一，但沒有來源說明下跌原因。風險有四項：RapidSX從示範到商業規模的放大風險（第五章評為TRL 7）；自有原料不足，阿拉斯加Bokan-Dotson仍處於資源量階段，必須依賴第三方進料；第二到第四條產線的資金完全未落實；以及持續的股本稀釋。【估

計】我們的看法是，Ucore是重稀土溢價與DFARS合規需求最直接的槓桿，但它對「Machine A能否運轉」這一個事件高度二元，只適合以選擇權的部位大小持有，並應等待試車公告再加碼。

Aclara Resources（TSX: ARA）：重稀土溢價的放大器

Aclara是垂直整合的重稀土開發商，原料來自巴西Goiás州的Carina與智利的Penco模組（離子黏土），分離廠設在路易斯安那州Vinton港。分離廠的設計產能為每年NdPr 1,131公噸、Dy 148公噸、Tb 25公噸，基本設計已在10月13日完成；路易斯安那州在6月給予工業稅收豁免計畫（ITEP）最終核准；公司在9月被納入TSX30指數；但巴西與智利的原料最快要到2028年中才會到位（LED, 2026/10/13；Stockwatch）。Aclara也在CSIS列出的EXIM意向書名單中。

股價2.83加元、市值約7.02億加元，比52週高點低約48%；三家買進的平均目標4.60加元，Canaccord在Carina項目升級後把目標從2.00加元提高到3.60加元（TipRanks/TheFly）。一份未經核對的資料顯示第二季現金約4,260萬美元、季度淨損約260萬美元（Fool），以這個燒錢速度，現金足以支應工程階段，但遠不足以建廠。

【估計】Aclara最值得注意的是它的營收結構對重稀土溢價的敏感度。以鹿特丹現價（Dy約1,074美元、Tb約4,594美元）與NdPr約110美元計算，設計產能的年營收約4億美元，其中鏑與鋱貢獻約2.7億美元、約七成；若重稀土溢價收斂到中國價格的1.5倍，年營收會降到約2.1億美元，幾乎腰斬。換句話說，Aclara是重稀土溢價最純的放大器：中美全面和解對它的傷害大於任何美國上市公司，中國收緊重稀土許可則對它最有利。催化劑包括分離廠的融資與動工、巴西Carina的許可、包銷合約，以及EXIM意向書轉為正式承諾。風險是IEA所指出的技術缺口：在不使用中國與緬甸式酸浸的前提下，目前沒有已證實的離子黏土重稀土提取製程（第九章）；此外還有巴西與智利的許可、建廠資本支出（未揭露）以及2028年之前的現金需求。

American Rare Earths（ASX: ARR）：低品位、大噸位的美國礦，市場只給一成的NPV

ARR的唯一核心資產是懷俄明州的Halleck Creek：JORC資源量26.3億公噸、平均3,292 ppm TREO，10月的更新研究以每年450萬公噸處理量計算，稅後NPV約10.7億美元、資本支出約9億美元、平均年產NdPr氧化物約2,500公噸（第二章）。公司在7月30日發布「推進Nasdaq上市策略」的公告，並在CSIS的EXIM意向書名單中（InvestSMART announcements）。補充研究只找到8月19日的股價0.375澳元、市值約2.18億澳元；2026年開盤約0.345澳元、高點0.485、低點0.295。

【估計】以0.65的匯率換算，2.18億澳元約1.4億美元，約為稅後NPV的0.13倍。這個折價反映三件事：品位只有約0.33%，褐簾石的選冶流程尚未在商業規模證明；PFS至今未發布；以及約9億美元的資本支出相對於市值高出六倍以上，未來的股本融資會非常稀釋。6月季的投資活動現金流出約685萬澳元，多數用於探勘，顯示公司仍在研究階段。催化劑是PFS發布、Nasdaq上市與EXIM意向書轉為承諾；風險是製程、融資與稀釋。我們把ARR視為「美國本土礦源」主題中最便宜、也最遙遠的選擇權，2030年以前不會有產量。

Neo Performance Materials（TSX: NEO）：唯一有獲利的中國以外磁體與材料股，估值卻最低

Neo是本次新增覆蓋中基本面最完整的一家。2026年第二季營收2.057億美元（去年同期1.147億美元），調整後EBITDA 5,700萬美元、利潤率27.7%，調整後淨利2,370萬美元（每股0.55美元）；但上半年營運現

金流為負4,960萬美元，原因是存貨、應收帳款增加，以及一筆歐洲專利訴訟和解；6月底現金9,620萬美元、總債務1.572億美元（Neo Q2 2026 release）。公司把2026年調整後EBITDA指引定在1.4–1.5億美元，Neo自己說是從1–1.1億美元上調，另一份摘要則說只是重申上緣（Quartr）。愛沙尼亞Narva磁體廠正在出貨認證樣品，預計有2–3個客戶計畫在2026年進入商業生產，第一期B的設備採購已開始，可把產能從約2,000公噸提高到約5,000公噸；Magnequench（黏結磁粉）部門EBITDA成長39%（Metal-Powder.tech）。

股價26.79加元、市值約12.4億加元，比52週高點47.19加元低約43%，六位分析師平均目標52.53加元。【估計】以假設匯率1美元約1.38加元換算，市值約9億美元，加上約6,100萬美元淨債務，EV約9.6億美元，約為2026年EBITDA指引的6.4–6.9倍；預估本益比13.4倍。對照MP約53倍的上半年年化EBITDA、Lynas約27倍的FY26 EBITDA，Neo是本報告所有有獲利的西方稀土公司中估值最低的一檔。

為什麼這麼便宜？我們認為有三個原因，其中兩個是補充研究無法排除的不確定性。第一，EBITDA的品質：第二季27.7%的利潤率，很大部分可能來自2026年稀土價格的上漲，而非結構性改善；上半年營運現金流為負，說明獲利尚未轉成現金。第二，中國曝險：Neo的部分營運與原料位於中國，這讓它在「去中國化」主題中的定位模糊，也讓它受中國出口管制影響；補充研究沒有查證其中國營運的規模與持股結構。第三，與美國的直接關聯較弱：Narva服務的是歐洲客戶，補充研究沒有找到Neo對美國客戶或美國政府的具體合約。Neo高層公開說客戶願意為非中國磁體每公斤多付10–30美元（第四章），這個溢價若落在Narva的2,000–5,000公噸上，每年約是2,000萬至1.5億美元的毛利潛力【估計】，這是Neo最大的上檔。催化劑是Narva的商業出貨、第一期B擴產，以及2026年EBITDA指引的兌現。風險是價格回落、營運現金流、中國營運與歐洲專利訴訟。我們把Neo列為衛星部位中風險報酬最好的一檔，但它對沖的是「全球稀土價格與非中國磁體溢價」，不是「美國本土化」。

Viridis Mining and Minerals（ASX: VMM）：股本已足額，最後一哩是2.8億美元債務

Viridis的Colossus是巴西的離子黏土稀土項目，開發資本4.49億美元，預計七成以債務、三成以股本支應。8月，它以每股3.79澳元（折價10%）募得最多1.2億美元策略股權，其中OneIM最多7,500萬美元；已辨識的股本約1.54億美元，超過需求的1.35億美元。9月9日，巴西開發銀行BNDES核准7,750萬雷亞爾、16年期貸款；剩餘約2.8億美元優先債務仍待籌措，目標第四季財務交割、2028年投產（Motley Fool AU；Engineering News, 2026/9/11）。此前它在1月取得澳洲出口融資署5,000萬美元的支持（Creamer Media），執行長也公開表示只會賣給美歐買家（第十二章前文）。

股價3.65澳元、市值約5.88億澳元，低於8月的配售價3.79澳元，代表最近一輪的策略投資人小幅套牢；三位分析師平均目標6.35澳元。【估計】以0.65匯率換算，市值約3.8億美元，略低於4.49億美元的開發資本，市場大致是以「建得成」的機率打了約五到六折。催化劑是第四季的財務交割與包銷合約，若能取得美國機構（DFC或EXIM）的債務，美國關聯會一次落實。風險是2.8億美元債務能否到位、離子黏土的回收率與環保許可，以及與Aclara相同的製程缺口。相較於Aclara，Viridis的優勢是資金進度較快，劣勢是它沒有自己的美國分離廠，產品最終需要一個中國以外的分離商（例如Aclara、Lynas或Solvay）才能進入美國供應鏈。

Hastings Technology Metals（ASX: HAS）：結果取決於Wyloo的出售程序

Hastings是陷入困境的小型開發商。Yangibana第一期的更新可行性研究顯示稅前NPV8為6.49億澳元、IRR 34%、回收期2.4年、礦山壽命19年；公司以5,000萬澳元的市價發行額度，以及與Equator Capital的500萬澳元無擔保票據維持營運，泰國加工廠也在推進（Mining Magazine；FilingReader, 2026/7/24）。最關鍵的變數是**主要股東Wyloo已啟動出售其60%合資權益的正式程序**。股價在7月24日季報後約0.23澳元，8月17日約0.31澳元；補充研究找不到10月的報價、市值、現金或任何美國關聯。【估計】Hastings的股價取決於誰買下Wyloo的權益、以什麼價格，以及新的控股股東是否願意出資建礦；這是一個併購二元事件，而不是稀土基本面的投資。若買家是美國或日本的策略投資人，會是正面催化劑；若是中國背景的買家，則會引發澳洲外資審查。我們建議在出售結果公布前迴避。

Syensqo／Solvay：先確認La Rochelle屬於誰，再談投資

補充研究以Syensqo為對象蒐集資料，取得的是集團層級的數字：2026年第二季調整後EBITDA 3.11億歐元，高於市場預期的2.92億歐元，利潤率20.0%，有機下滑6%；全年指引上調至「至少11億歐元」；第一季淨債務20億歐元、槓桿1.7倍（Plastics Today；Quartr）。股價則有77.60歐元、76.95歐元與71.25歐元三種說法，最後一種還與其52週區間（47.77–72.00歐元）互相矛盾。

問題在於，把La Rochelle稀土業務歸屬於Syensqo的唯一來源是一則論壇貼文（Getquin），貼文稱該廠有NdPr產線，計畫增加釤、鏑、鈥分離，目標2030年滿足歐洲三成的磁體需求，並與Permag、LCM與Noveon合作。第三章引用的路透報導，則是以**Solvay**之名報導La Rochelle向美國磁體廠供貨（Kitco/Reuters, 2025/11/12）。兩家公司在2023年分拆，稀土業務在分拆後屬於哪一方，補充研究沒有一手文件可以確認。【估計】無論歸屬為何，稀土在兩個集團中都只占很小的營收比重（未揭露），因此**不論Solvay或Syensqo，都不是有效的稀土投資工具**。對想取得La Rochelle曝險的投資人，我們的建議是先以公司年報確認業務歸屬與營收占比，在確認之前不納入組合。

私營公司與合資：一級市場的估值錨

美國稀土鏈中最關鍵的幾個磁體與金屬化資產是私營的，投資人無法直接買到，但它們的募資估值是判斷上市公司估值是否合理的參照。補充研究整理的資料多來自資料商與媒體，口徑差異很大：

公司	角色	最新募資與估值	政府支持	產能與時程	來源
Vulcan Elements	燒結NdFeB磁體（北卡）	Axios Pro報導以20億美元估值募集5.5億美元（2026/3，交割未確認）；CB Insights記錄7輪共12.9億美元，含2025/11的6億美元；Caplight估值約2.5億美元（過時）	OSC 6.2億美元（有條件）、商務部5,000萬美元；戰爭部認股權證	Benson 10,000公噸；2027年初步營運	Axios Pro；CB Insights；Caplight
Phoenix Tailings	金屬化與分離（新罕布夏、紐約）	B-III輪3,020萬美元（2026/2/18）；估值3.6億美元（CB Insights）或5.748億美元（Fundable）；21輪共1.386億美元	OSC 5億美元（有條件）；補助6,600萬美元	Exeter金屬廠200公噸；「Freedom」廠2028年	CB Insights；Fundable

公司	角色	最新募資與估值	政府支持	產能與時程	來源
Noveon Magnetics	回收型燒結磁體（德州）	C輪（2026/1/19；公司稱2.15億美元）；Caplight估值約3億美元、累計募資3.458億美元	—	約2,000公噸；客戶GM、ABB	Caplight；Noveon
ReElement Technologies	層析分離（印第安納）	TEP 2億美元策略股權額度；戰爭部2,500萬美元	OSC 8,000萬美元已撤回	Marion擴產；POSCO合資6,000公噸	Mining Digital
POSCO國際–ReElement合資	分離加磁體園區（美國，地點未定）	2億美元（第一筆1億美元建廠）	—	6,000公噸；2028年量產	POSCO Newsroom
Torngat Metals	魁北克Strange Lake礦與分離廠	加拿大政府1.65億加元貸款；Cerberus為策略夥伴	加拿大EDC、CIB	約15,000公噸REO；2029–30年	Northern Miner

【估計】這張表提供兩個有用的參照。第一，以「每公噸規劃磁體產能」計算的估值：Vulcan若以20億美元估值、1萬公噸規劃產能計，約每公噸20萬美元；Noveon以約3億美元、約2,000公噸既有產能計，約每公噸15萬美元；USAR以LongBridge的38.4億美元市值、Stillwater加Blacksburg合計1萬公噸計，約每公噸38萬美元，而且還包含Serra Verde與LCM。考慮到USAR握有上游原料與金屬化能力，這個溢價並非不合理，但它說明公開市場對「礦到磁一體化」的定價，仍明顯高於一級市場對單純磁體廠的定價。第二，資料商估值的離散程度本身就是風險訊號：Vulcan的估值在2.5億至20億美元之間，Phoenix在3.6億至5.7億美元之間，代表這些公司的價值高度依賴尚未交割的政府貸款。

對上市公司投資人而言，這些私營公司的意義有三。其一，Vulcan與Noveon是MP、USAR、eVAC在國防與汽車磁體上的直接競爭者，它們的OSC貸款能否交割，會影響2028–2030年美國磁體市場的供給量。其二，Vulcan的爭議（白宮要求國防部放款，時間點在小川普相關的1789 Capital入股之後）是整個「國家資本主義」模式的治理風險縮影（NPR/Texas Public Radio, 2026/5/28）。其三，若這些公司未來選擇上市或被併購（如Energy Fuels收購VAC的模式），會成為類股的重要事件。POSCO國際本身的股價、估值與財務，補充研究沒有查證；對POSCO國際股東而言，這個2億美元合資案相對於集團規模很小，不足以構成投資理由。

中國對照組

各檔中國稀土股的狀況如下：

- 北方稀土：2025全年營收425.63億元，年增29.11%；歸母淨利22.51億元，年增124.17%，年報於2026年4月18日披露，但沒有揭露單位成本（SMM）。2026年上半年營收258億元，年增36.75%；歸母淨利20.53億元，年增120.46%（Rare Earth Exchanges）。【估計】上半年淨利已接近2025全年的九成，反映國內NdPr價格從約55美元升到約100美元（不含稅）的槓桿；這也代表北方稀土是中國國內價格最直接的受益者，與美國公司的底板結構恰好相反。
- 盛和資源：上半年淨利預告8–9.3億元，年增112–147%。10月19日同意以16.6–18.1億元，把四家分離冶煉子公司的51%股權轉讓給中國稀土集團（SMM, 2026/10/19）。

- 金力永磁：上半年營收約46.5億元，年增32.6%；歸母淨利約4.62億元，年增51.6%；前三季淨利預告7.35–8億元（FilingReader）。這組數字出自AI摘要，略高於初步預告區間，應以港交所中期報告為準。
- 中國稀土控股（769.HK）：LongBridge的K線出現長期空白，研判可能停牌，原因未查證。

【估計】中國股能對沖的情境只有一種：中國維持配額紀律、價格上升、西方項目延誤。國家主導的整併（盛和讓出分離控制權，配額集中在北方稀土與中國稀土集團）會強化北京的供給管理能力，同時也提高國家意志凌駕股東利益的風險。金力永磁H股約20倍本益比，比A股便宜約一半，也低於自身一年區間的低點，是最便宜的中國磁體盈利曝險；但第四章引述的SMM數據顯示，2026年1–9月中國國內磁體價格下跌1.2–1.8%、PrNd氧化物上漲7%，中國磁體廠正在吸收原料成本，H股的低估值有一部分是在反映這個毛利壓力；中國稀土（000831）約215倍本益比，含有高度的國內投機溢價。

近期事件行事曆

日期	事件	確定性	影響標的與方向
2026/10/29	Lynas 9月季報與簡報	已公告（Kalkine）	LYC：NdPr產量能否恢復到1,900公噸以上、Dy/Tb與鈐噸數、售價
2026/11/1	OSC國家安全基金融資公告收件截止	已公告	新一輪政府資金管線
2026/11/5（美股收盤後）	MP第三季財報，美東時間下午5點電話會議	公司已公告（MP IR；一個第三方網站誤植為11/4）	MP：NdPr逾1,000公噸、實現價格「90美元後段」、PPA金額、GM出貨、Dy/Tb出貨給Independence；放空約15%放大波動
2026年11月上中旬	USAR、UUUU第三季財報	日期未確認	USAR首次併入Serra Verde、CHIPS是否入帳；UUUU的VAC進度、OSC交割、NdPr產量是否揭露
2026/11/9	美方BIS「50%關聯實體規則」暫停期屆滿	法定日期；未見延長	中方反制的觸發點之一
2026/11/10	中國商務部第70號公告暫停期屆滿	法定日期；北京未書面延長	全類股二元事件（見第十一章三種情境）
2026/11/27	中國第72號公告暫停期屆滿：對美鎵、鍺、銻、超硬材料明文禁令可能恢復	法定日期（Fastmarkets）；未見延長	關鍵礦物廣泛類股；北京「低成本收緊」的選項
2026年第四季	MP首批GM商用磁體；USAR Stillwater年化600公噸與首筆磁體營收；Serra Verde第一階段約4,000公噸TREO；Ucore Machine A試車；Viridis財務交割；Kangankunde首產；SRC試車（12月）；Caremag試車；Round Top可行性研究；NioCorp EXIM審查	公司目標	各對應個股
2026/12/4	多晶矽232最低進口價格生效	已公告	稀土若採MIP模式的先例
2026/12/11	DPA授權在臨時延長後到期	低品質來源，未確認	OSC貸款與DPA工具的法源風險
2026年12月	FY2027 NDAA協商（第1801條、第1804條）	待定	國防磁體與重稀土需求路徑
2027/1/1	DFARS 252.225-7052上溯禁令生效；EO 14415停止例行豁免	法定；未見延期或類別偏離	合規磁體與重稀土溢價；MP、LYC、USAR、UUUU

日期	事件	確定性	影響標的與方向
2027/1/10	貝森特宣布的休戰延長期限	美方宣布，中方未就稀土書面確認	全類股
約2027/1/16	EO 14415要求各層級承包商提交追溯到原料產地的分層物料清單	行政命令期限	具追溯能力的礦到磁供應商
2027年初	VAC交割（二手報導）；Niron SarteII投產；USAR年化1,200公噸；Torngat取得許可；HyProMag精加工（上半年）	公司目標	UUUU、USAR
2027/3/31	MP–Maaden條款書有效期屆滿	合約日期	MP
2027年中	Eneabba試車；EF第二期執照；CRML可行性研究	公司目標	ILU、UUUU、CRML
2027年	Apple回收磁體開始出貨；Lynas釓（8–9月）；Vulcan Benson初步營運；Ucore對Vulcan商業供貨	公司目標	MP、LYC、UCU
2027年底	EF第一期B（Tb/Dy）完工	公司目標	UUUU
2028年	MP 10X試車與釤首產；USAR Blacksburg；Aclara取得原料；Viridis投產；POSCO–ReElement量產；Phoenix「Freedom」廠；Bear Lodge取得許可；HPMS回收段（第二季）；Lynas釔與鏑	公司目標	MP、USAR、ARA、VMM、REEMF
2029年	Arafura首產；EF第二期（第一季）；Vulcan Benson滿編；Torngat投產（2029–30）	公司目標	ARU、UUUU
2027/9/30、2029/9/30	OBBBA的DPA專款與工業基礎基金依序到期	法定	政策延續性風險
2031–2034	45X遞減為75%、50%、25%，2034年歸零	法定	2029年後投產項目的經濟性

情境與標的對應

延續第十一章的三種情境，各類標的可能的方向如下（【估計】，為定性判斷）：

標的	情境A：默許延續	情境B：選擇性收緊	情境C：全面恢復
MP	持平到小跌（有底板保護；1月起合規需求顯性化）	上漲	大漲
Lynas	持平	上漲	大漲
UUUU	下跌（VAC稀釋、OSC未交割）	上漲	上漲
USAR	小跌（Serra Verde底價提供下限）	急漲	急漲
CRML、NB等建設型公司	續跌	急漲	急漲
Ucore、Aclara（重稀土分離）	續跌	急漲（重稀土溢價擴大）	急漲
Iluka、Arafura	小跌	上漲	上漲
Viridis、ARR、Hastings	小跌；取決於融資或出售程序	上漲	上漲
Neo	持平（價格支撐獲利）	上漲（非中國磁體溢價擴大）	不明（中國營運與原料可能受波及）

標的	情境A：默許延續	情境B：選擇性收緊	情境C：全面恢復
信越化學、TDK	持平	持平到上漲	不明（日本供應亦受波及）
北方稀土、盛和資源	持平到上漲（量能）	價格上漲有利	出口受限、國內價格可能下跌
金力永磁	有利（通用許可）	不利（許可受限）	不利

情境A延續最久。在這種情況下，中國以外NdPr過剩（Benchmark指出的現象）會壓抑未受底板保護的公司，生產型公司則相對抗跌。

情境敏感度：三個變數對每檔標的的量化曝險

定性的情境表只回答「方向」，不回答「多少」。以下把影響類股最大的三個變數，即NdPr價格、重稀土溢價與政策延續，逐一換算成各公司的營收或EBITDA曝險。所有數字都是研究者以公開產能與價格推算的【估計】，用意是排出相對敏感度，而不是預測財報；產能採用設計值或最新實績，價格採用第十章的鹿特丹與底板數字。

第一步：誰受底板保護。下表彙整目前可辨識的價格保護合約。

合約	受保護生產商	涵蓋範圍	價格條款	期限	交易對手
PPA	MP	Mountain Pass全部NdPr（2026E約3.6–3.9千公噸）	NdPr 110美元；10X滿產後國防部分享110美元以上的30%	至2035年	美國國防部
10X包銷	MP	10X全部磁體	成本基礎加每年至少1.4億美元EBITDA	10年	美國國防部
JARE	Lynas	每年5,000公噸NdPr（確定量）	110美元底板；150美元以上分享、每年上限1,000萬美元	12年（2026/3起）	日本JOGMEC與雙日
政府氧化物採購	Lynas	約9,600萬美元輕、重稀土氧化物	NdPr 110美元	4年	美國政府
Serra Verde SPV	USAR	Serra Verde第一期全部產出	Nd、Pr 110美元；Dy 575美元；Tb 2,050美元	遠期採購5年	戰爭部、國防後勤局
汽車廠照付不議	Iluka	1,200公噸磁性稀土氧化物（2028–31年，約一成產量）	最低營收1.55億美元（隱含約129美元／公斤）	4年	全球汽車廠
貿易商包銷	Arafura	每年850公噸NdPr	未揭露	5年	Project Vault貿易商

【估計】2026年中國以外的NdPr產量，大致是Lynas的7千多公噸加MP的3.6–3.9千公噸，再加上少量其他來源；其中MP全數與JARE的5,000公噸受底板保護，受保護的比例約在七成到七成五。但未來的增量，包括Iluka的5,500公噸、Arafura的4,400公噸、Energy Fuels第二期的6,000公噸以上，以及Bear Lodge與Halleck Creek，幾乎全部沒有底板。底板體系保護的是現有的龍頭，而不是新進者，這是理解「為何建設型公司在價格回落時跌得最重」的關鍵。

第二步：NdPr價格的曝險。以110美元為基準，計算價格跌到80美元或漲到140美元時，對各公司年營收的影響（美元）：

標的	計算噸數	底板涵蓋	NdPr 80美元	NdPr 140美元	與基準EBITDA相比
MP	約4,000公噸（2026年化）	100%	0（國防部補差約1.2億美元）	約+1.2億	1H26年化EBITDA約1.3億美元，上檔約+90%
Lynas	7,337公噸（FY26銷量）	約68%	約−0.7億	約+2.2億	FY26 EBITDA約2.5億美元，下檔約−28%、上檔約+88%
USAR（Serra Verde）	未揭露	Nd、Pr全數	約0	正向，幅度未知	—
Iluka（2028年後滿產）	5,500公噸設計值	約5%	約−1.6億／年	約+1.6億／年	尚無稀土EBITDA
Arafura（2029年後）	4,400公噸	未知（視為0）	約−1.3億／年	約+1.3億／年	尚無EBITDA
UUUU	銘牌850–1,049公噸，實際未揭露	0	最多約−0.3億	最多約+0.3億	相對鈾與VAC為次要
Neo	以原料成本為主	—	原料成本下降，磁體毛利可能擴大	原料成本上升，但材料業務受益	方向不確定
北方稀土	中國國內價格	—	不利	有利	—

這張表揭示了一個常被忽略的不對稱：MP與Lynas在NdPr上都是「下檔有保護、上檔全保留」，對價格上漲的彈性反而比沒有底板的公司更乾淨；Iluka與Arafura則是完全雙向暴露，但它們的產量要到2028–2029年才出現，所以今天的股價反映的是對2028年後價格的預期。

第三步：重稀土溢價收斂的曝險。以鹿特丹現價（Dy約1,074美元、Tb約4,594美元，約為中國的4.7倍）為基準，計算溢價收斂到1.5倍（Dy約340美元、Tb約1,470美元）時，各公司以設計產能計的重稀土營收潛力變化：

標的	重稀土產能（公噸／年）	現價營收潛力	收斂後	變化	底價保護
Lynas	年化約76（依設計比83:17拆為Dy 63、Tb 13）	約1.27億美元	約0.41億美元	約−0.86億（約FY26 EBITDA的34%）	無（JARE只涵蓋NdPr）
MP	200（設計值；2027年後）	約3.3億美元	約1.1億美元	約−2.3億	主要供內部磁體使用；10X為成本基礎
Energy Fuels第一期B	Dy 120、Tb 20（2027年底）	約2.2億美元	約0.7億美元	約−1.5億	無
Aclara	Dy 148、Tb 25（2028年後）	約2.7億美元	約0.9億美元	約−1.9億	無
USAR（Serra Verde）	未揭露	—	收斂價低於SPV底價	下限為Dy 575、Tb 2,050美元	有
Ucore	Machine A 600 TREO（組成未揭露）	無法計算	—	曝險高	無

需要強調兩個限制。第一，Lynas實際取得的重稀土售價未揭露，不一定等於鹿特丹報價；第二，這些都是設計產能的營收潛力，不是產量預測。但相對排序很清楚：重稀土溢價收斂對Aclara、Energy Fuels與Lynas

的衝擊最大，對USAR最小，因為只有Serra Verde的重稀土有政府底價。這也是我們在第十一章情境A（默許延續）中把USAR列為「小跌」而非「續跌」的原因。

第四步：政策延續的曝險。若2028年大選後新政府停止新增交易、DPA授權出現中斷，或OSC的有條件貸款遲遲不交割，各公司受影響的程度如下：

標的	依賴的政府工具	已交割程度	曝險
MP	PPA（1H26占調整後EBITDA約92%）、10X保證、國防部持股	已交割、已撥付	高，但合約已簽，解約的政治成本高
USAR	CHIPS 16億美元、Serra Verde SPV	已交割、未見撥付	高
Energy Fuels	OSC 7.25億美元	有條件	高（未交割）
Vulcan、Phoenix（私營）	OSC 6.2億、5億美元	有條件	極高
NioCorp	EXIM約65%債務	審查中	極高（二元）
Lynas	JARE（日本）、美國意向書	已簽約	低
Iluka	澳洲政府16.5億澳元貸款	已交割	低
Arafura	澳洲政府支持、EXIM意向書	部分交割	中低
Neo、Viridis	少量或非美國政府資金	—	低
中國對照組	—	—	反向受益

綜合排序。把三個變數與第十一章的外交情境合在一起，每檔標的最敏感的變數與最有利、最不利的組合如下：

標的	最敏感變數	次敏感變數	最有利組合	最不利組合
MP	執行（重稀土首產、10X進度）	重稀土溢價、政策延續	情境B＋溢價維持＋如期投產	情境A＋溢價收斂＋爬坡延誤
Lynas	NdPr上檔、Dy/Tb溢價	馬來西亞營運	情境B或C＋NdPr逾130美元	情境A＋溢價收斂
UUUU	OSC交割、VAC稀釋	重稀土溢價、鈾價	情境B＋OSC交割	情境A＋OSC延誤
USAR	執行與整合	CHIPS撥付、SPV資金	情境B或C	情境A＋Stillwater爬坡失敗
Ucore、Aclara	重稀土溢價	融資	情境C	美中全面和解
Neo	全球稀土價格、非中國磁體溢價	中國營運	價格上漲＋溢價擴大	價格回落＋現金流持續為負
Iluka、Arafura	NdPr現貨（無底板）	工程進度	NdPr持續高於110美元	中國以60–75美元「溫和壓價」
Viridis	2.8億美元債務	離子黏土製程	第四季財務交割	債務落空
北方稀土	中國國內價格	配額	情境A或B下國內價格上漲	中國放寬出口、國內供給過剩
金力永磁	通用許可與出口量	原料成本	情境A	情境B或C

【估計】這張表的投資含義是：在未來十週的懸崖帶內，外交情境是最主要的驅動因素；但從2027年起，驅動因素會轉為各公司自己的執行（重稀土首產、磁體認證、貸款交割）與重稀土溢價的走向。對持有期超過一年的投資人，重稀土溢價是比NdPr價格更值得對沖的風險，而USAR的Serra Verde底價與Lynas的NdPr底板，是目前市場上少數現成的「天然避險」。

組合建構建議（供專業投資人參考）

【估計】以下為示意性配置框架，而非個別建議：

1. 核心部位約五至六成：MP與Lynas，取其有底板的現金流與重稀土能力。11月5日MP財報與11月10日前後可考慮以選擇權保護部位，因為事件前的隱含波動率通常偏高；MP約15%的放空比例會放大雙向波動。
2. 衛星部位約兩至三成：UUUU、Iluka、Arafura、Neo。UUUU需在VAC交割條件與OSC貸款交割明朗後再加碼；Neo是有獲利、估值最低的一檔，但要接受它對沖的是全球價格而非美國本土化；Iluka的照付不議合約隱含的最低價高於政府底板，是被低估的保護。
3. 選擇權部位約一成以內：USAR、Ucore、Aclara、Viridis、NB、CRML，宜分散而非集中。USAR因Serra Verde底價而在這組中下檔最有限；Ucore與Aclara對重稀土溢價最敏感，可作為「中國收緊」情境的槓桿；Viridis取決於第四季財務交割。
4. 避險部位：金力永磁H股或北方稀土小額部位，用來對沖「中國紀律、西方延誤」情境，但不能對沖類股整體的系統性風險。需注意中國國內磁體價格在2026年前九個月下跌、氧化物上漲，磁體廠的毛利率正在承壓（第四章）。
5. 迴避：METC、AREC、Hastings（出售程序結果公布前），以及在業務歸屬確認前的Solvay／Syensqo。
6. ETF：REMX的前四大成分中，Albemarle（鋰）權重最高，與本主題直接相關的Lynas、MP、Iluka合計只約16%，對「美國去中國化」主題的純度不高；SETM範圍更廣；CRIT流動性過低。若要表達這個主題，直接持有個股的組合會比ETF精準。

主要風險總表

風險	描述	最受影響	可觀察指標
美中長期緩和	稀缺溢價收斂，重稀土與釔溢價崩落	建設型公司、重稀土標的	第70號公告是否延長、許可核發量、中國以外Dy/Tb價格
中國傾銷	NdPr回到55美元附近	沒有底板的分離商；政府財政	SMM不含增值稅價格、中國出口量
爬坡失敗	重演Molycorp	MP、EF、Ucore、USAR	季度產量對比指引
政策反轉或疲乏	2028年大選後停止新案；OBBBA資金到期	所有依賴政府資金的公司	撥款進度、NDAA、預算案
治理與法律風險	利益衝突質疑（Vulcan案）；Vault缺乏授權	獲政府投資的公司	國會調查、GAO報告
稀釋	股價下跌後再融資	USAR、UUUU、NB、CRML、ARU	增資公告、認股權證價內與否

風險	描述	最受影響	可觀察指標
中國點名制裁	列入出口管制名單	MP、USAR	商務部公告
需求端替代	GBD、EESM、無稀土馬達降低單位用量	重稀土標的	OEM平台設計公告
盟友原料競爭	日、韓、歐爭奪同批噸數	美國磁體廠	包銷合約條款
政府貸款不交割	OSC有條件貸款卡在盡職調查（ReElement先例）；DPA授權若中斷，程序風險上升	UUUU、Vulcan、Phoenix、Niron	OSC交割公告、8-K、DPA續期
重稀土溢價收斂	鹿特丹Dy/Tb從約4.7倍回落	Aclara、Ucore、UUUU、Lynas	鹿特丹與中國價差
合規成本	EO 14415的分層物料清單與緩解計畫要求	國防主承包商；不具追溯能力的磁體供應商	國防部施行指引、2027年1月中旬期限
資料不透明	中國配額、許可與儲備不公開；美國磁體產量不揭露	全類股	海關數據、公司季報

第十三章　多空辯論與領先指標：哪些證據會改變判斷

多方論點：國家意志已把稀土從商品變成基礎建設

多方的核心論點是，美國已經把稀土從一般商品重新定義為國防基礎建設，政策的方向不太可能逆轉。支撐這個看法的證據有五點：

1. 錢已經實際撥付：MP的底板款是真金白銀（三季約1.1億美元），國防部持股讓政府與公司的利益綁在一起；10年期的合約跨越2028年大選，日後要解約的政治成本很高。EO 14415進一步把國防需求的合規門檻做成行政命令，等於政策又往前鎖了一步。
2. 日本的經驗可以複製：JOGMEC在Lynas身上用了約15年，把日本對中國的依存度從九成降到六成以下；美國現在投入的資金與政策工具，規模比當年的日本大得多。
3. 中國的施壓反而在加速西方分散化：CSIS分析師Baskaran就直言中國的打壓「適得其反」（MINING.COM）。2025年中國的精煉份額十年來首度明顯下滑，從90%降到85%。
4. OEM負擔得起溢價：稀土不到整車價值的1%，因此「安全溢價」可以長期存在，前提是有法規（DFARS）或合約（Apple、GM）把它鎖住。
5. 評價已經重設：MP比高點低約60%，賣方共識目標仍隱含80%的上漲空間；類股有明顯的空頭部位，任何來自北京的收緊消息都可能引發軋空。

空方論點：產能過剩、底板失靈、政策疲乏

空方的論點同樣有力，主要有六點：

1. 中國以外NdPr已經過剩：Benchmark指出，8月中國以外現貨跌破底板，原因是供給追逐有限的非中國需求（Benchmark）；而西方磁體產能要到2028年後才會放量，中間這幾年是需求真空期。
2. 底板只保護少數公司：沒有底板保護的開發商在價格下跌時拿不到融資，國家冠軍的獲利則高度依賴政府撥款，例如MP上半年的PPA收入幾乎等於它的EBITDA。
3. 重稀土與釔的溢價建立在中國的許可上：一旦中美達成更全面的協議，Dy、Tb、Y價格可能崩落，Canaccord自己的預測就把釔價從740美元降到2030年的100美元。
4. 執行紀錄不佳：幾乎每個項目都延誤過，包括MP的重稀土線、Energy Fuels的商業級Dy/Tb、Lynas的德州廠、Bear Lodge示範廠、HyProMag的回收段，以及NioCorp的融資。
5. 政策工具多數沒有法源，且有治理爭議：Vulcan案、Project Vault、S-K 1300豁免都缺乏法律基礎；OBBBA的資金在2027–2029年陸續到期，未來需要國會重新撥款。
6. 宣布遠多於撥付：可由申報文件確認的聯邦現金只有約5億美元，OSC的四筆有條件貸款沒有一筆被證實交割，ReElement更已撤回；Project Vault宣布營運一個月，仍沒有任何稀土採購紀錄；Lynas德州廠則在等了一年後取消。空方會說，這些證據顯示華府的「國家資本主義」在執行層面遠比新聞標題保守。

我們的立場

【估計】我們認為兩方都對，只是時間尺度不同。2026–2028年空方佔上風：這段期間中國以外產能已先上線，下游需求卻還沒跟上，再加上中美休戰，壓低了稀缺溢價。2029–2032年多方佔上風：屆時10X、Blacksburg、Vulcan與Eneabba都已投產，DFARS的分階段要求也會到位。投資含義是：現在應該買有現金流與底板的公司，把建設型公司當作催化劑交易，等到2027–2028年磁體廠放量的訊號確認後，再提高對下游的配置。

十四個領先指標

#	指標	為何重要	目前讀數（2026/10）	轉多訊號	轉空訊號
1	第70號公告是否延長、許可核發狀況	決定十月新規是否恢復	未公告延長	公告恢復或收緊	書面無限期延長
2	中國以外NdPr價格（Benchmark CIF、鹿特丹）	底板是否有價值、中國以外是否過剩	約95–110美元	持續高於110美元	跌破90美元
3	鹿特丹Dy/Tb價格與中國價的倍數	重稀土溢價是否持續	約4.7倍	倍數擴大	收斂到2倍以下
4	中國對美磁體月出口量	實際供應狀況	約500公噸／月	降到300公噸以下	回升至600公噸以上
5	MP季度NdPr產量	美國輕稀土分離的爬坡進度	第二季840公噸；第三季指引逾1,000公噸	連續兩季逾1,100公噸	低於900公噸
6	MP首批Dy/Tb出貨	美國重稀土是否從零到有	尚未產出	2026年第四季出貨	延到2027年下半年
7	美國磁體商用出貨（GM、USAR營收）	下游需求是否落實	試樣與認證階段	第四季確認出貨	認證延誤
8	DFARS 1月1日處理方式、EO 14415施行與NDAA第1801條	國防合規需求的時程	EO 14415已簽署；未見延期	緩解計畫與物料清單要求如期執行	類別偏離或全面延期
9	政府資金實際撥付（CHIPS、OSC、SPV）	承諾能否兌現	可確認撥付約5億美元；ReElement撤回	首筆CHIPS入帳；SPV注資確認	更多承諾縮減或取消
10	Section 232最低進口價格或盟友價格底板	是否形成多邊價格體系	無	公告稀土MIP	談判破局
11	Project Vault稀土採購量	中國以外的需求是否被拉動	9/23營運；只見鈷採購，無稀土紀錄	公布大額NdPr／Dy採購	主要採購鈷、銅等其他礦種
12	Lynas季度Dy+Tb產量	盟友重稀土的爬坡進度	6月季19公噸；馬來西亞擴建已宣布	單季逾30公噸	回落至10公噸以下
13	OSC有條件貸款交割（Vulcan、Energy Fuels、Phoenix、Niron）	美國中下游擴產的資金是否到位	四筆皆未證實交割	任一筆交割並首次提款	再有一筆撤回，或DPA授權中斷
14	中國國內磁體價格相對氧化物的走勢	中國磁體廠毛利與出口壓價動機	1–9月磁體−1.2%至−1.8%、氧化物+7%	磁體價格跟漲	背離擴大（中國磁體廠以出口消化庫存的壓力上升）

第十四章　補充分析：物料流、底板的財政成本與去中國化量表

物料流：51千公噸礦石，最後只變成約300公噸磁體

要看清美國供應鏈的斷點，最直接的方法是追蹤2025年一噸礦石的去向【估計】：

環節	2025年數量	依據	約占上一環節比例
精礦（REO）	50,692公噸	MP Q4/FY2025	—
礦中所含NdPr	約7,600–8,100公噸	以氟碳鈰礦NdPr約占15–16%推算（業界常識）	約15–16%
分離出的NdPr氧化物	2,599公噸	MP年報	約三分之一
美國稀土化合物與金屬總產量	8,900公噸（所有元素）	USGS MCS 2026	—
美國境內金屬化	未揭露（Phoenix約40公噸／年＋MP自用）	Business Wire	數百公噸以下
美國燒結磁體產量	約300公噸（含稀土約90公噸）	REEx；以稀土約占30%推算	不到分離NdPr的5%
美國磁體消費（含內嵌）	約40,000–48,000公噸（含稀土約12–14千公噸）	路透、REEx	—

這條漏斗說明，美國供應鏈的問題是每一級都在流失，而不是哪一級完全缺席。礦中所含的NdPr，只有約三分之一被分離成氧化物；其餘在2025年上半年以精礦形式出口，或者因為分離回收率不足、以庫存形式留在系統中。分離出的氧化物又只有很少一部分在美國境內金屬化並做成磁體，大部分以氧化物或金屬形式賣給海外磁體廠或國內客戶。最後，美國國內生產的磁體所含稀土約90公噸，對應消費端約1.2–1.4萬公噸，覆蓋率不到1%。

USGS與CSIS對進口數字的寫法不同。USGS的「化合物進口21,000公噸」是海關進口量；CSIS的「進口18,100公噸」則是以表觀消費27,000公噸減去國內產量8,900公噸反推，可視為淨進口。本報告計算中國份額時採用CSIS的18,100公噸，因為CSIS同時提供了來源國別比例（中國71%）。

【估計】2030年基準情境的漏斗如下：

- 礦產量：約55–60千公噸REO（Upstream 60K部分達成）。
- 分離出的NdPr：約8–11千公噸。
- Dy+Tb氧化物：約260–400公噸。
- 金屬化：約3–6千公噸（USAR Blacksburg、LCM供美、EF金屬廠、Phoenix）。
- 燒結磁體實際產量：約12–18千公噸。

對照2030年含內嵌、逾5萬公噸的需求，覆蓋率約25–35%，與第十一章「2030年約占總需求30–40%」的判斷大致吻合；兩者的差異來自分母是否計入全部內嵌需求。這個漏斗的最窄處會從今天的「磁體」移到「金屬與重稀土」，也就是第三章所說的雙重卡點。

底板的財政成本：中國傾銷時，國庫要付多少

國防部支付的是NdPr市價低於每公斤110美元的差額。【估計】以MP 2026年約4,000公噸的年化銷量試算，不同市價下國防部每年的支出如下：

中國以外NdPr市價（美元／公斤）	每公斤差額	國防部年支出
110以上	0	0
95（2026年8月Benchmark CIF）	15	約6,000萬美元
80	30	約1.2億美元
69（2025年USGS年均）	41	約1.64億美元
55（2024年USGS年均）	55	約2.2億美元

FAS估計，在60美元的價位下，底板每年成本約3億美元（FAS）。這比上表高，可能是因為假設的銷量較大。MP的實際收入是2025年第四季約5,100萬美元（法說會摘要，未經一手確認）、2026年第一季約4,230萬美元、第二季1,760萬美元，三季合計約1.1億美元，年化約1.5億美元，接近上表「69–80美元」價位的支出水準；這與2025年底NdPr約74美元、2026年上半年才逐步回升到110美元附近的走勢相符，第二季的大幅下降則反映價格已接近底板。若MP的NdPr產量在2028年後隨擴產增加到6–8千公噸，相同價差下的支出也會等比例放大。

其他底板與財政曝險如下：

- Lynas的美國政府意向書：4年合計約9,600萬美元，有110美元底板。
- Serra Verde的SPV：照付不議並設底價。依SPV資本化公告的二手報導，底價為Tb每公斤2,050美元、Dy 575美元、Nd與Pr各110美元，與Canaccord引述的USAR合約底價一致（Panabee）。在目前的鹿特丹價格下，重稀土底價沒有被觸發；若重稀土溢價收斂到1.5倍，Dy與Tb都會跌破底價，屆時這份合約才會變成實質的財政支出。
- 國防部7.5億美元的SPV股本：本身就是風險資本。

IEA的模型可作為上限參考：以每公噸85,000美元為底板、110,000美元為上限的差價合約，涵蓋2035年前中國以外剩餘需求的一半，毛財政成本約37億美元，相當於每年約3.7億美元（IEA GCMO 2026）。

【估計】在中國傾銷的情境下，美國政府對稀土底板的年度曝險大約在數億美元，約為OBBBA國防礦物資金（75億美元）的一成以下，財政上負擔得起。但這筆支出在政治上非常醒目，也會在每一次中國放寬許可時自動增加，形成「北京放寬、華府付錢」的不對稱結構。這正是第一章提到的政策內在矛盾：中國實際上掌握了一個影響美國國防支出規模的旋鈕。

國防合規路徑：2027年1月能湊出多少「全程非中國」的磁體

DFARS的上溯禁令，要求從礦山到磁體的每一道工序都不能在受管制國家完成。【估計】以2026年第四季的產能來看，一條完全合規的路徑有兩種可能組合：

- 輕稀土磁體（不含Dy/Tb的一般等級）：Mountain Pass開採→Mountain Pass分離→MP自行金屬化→MP Independence或eVAC燒結。這條路徑技術上已經存在，規模受Independence的1,000公噸與

eVAC約1,500–2,000公噸的產能，以及客戶認證進度限制。

- 高耐溫磁體（需Dy/Tb）：關鍵在重稀土。目前唯一具規模的非中國重稀土來源是Lynas馬來西亞（年化約76公噸），MP的迴路與Energy Fuels的試產線只能補充數公斤到數公噸；美國國內的DyFe合金化能力幾乎為零，Energy Fuels的鏑目前是在日本做合金認證。此外，若合金化在日本或韓國完成，還要確認其上游完全不含中國材料。

結論是：一般等級的國防磁體在2027年可以湊出小量合規供應，高耐溫等級則幾乎一定需要豁免。在EO 14415之下，這些豁免不再是例行公事，而必須附上國防部接受的緩解計畫，列明來源、已窮盡的採購努力與移除時間表。Lynas德州廠取消後，美國本土在2027年能提供的合規Dy/Tb只剩MP試車中的迴路與Energy Fuels的試產量，緩解計畫中的「替代來源」幾乎都會指向Lynas馬來西亞與Serra Verde。這與2026年7月路透報導中供應商「無法在期限前建好足夠產能」的說法一致（OilPrice/Reuters）。對投資人而言，**有能力供應合規Dy/Tb的公司，在2027–2029年會享有最高的議價能力**，主要是Lynas，其次是MP（若重稀土迴路如期投產）與USAR（透過Serra Verde）。

去中國化進度量表

【估計】下表估算2025–2026年，美國各環節的供給中有多少比例來自中國：

環節	來自中國的比例（估計）	計算依據
稀土精礦	約0%	美國為淨出口國，Mountain Pass自給
稀土化合物與金屬（全部元素）	約48%	進口18,100公噸×71%來自中國，除以消費27,000公噸（CSIS）
重稀土化合物與金屬	接近100%	淨進口依存100%；Tb、Ho、Lu 100%來自中國（USGS）
直接進口NdFeB磁體加國產	約82%	中國7,081公噸，除以（進口8,321＋國產約300公噸）
含內嵌的全部磁體消費	約85–94%	中國占全球燒結磁體94%；商務部估計民用需求最多六成以內嵌形式進口，來源國未量化
磁體製造設備	不明	日本是主要的非中國來源；美國各廠使用中國設備的比例未查證

這份量表最能說明「去中國化」的非線性：化合物層級已經降到約一半，但終端磁體仍有八到九成來自中國。原因有二：美國國產的氧化物多半沒有在美國變成磁體，而磁體以內嵌在汽車、家電、電子產品中的形式大量進口。單靠擴建礦山與分離廠，無法改變終端的依存度；要把終端的數字壓下來，必須同時解決金屬化、重稀土與磁體產能這三個環節。

結論

這份研究最重要的發現是：美國的稀土問題已經從「有沒有資源」，轉變成「有沒有工序與人」，而增補研究再加上一句：也從「有沒有錢」轉變成「錢能不能放得出去」。礦山的戰役在2025年7月停止向中國出售精礦時已經打贏，但比較困難的部分還在後面：重稀土分離、金屬電解、燒結設備與工程師。華府在18個月內建立的「持股 + 底板 + 包銷」模式，實質上是一套把中國定價權風險移轉到國庫的保險機制；但到2026年10月，這套保險真正付出的現金只有約5億美元，有條件貸款卡在盡職調查，美國本土最具指標性的重稀土廠被一紙向馬來西亞買氧化物的合約取代。這說明在2030年前，美國的重稀土「去中國化」實際上是「去中國、靠盟友」，地緣集中只是從中國移到馬來西亞與巴西；而EO 14415讓國防需求的合規門檻提早變硬，需求端會比供給端更早到位，2027–2028年的合規重稀土將是全鏈最有議價力的商品。

對投資人而言，有三個推論與市場的直覺相反。第一，中美關係緩和對美國稀土股是利空，而不是利多，因為它壓縮的正是這個產業賴以存在的安全溢價；而補充研究的敏感度分析顯示，衝擊最大的不是NdPr，而是重稀土溢價，Aclara、Energy Fuels與Lynas首當其衝，USAR反而因Serra Verde的政府底價受到保護。第二，110美元底板高於產業誘因價格，這讓受保護的MP與Lynas在NdPr上呈現「下檔有保護、上檔全保留」的結構，比沒有底板、要到2028年後才投產的Iluka與Arafura更像價格的看漲選擇權；底板保護的是現有龍頭而非新進者，這也是建設型公司在價格回落時跌得最重的原因。第三，估值與基本面的錯位已經走到兩端：MP以約53倍EBITDA定價2030年的高情境，Neo卻以約6–7倍EBITDA交易，兩者之間的差距，代表市場為「美國本土、政府綁定」付出的溢價，遠高於為「有獲利、在中國以外」付出的溢價。11月5日至2027年1月16日這段懸崖帶會決定短期的方向，2028年的磁體放量與OSC貸款能否交割，則會決定長期的勝負。

附錄A　資料缺口與不確定性

本附錄分兩部分。第一部分列出在先前研究階段被列為缺口、已由補充研究關閉或部分關閉者，以及正文中對應的位置；第二部分列出仍未關閉的缺口。讀者在做投資決策前，應該自行補足第二部分的項目。

A.1　補充研究已關閉或部分關閉的缺口

原有缺口	補充研究結果	狀態	正文位置
Lynas德州Seadrift廠的正式狀態	FY2026年報確認「不再推進」，資金改為向Lynas採購氧化物	已關閉	第三章
EO 14415無法查證	Orrick分析確認：2026/7/20簽署，2027/1/1起停止依§4872(c)(1)的例行豁免，需附緩解計畫；180天內要求分層物料清單	已關閉（律所二手，未讀原文）	第一章
45X終止年份	CRS：2031–2033年75%／50%／25%，2034年起歸零	已關閉（未讀法條原文）	第一章
最高法院IEEPA裁決與磁體關稅疊加	2026/2/20以6比3判違法；122關稅2/24–7/24；7/24起強迫勞動301對中12.5%	部分關閉（磁體合計稅率與是否在471項排除清單內仍未確認）	第一章
鎵、鍺、銻對美暫停到期日	第72號公告暫停至2026/11/27；石墨不在範圍內	已關閉	第一章、第十二章
Serra Verde交割的一手確認	USAR 8-K附件99.1：2026/9/3完成	已關閉	第八章
MP第三季財報日期	2026/11/5美股收盤後（公司公告）	已關閉	第十二章
MP重稀土迴路產能與首產	200公噸／3,000公噸進料追溯至2025年第三季新聞稿（搜尋摘要）；8月仍在試車	部分關閉（首產日期未知）	第二章
MP 2025年第四季PPA	法說會摘要約5,100萬美元	部分關閉（未見於新聞稿）	第一章
OSC貸款是否交割	四筆有條件貸款皆無交割證據；ReElement已撤回	已關閉（結論為「未交割」）	第七章
Project Vault稀土採購	9/23宣布營運，無任何稀土採購紀錄	已關閉（結論為「未報告」）	第七章
GAO／CRS撥付統計	查無；本報告自建分階段表	已關閉（結論為「不存在」）	第七章
中國配額	2025年未公開公告；2025/8暫行辦法把進口礦納入配額；2026年批次查無	部分關閉	第九章
S&P「27千公噸」的含義	2028年預估產量，對應約58千公噸產能	已關閉（經二手摘要）	第八章、第十章
西方成本曲線	Lynas推算約每公斤31美元REO；EF研究29.39美元；Arafura 24–34美元；誘因價格75–105美元	部分關閉（無公司揭露的NdPr單位成本）	第十章
非中國磁體價格	Neo高層：每公斤溢價10–30美元（日期不明）；中國國內磁體價格1–9月下跌	部分關閉	第四章
Ucore、Aclara、Neo、Viridis股價與估值	已取得StockAnalysis報價、市值、52週區間與共識	已關閉	第十二章

原有缺口	補充研究結果	狀態	正文位置
MP放空數據、REMX成分	MP 4月約15%；REMX前四大權重（7/14）	部分關閉	第十二章
美國薪資與公司人數	BLS 51-8091平均79,450美元（2023/5）；MP 998人	部分關閉	第六章
Halleck Creek資源量	26.3億公噸、3,292 ppm TREO	已關閉（PFS仍未發布）	第二章

A.2 仍未關閉的缺口

政策與法規：

- Section 232約在2026年7月13日的180天談判進度報告內容不明；此後是否公告任何稀土或磁體的最低進口價格或關稅，仍查無資料。
- DFARS 2027年期限的類別偏離或延期規則：Orrick未提及，但補充研究未查acquisition.gov與DPCAP，無法完全排除。
- FY2027 NDAA參議院版本的磁體條款與協商進度；眾議院H.R. 8800第1801條的原文。
- 中國NdFeB磁體2026年10月實際適用的合計關稅、HTS 8505.11是否在USTR的471項排除清單內，以及強迫勞動301的聯邦公報編號。
- DPA授權的續期狀態（9/30第三篇落日、12/11到期等說法皆為低品質來源）。
- EO 14415與45X的法條原文。
- 中方對休戰延至2027年1月10日的書面確認、10月的商務部聲明；第89號（2025年）公告等單一來源的中國措施。

中國：

- 2025年與2026年的開採與冶煉配額數量。
- 許可核准率、通用許可的實際運作。
- 國家儲備的收儲與拋售。
- 第70號、第72號公告在到期日之後的處置。
- 北方稀土與盛和資源的單位成本與經年報核對的員工人數；中國稀土產業的官方就業總數。

產能與營運：

- MP Dy/Tb迴路的首產日期、Independence的NdPr金屬產能、10X產能的一手確認，以及Independence的2026年磁體噸數。
- Energy Fuels 2025與2026年的NdPr實際產量、ASM韓國金屬廠產能、ASM收購完成的一手公告，以及VAC交割的一手日期。
- Ucore Machine A是否已試車；ReElement的實際分離產量。
- eVAC與Noveon的2026年磁體產量；Vulcan Benson的動工與施工進度。
- Lynas 9月季報（10月29日公布）。
- Bear Lodge資源量表、Round Top現行資源量與PFS、Halleck Creek PFS發布時程、Torngat可行性研究是否完成。

- Phoenix Tailings羅徹斯特3.75億美元分離廠與OSC支持的10億美元「Freedom」金屬廠是否為同一項目。
- Iluka Eneabba約750公噸Dy/Tb設計產能的一手確認。

需求：

- 美國官方的磁體需求總量（40–48千公噸為分析師估計）與分產業拆解。
- 國防部Dy/Tb的需求噸數（3,000–4,000公噸磁體的說法來源不明）。
- 商務部「最多六成內嵌」估計的原始文件，以及內嵌磁體的來源國拆解。
- 2024–2026年HTS 8505.11.0070的USITC DataWeb逐筆數據；目前的噸數只來自付費文章的搜尋摘要。

資本：

- Vulcan的6.2億美元、Energy Fuels的7.25億美元、Phoenix的5億美元與Niron的1.5億美元OSC貸款，在7月之後是否交割或提款。
- USAR已收到的CHIPS金額（第三季10-Q是第一個可能揭露的文件）。
- 戰爭部7.5億美元SPV股本是否已注資、SPV銀行循環額度是否簽約。
- DFC對Serra Verde的提款金額。
- Project Vault的EXIM提款金額與任何稀土採購。
- Vulcan以20億美元估值募集5.5億美元是否完成。

市場與價格：

- Benchmark、Project Blue與Adamas的逐年NdPr與Dy/Tb供需噸數，特別是2031–2035年。
- 中國以外與中國出口成品磁體的美元價格基準；美國OEM的合約價格。
- 任何西方生產商的Dy/Tb單位成本；MP、Lynas、Iluka的NdPr單位成本；Energy Fuels 29.39美元的原始文件與原料口徑；Arafura的最新成本更新。
- Benchmark「2027年中國以外鏑價可達中國8.3倍」的原文。

股票：

- MP與UUUU 10月的FINRA放空數據。
- REMX完整成分與權重。
- Iluka與Arafura的最新賣方共識；Lynas共識快照的日期。
- Ucore的現金、試車狀態與股價下跌原因；Aclara第二季財報的一手核對；ARR的10月股價與現金；Neo的年初至今報酬、中國營運規模與持股結構；Hastings的10月數據。
- La Rochelle稀土業務屬於Solvay還是Syensqo，以及其營收占比。
- POSCO國際、Proterial與Vital Metals的財務與股價；Proterial據信已私有化，未經查證。
- USAR在Serra Verde交割後的總股數（影響市值與倍數計算）。

人力：

- BLS 2025年5月OEWS的官方數值（目前只有第三方引述），以及磁體技術員的SOC代理。

- Energy Fuels（不含VAC）、eVAC Sumter與Noveon的人數；MP各資料商人數的差異來源。

附錄B　資料衝突對照表

項目	衝突內容	本報告採用	理由
Section 232公告日期	2026/1/14（白宮）與1/15（Covington）	1/14	以白宮一手資料為準；差異可能是簽署日與發布日不同
中國暫停期限	2026/11/10（第70號公告，無書面延長）與2027/1/10（貝森特9/24宣布；TechTimes 10/6稱「未正式延長」）	兩者都列為獨立事件；11/10為法定到期日，1/10為政治延長期限	商務部9/28聲明未點名稀土；中方「未立即回應」
美方關聯實體規則暫停期	部分資料寫與11/10同日	11/9	Jones Day
鎵鍺銻對美暫停	早期資料「11/27，含石墨，未查證」	11/27，第72號公告，不含石墨	Fastmarkets、Global Trade Alert
華盛頓峰會日期	9月21日當週、23日、24日、25日	以9/23貝森特宣布為準	宣布日有明確記錄
45X終止年份	2033（CSIS）與2034（Fastmarkets、S&P）	2031–33年遞減，2033為最後部分抵稅年，2034年歸零	CRS IF12809；兩種說法描述同一條法律
Section 122稅率	10%與15%	10%	調高至15%是否實施，來源不一
FY2027 NDAA進度	7/16「尚未通過眾議院」與7/22眾議院以216比212通過	眾議院已通過，參議院與協商待完成	兩者時序一致
美國2025年礦產量	51,000公噸（USGS）與45,000公噸（二手資料）	51,000公噸	USGS主表
MP 1H26 PPA收入	5,980萬與5,990萬美元；另有「1.329億美元」	5,990萬美元	1.329億為第一季營收加PPA
MP 10X產能	7,000公噸（10-K）與10,000公噸（Zacks）	10X為7,000公噸，MP合計約10,000公噸	公司文件
MP重稀土迴路產能	未揭露（10-K）與200公噸／年（二手）	200公噸為設計值，非2026年產出	追溯至2025年第三季新聞稿（搜尋摘要）；8月仍在試車
MP第三季財報日期	11/5（公司）與11/4（Bullstory）	11/5	公司公告
MP放空比例	約15%（FINRA 4/30）與19.6%（Benzinga 9月）	約15%，註明10月數據未取得	FINRA為結算數據
USAR Stillwater Line 1a	600公噸（申報）與1,200公噸（官網）	1a為600公噸，1a加1b為1,200公噸	SEC申報
LCM收購日期	2025年11月與2026年1月	2025年11月	多份筆記與8-K一致
USAR持有Carester股權	12.5%與13.6%	13.6%	USAR 8-K

項目	衝突內容	本報告採用	理由
Energy Fuels重稀土規模	35 Dy／12 Tb（公司）、120／20（Crux）、288／80（二手）	第一期35／12；第一期B擴建後最多約120／20；288／80不採用	第二季財報摘要支持120／20為第一期B
Energy Fuels輕稀土產能	1,049公噸與850–1,000公噸	並列	實際產量皆未揭露
Energy Fuels OSC金額	7.25億美元與5億美元（彙整網站轉述的彭博標題）	7.25億美元	公司與OSC公告；5億美元疑為標題錯誤
Energy Fuels重稀土商業試車	2026年第四季（TechTimes）與2027年底（公司）	2027年底	公司公告
Ucore第一期產能	600公噸（公司）與2,000公噸（二手；另稱2027年5,000、2028年7,500公噸）	600公噸；完整設計約9,600公噸	公司公告與工程報告
Ucore股數	1.166億股（7月）與約1.42億股（10月市值反推）	並列，可能有增資	未查證
Lynas德州Seadrift	「擴大中」（二手）、TIME「談判中」與停擺／不確定（2025年報導）	不再推進（已取消）	Lynas FY2026年報明文
Lynas股價與共識	A16.21*與目標A*18.39（Investing.com快照，日期不明）與A$11.55（LongBridge 10/22）	A$11.55；不計算隱含空間	快照日期不明
Lynas Dy+Tb產量	8公噸與19公噸（季報）；約62公噸（低品質估計）	季報數字；年化約76公噸【估計】	一手資料
Iluka Eneabba融資	16.5億澳元（公司）與12.5億美元（CSIS）	16.5億澳元	公司揭露
Arafura一年跌幅	−67.4%與−44%	並列，註明計算基期不同	—
Arafura目標價	A0.35（*Canaccord*）*與A*0.19（TradingView單一分析師）	並列	皆無日期
Serra Verde擴產目標	2027年約6,500公噸（CNBC）與2026年底約4,000、第二階段6,400公噸（8-K）	8-K	一手資料
DFC對Serra Verde貸款	4.65億與5.65億美元	5.65億美元	已調高
Vulcan貸款狀態	「已完成」（Cryptopolitan）、「已取得」（Axios）與「仍在軌道上」（路透7月）	視為未交割	路透引述官員，措辭最精確
Vulcan估值	20億美元（Axios Pro）與約2.5億美元（Caplight）	並列；Axios較新但未確認	資料商估值可能過時
Vulcan Benson投資額	9.184億美元（州政府）與10億美元（路透）	並列	—
Phoenix Tailings B-3輪	4,020萬美元與3,020萬美元；估值3.6億與5.748億美元	並列	資料商口徑不同
Phoenix「Freedom」廠	羅徹斯特3.75億美元分離廠與約10億美元金屬廠（OSC）	並列，關係未明	—
ReElement廠址	Marion與Noblesville	Marion	多數來源
Neo 2026年EBITDA指引	上調（公司）與重申上緣（Quartr）	採公司說法	一手資料
La Rochelle稀土業務歸屬	Solvay（路透）與Syensqo（論壇貼文）	未解決，不納入組合	無一手文件

項目	衝突內容	本報告採用	理由
Syensqo股價	77.60、76.95、71.25歐元	不採用	互相矛盾
中國精煉份額	91%（2024）與85%（2025）	2025年用85%	IEA GCM0 2026
中國重稀土份額	99%與90%	區間90–99%	定義不同
國防磁體需求	數十至數百公噸（Adamas）、3,000–4,000公噸且2030年1萬公噸（Mining Stock Education，未引述國防部文件）、「數千公噸」（TechTimes）	Adamas	來源可追溯
美國磁體直接需求	HS 850511直接進口8,321公噸與「48,000公噸×(1−60%內嵌)」約1.9萬公噸	並列，定義可能不同	皆為二手口徑
美國磁體總需求	40千公噸（路透，2024）與48千公噸（REEx，2025）	區間40–48千公噸，中值約45千公噸	—
美國宣布的磁體產能	35–40千公噸（筆記加總）與56千公噸以上（Argus）	35–40千公噸	較保守
中國NdPr價格	約110美元（Canaccord）與約97美元（SMM美元序列）	同一價格的不同增值稅基礎；比較時用不含稅約97美元	換算吻合
中國以外NdPr	95美元（Benchmark CIF，8月）與高於110美元（Canaccord鹿特丹，10月）	並列為區間95–110美元以上	日期與評估機構不同
中國以外Dy	1,074–1,675美元（鹿特丹）與3,250–3,500美元（CIF北美）	以鹿特丹為基準	交易較完整
中國以外鈥	740美元（Canaccord）與1,150美元（Argus）	區間740–1,150美元	—
VAC交易價值	19億美元（宣布日）與18億美元（9月股價）	並列	股票對價隨股價變動
MP市值	約70.3億美元（LongBridge推算）與82–97億美元（其他）	70.3億美元	以10/21收盤價計算
USAR股價	12.56美元（10/12）與10.23美元（10/21）	10.23美元	最新收盤價
USAR市值	約38.4億美元（LongBridge）與約51億美元（若加計Serra Verde新股）	並列，待確認股數口徑	交割後股數未查證
ASM收購完成	8/28完成（Energy Fuels 8-K附件）與僅見完成標題（補充研究）	採8-K	補充研究未讀到全文

附錄C　名詞與單位說明

名詞	說明
REO／TREO	稀土氧化物／總稀土氧化物，是礦產量與品位的通用計量基礎
NdPr（PrNd）	釹鐠氧化物，NdFeB磁體的主要輕稀土原料
HREE	重稀土，本文特別指Dy（鏑）、Tb（鋱），兩者用於提高磁體的耐高溫矯頑力；廣義也包括Y（釔）、Sm（釤）、Gd（釓）、Lu（鑥）等
SX	溶劑萃取，目前主流的稀土分離製程，需要數十到數百級的串級設計
GBD	晶界擴散，可大幅減少每顆磁體的Dy/Tb用量
NdFeB／SmCo	釹鐵硼／釤鈷永久磁體；SmCo多用於國防與高溫用途
DFARS 252.225-7052	國防聯邦採購補充條例中，限制向受管制國家採購特定磁體與金屬的條款
PPA	MP與國防部之間的價格保障協議（NdPr每公斤110美元底板）
MIP	最低進口價格
EO 14415	2026年7月20日的行政命令，自2027年1月1日起停止依10 U.S.C. §4872(c)(1)核發例行豁免，改為附緩解計畫的個案豁免
分層物料清單（indentured BOM）	逐層列出每個零組件與原料來源、追溯到原料產地的物料清單；EO 14415要求國防承包商在約2027年1月中旬前提交
誘因價格	讓新產能取得融資並回收資本所需的長期結構性價格；本文採用S&P的75–80美元與Project Blue的75–105美元
Section 122／強迫勞動301	最高法院判IEEPA關稅違法後的兩個替代關稅工具：前者為150天臨時全球關稅（2026/2/24–7/24），後者自2026/7/24起對中國課12.5%
有條件承諾	須待盡職調查與正式文件才會交割的政府貸款承諾，不等於已撥付
FAST-41	聯邦許可加速審查機制
OSC	國防部戰略資本辦公室
DFC	美國國際開發金融公司
EXIM	美國進出口銀行
LOI	意向書，多為非約束性
中國國內價（含稅）	SMM、CREIA等人民幣報價，通常含13%增值稅
中國以外價	鹿特丹、CIF北美、FOB中國或雙邊合約價

附錄D　主要資料來源

正文已逐段附上出處。以下依類別列出本報告最常引用的一手與權威來源，方便讀者查核。

政府與法規文件：White House EO 14241；Section 232 第11001號公告；白宮美中協議說明（2025/11）；眾院天然資源委員會民主黨議員監督信函；USGS MCS 2026 稀土；USGS MCS 2026 重稀土；EXIM Project Vault；DOE PROSPECT；Permitting.gov：Bear Lodge。

公司申報與公告：MP 8-K（國防部交易）；MP Q2 2026 8-K；MP FY2025 10-K；USAR Q2 2026 8-K；USAR 10-Q Q2 2026；USAR 8-K（Serra Verde SPV）；Energy Fuels Q2 2026；Energy Fuels 2025年報與2026指引；Lynas 6月季報；Lynas 3月季報；Iluka H1 2026；NioCorp FS 簡報；RER 公司簡報。

國際機構與智庫：IEA Global Critical Minerals Outlook 2026；IEA 稀土供應鏈報告；CSIS《稀土出口限制一年後》；CSIS：Project Vault；CFR/Teer；FAS：MP–國防部交易分析；The Fuse/SAFE：NDAA；Morgan Lewis：中國出口管制執法。

市場與價格：S&P Global NdPr 報告；Benchmark：境外 NdPr 跌破底板；SMM PrNd 氧化物報價；Canaccord（ZeroHedge 轉載）；Fastmarkets：聯邦五週資金潮；Adamas 2026 預測。

新聞與產業媒體：TechTimes（2026/10/2）；VOA（2026/10/14）；Fortune（2026/10/21）；Reuters via US News：中國稀土學位；Rare Earth Exchanges：美國磁體時程。

補充研究的主要新增來源：Lynas FY2026 Annual Report（Seadrift取消）；Lynas FY26 results；Orrick：EO 14415與DFARS豁免終止；CRS IF12809：45X；ABA：IEEPA與122關稅；Trivium China：強迫勞動301；Fastmarkets：第72號公告；USAR 8-K：Serra Verde交割；MP 10-Q 2026/6/30；MP第三季財報日期公告；Reuters via WMBD：ReElement撤回貸款；Fastmarkets：Project Vault營運；POSCO Newsroom：ReElement合資；Neo Q2 2026；Cruxinvestor：S&P誘因價格與產能；Energy Fuels第二期研究。

美股、A股與港股的股價、市值、共識目標價取自 LongBridge 行情系統（2026年10月21–22日擷取），該系統無公開網址；加拿大與澳洲新增標的的報價與共識取自StockAnalysis等公開網站，日期以正文標示為準。